典范社会总定理：技术附录

The Canonical Society Theorem: Technical Supplement

高健（Jian Gao）

独立研究者 · innersummer@hotmail.com · ORCID 0009-0009-5002-1655

目录

1 附录的对象与使用 3

附录 A 主体生成、根法完备与首次拒绝救济 4

附录 B 实际责任出生、退出与同发生续生 11

附录 C 社会基础、制度反身性与独立接口 19

附录 D 正文术语与原证明标识 29

附录 E 典范付款、开放运行与完整经济过程 30

附录 F 能力组合、实际修复与责任的连续性 56

附录 G 固定形式证明与来源索引 77

1 附录的对象与使用

本附录与正文共同承担《典范社会总定理》的完整论证。附录 A 展开主体的谱系商、两层根法、非空宪制点及首次拒绝后的原支付救济；附录 B 展开实际责任出生、退出充要条件、精确修复与全深度同发生续生；附录 C 展开完整社会基础、清算与信用、制度表示、理论责任以及四个独立后续接口。附录 D 将正文术语接回原证明的标识与类型位置。

我们保留全部有实际作用的来源条件、量词与类型运输。共同发生通过确切索引表达；异构 Payment 或后继只沿已给等式运输。一般执行分类与典范实例的非空构造分别证明，主文中的综合定理是这些构造的共同装配。

附录 A 主体生成、根法完备与首次拒绝救济

本附录给出正文中主体生成、两层根法完备及首次拒绝救济的证明。记号分别保留源发生、已安装程序和实际后继的类型；当两个对象属于不同依赖类型时，我们先给出索引等式，再作运输。以下各构造使用同一给定源的既有生成规则。

A.1 轨迹种子、谱系像与主体

设源类型为 S，状态类型为 X。对每个 $s \in S$，给定根化发生展开 O_s 及其轨迹 $\mathrm{tr}(O_s)$。另给定种子类型 Z、源局部准入谓词 $B(s,x,z)$，以及依赖谱系类型 L_s。先定义

$$Z_s = \{z \in Z : \exists x \in \mathrm{tr}(O_s),\ B(s,x,z)\}.$$

Z_s 的元素包含准入证据，不能仅凭一个种子名称构造。固定谱系映射 $\ell_s : Z_s \to L_s$，定义主体为其实际像：

$$A_s = \{a \in L_s : \exists z \in Z_s,\ a = \ell_s(z)\}, \qquad \alpha_s(z) = (\ell_s(z), \text{像见证}).$$

命题 A.1（主体的精确生成）。对任意上述输入，α_s 满射，且

$$\alpha_s(z) = \alpha_s(z') \iff \ell_s(z) = \ell_s(z').$$

每个主体都有一枚来自同一发生轨迹的准入种子。令 $z \sim_s z'$ 当且仅当 $\ell_s(z) = \ell_s(z')$，则

$$\bar{\alpha}_s : Z_s/{\sim_s} \longrightarrow A_s, \qquad [z] \longmapsto \alpha_s(z)$$

是双射。种子映射 α_s 本身的单射性另需且恰需 ℓ_s 的单射性。

证明。给定 $a \in A_s$，展开其像成员证据，得到 $z \in Z_s$ 及 $a = \ell_s(z)$。子类型元素的等式由底层值的等式确定，故 $a = \alpha_s(z)$，从而满射。该 z 所携带的证据给出某个 $x \in \mathrm{tr}(O_s)$ 与 $B(s,x,z)$，所以来源不是在生成主体后追加的标签。

若两个主体相等，投影到 L_s 即得谱系值相等；反之，谱系值相等时两个像子类型元素相等。这证明等价式。关系 $\sim_s$ 的自反性、对称性和传递性直接来自等号。因此 $\bar{\alpha}_s$ 良定义。若 $\bar{\alpha}_s([z]) = \bar{\alpha}_s([z'])$，由等价式得 $z \sim_s z'$，故两商类相等，证明单射。任意主体已有原像种子，取该种子的商类即可证明满射。最后，ℓ_s 单射时对主体等式投影便恢复种子等式；若 α_s 单射而谱系值相等，则先由等价式得到主体等式，再用单射性恢复种子等式。证毕。

这个结果允许真实合并。具体取一条含 $\mathrm{danced}(\mathsf{false})$ 与 $\mathrm{danced}(\mathsf{true})$ 的轨迹，以 $B(s,x,z) \equiv x = \mathrm{danced}(z)$ 准入两个布尔种子。恒等谱系分别生成两个主体，且两个商类不同；常值谱系 $\ell_s(z) = *$ 则把同样两个不同种子生成同一主体及同一商类。这两个直接实例同时说明：主体的区分由已给定的谱系关系决定，既不能用种子名称强行阻止合并，也不能在谱系分离时任意合并。

A.2 已安装执行的完整根法

固定世界关系网络 N、词汇 V、源根 R、已安装识别族 ρ、该根的准确访问 v 和场景 σ。可见内容、输出和所声称效应分别属于独立宇宙中的类型 D, E, F。一个完整立法程序 P 同时固定：

1. 源提交程序，以及它在 (R, v, σ) 生成的提交 g_P；
2. 当前发生支持上的开放责任行 e_P 及其源权威；
3. 询问规则、障碍规则与询问程序 I_P；
4. 在该根安装的询问面，它的索引就是 I_P 的实际生成输出。

执行 x_P 是由这份完整程序产生的无选择令牌。公开编译器只消费 x_P，不另外接收行动、失败、修订核、后继或分支判词。

提交的使用处置有三个互斥构造：呈现、有根权威、带类型的拒绝。编译器先读此处置。呈现和拒绝立即给出相应结果；有根处置则继续读 I_P 的既定输出。在原语言直接回答、经障碍审查回答及由旧语言回答，都归入合法呈现；实际行动归入行动；精确表达失败产生的修订归入修订。

命题 A.2（完整执行根法）。对任意上述根、访问、场景、三个独立类型和完整已安装程序 P，其生成执行恰落入以下四个公共类别之一：

类别	同一执行中保留的内容
呈现	呈现分支的见证；世界写入纤维为空
拒绝	精确拒绝及处置等式；原生成提交本身作为残差承担对象；该对象的根、整账和后继分解；世界写入纤维为空
行动	原有根权威、源行动程序、准确源事件、已生成行动、它确为安装输出的等式、目标首次完整后继及实际 next
修订	原有根权威、准确障碍、审查结果、旧语言精确失败、同一责任行上的修订核、安装输出等式、修订首次写入、旧行与新行的后继消费者

世界写入当且仅当实际编译结果属于行动或修订；两类写入互斥。世界写入必具有根权威，呈现与拒绝都不能写入。不存在这四类之外的编译权限。

证明。先对实际提交处置分类。呈现构造给出呈现标记；拒绝构造给出该精确拒绝及原提交的残差包装，根—整账—后继分解直接取自原提交。两者的写入标记类型均为空。

剩下的有根情形对实际询问输出分类。三种回答构造的写入标记仍为空，统一给出呈现类。行动构造已经含有源生成的行动及其输出索引等式，因此读取同一行动的目标即可得到首次完整后继和实际 next。修订构造已经含有障碍、精确失败及修订核；读取此核的责任行等式、首次写入和两条后继消费者，得到修订类。没有任何一步重新选择行动或失败。

更具体地，类别标记在对应构造上为单点类型，在不对应构造上为空类型。世界写入标记仅在行动与修订两种构造上为单点类型。逐构造检查立即给出写入充要条件、两写叶互斥及前两类不写入。这里标记完成分类，行动和修订携带的真实数据承担写入内容，两者不能混为一项工作。

最后核查安装约束。每个有根结果构造都携带

$$\text{结果的询问输出} = I_P.\,\mathrm{generate}\,.\,\mathrm{output}\,.$$

因此，若一个候选结果的输出与既定安装输出不同，对其构造分类都会得到该等式与不等式的矛盾；相应结果类型为空。这排除了利用公开结果构造器在事后换入另一行动或另一修订的可能。证毕。

责任出生扩展把行动类进一步分成顺序行动和债务准入，两者仍共享此处的行动分类；其新责任行、首次写入和 firstSuccessor 的额外证明见责任出生附录。这里的四类结论因此不要求行动只有一种内部构造。

推论 A.3（条件修订能力）。设 c_P 为上述实际编译结果。若其修订分支非空，则同一 c_P 携带表中完整的精确失败—同一责任行—首次写入—两行后继包。

证明。用命题 A.2 分类。呈现或拒绝情形与修订分支所给出的写入非空矛盾；行动情形与行动、修订互斥矛盾；故只能是携带完整修订包的修订情形。证毕。准确量词是

$$\mathrm{Inhabited}(U(c_P)) \implies \mathrm{Inhabited}(\mathrm{ExactRevision}(c_P)).$$

这证明实际编译器选中修订时，完整修订能力始终可取；它不要求每次执行都进入修订。

A.3 原始提交、空局部纤维与外部支付桥

典范社会的原始提交层与完整已安装执行层使用不同的输入。原始提交 g 只要求已经由提交程序生成，并不先要求本地完整立法程序存在。

引理 A.4（空责任行排除本地立法）。若当前源发生支持上的开放责任类型为空，则同发生完整立法程序及其生成执行的依赖和为空。

证明。任意完整程序都必须包含 e_P，它恰属于该开放责任类型。给定候选程序—执行对，取其程序的 e_P 就与空性矛盾。因而排除的是整个同发生程序纤维，也同时排除了其中的本地行动。证毕。

典范 M14 的当前原始提交根满足这个局部空性。它仍有源生成的有根提交。对任意这样的 g 及有根权威 a，构造

$$B(g, a)$$

时，先按原来的旧访问、源索引与边界生成既有运输跨度 T。该跨度来自原右侧重放，目标是该重放已经生成的外部 Payment 发生。构造不接收目标 Payment、目标立法、修订核或 next 作为额外输入。它保存

$$\mathrm{event}(g) = \mathrm{event}(T.\,\mathrm{sourceSubmission}),$$

以及原提交的根—整账—后继分解。目标端读取 T 已有的 Payment 根事件、责任行权威、执行、携证立法、独立消费者和 self-U8；目标立法与 Payment 共用责任行，目标立法发生就是这个目标 Payment 发生，运行时消费已经安装的修订核。目标 self-U8 的失败严格等于原询问构造的精确失败 δ_9；任意原始提交共享的是这份源生成目标，不能为各提交另配一个事后挑选的失败。

这个来源等式只连接 g 与运输的源端。源提交发生和目标 Payment 发生保留各自类型。形式分离式是

$$\mathrm{inl}(\mathrm{event}(g)) \neq \mathrm{inr}(\mathrm{rootOccurrence}(T.\,\mathrm{targetPayment})).$$

它表达两个不同类型位置的不可混同；不能把它改写成这两个 occurrence 相等，也不能以该和类型分离式取代目标端实际同 Payment 的等式。

命题 A.5（原始提交根法及其非空正例）。对任意典范访问索引、场景、独立类型 D, E, F 和该访问的源生成原始提交 g，以下四个类型之一非空：不写入的呈现；保留精确承担对象且不写入的拒绝；本地有根行动；有根外部整账—修订桥。本地行动类型为空；其余三类两两互斥。若原提交编译器的实际处置是有根权威 a，则 $B(g, a)$ 给出完整外部正向分支。

而且，对任意旧访问、源索引和访问索引，实际场景下的典范已认证权威提交 g_{act} 满足

$$\mathrm{Inhabited}\big(\mathrm{RootedExternalWholeLedgerU8}(g_{\mathrm{act}})\big).$$

证明。对原提交编译器的三个实际处置分类。呈现和拒绝各自保留原提交分解和引理 A.4 的局部空性；拒绝另保留原提交本身的残差包装。有根分支由 $B(g,a)$ 生成外部目标包，落入第四类。四类表中的第三类要求同发生完整程序，故由引理 A.4 排除。呈现、拒绝和有根分支的处置等式分别指向不同构造，任何两类同时非空都会使不同构造相等，因此不相容。

对正例，实际场景下的典范认证程序已生成 g_{act}，并证明其实际处置有根。再次对处置分类：呈现、拒绝与“有根”矛盾；在有根情形取其权威和处置等式，输入同一桥构造即可。这里没有假设一个本地立法程序存在。证毕。

目标消费者的身份还需单独核查。外部接受证据给出目标立法的依赖索引等式；沿该等式运输既有目标消费者，获得接受索引上的消费者。消去接受构造后，运输成为恒等，它的 whole-ledger write-back、修订消费及 generated next 均与目标消费者一致；后继就是既有运行时一步后的实际 current。故原始层的非空性同时保有实际消费者，而不只是一个分支名称。

A.4 非空典范点与总装配

固定基础视界 H、旧访问 o、源索引 i、边界 b、健康深度 h、请求燃料 f 及观察燃料 q。设 S_H 为典范社会构造。其完整基础由正文的制度基础构造给出；这里消费它登记的原递归，而不另起社会根。

登记项给出初始循环 c_0 及其共尾读出。物理循环递归为

$$c_{n+1} = \mathrm{nextCycle}(\mathrm{step}(c_0, n)).$$

每个深度的联合续接脉冲从这同一 step 读取 self-U8、根法转移和与下一生命索引相容的实际出生。共尾构造对请求 f, q 直接取

$$m = f + 1.$$

于是 $f < m$。脉冲的有限根法消费者、实际路径区分、同正规形而不同权威核、下一 Payment 和责任保留一起给出该点材料；平台准入用原右侧重放衔接到这同一点。源生成宪制点再在相同 (c_0, m) 上装入职责、退出和捕获区分、残差责任及准确 self-U8。特别地，

$$\mathrm{generatedFinalNextCycle}(c_0, m) = c_{m+1}.$$

定理 A.6（非空的典范根法完成）。对任意 H, o, i, b, h, f, q，上述登记递归非空，并给出某个 m 及同一源生成宪制点 p，使

$$\mathrm{RootLawComplete}_{M_\infty}(p) \ \wedge \ \mathrm{U8Available}_{M_\infty}(p).$$

第一项同时包含：该点的具体有根外部正例；任意访问索引、场景和独立 D, E, F 上的每一源生成原始提交的完整分类；该范围内每一完整已安装程序的执行根法。第二项分别保留原始层实际有根处置的外部修订桥，以及已安装层的编译器条件修订能力。

证明。从 S_H 的登记项取 c_0。健康深度 h 决定既有跨编译递归的相应实例；以上共尾生成给出 $m = f + 1$ 及同一宪制点 p。对该点材料，首次拒绝救济构造给出源属救济、实际普通整账写回、普通实际 next；该点自身给

出 self-U8 tick 及不可封闭成禁止修订运行时的控制。命题 A.5 在点的生命索引上给出 g_{act} 的具体外部正例。这些对象构成点的根法完成材料。

现在分别构造两个全称结论。任取访问索引、场景及生成原始提交，应用命题 A.5；任取完整已安装程序，应用命题 A.2。它们都从当前固定识别根读取相应对象，不依赖所选请求是否恰好出现某种程序。再分别应用原始层的有根桥构造和推论 A.3，即得两层条件修订能力。把具体正例、两个全称分类及两层条件能力装在同一 p 上便得到所求合取。证毕。

这项装配的证明与执行分类承担不同责任：命题 A.2 证明任意给定完整执行没有第五类；定理 A.6 实际生成有内容的典范实例。原始提交、本地完整程序、目标 Payment 和宪制点保留各自索引，不能以一次泛化消去这些区别。

A.5 有限接受、首次拒绝与同源救济

A.5.1 物理循环的有限唯一性

先固定初始循环 c_0。给定燃料 k，一个有限候选为 d_j $(0 \le j \le k)$，其中 d_j 位于边界 $b+j$ 的循环类型。若它满足准确基点及每条实际后继边，

$$d_0 \simeq c_0, \qquad d_{j+1} \simeq \mathrm{generatedNextCycle}(d_j),$$

则对所有 $j \le k$，$d_j \simeq c_j$。这里 $\simeq$ 是依赖类型的异构等式。

证明。对 j 归纳。零步就是基点条件。若 $d_j \simeq c_j$，二者的当前索引相同，故可先转为该类型中的普通等式，对 generatedNextCycle 使用函数相容性，再与候选的后继边以及 c_{j+1} 的定义式合成，得到 $d_{j+1} \simeq c_{j+1}$。证毕。

因而两个独立有限候选在相同深度重合；把前缀、后缀分开执行也得到同一物理循环。对后缀长度再作归纳，零步平凡，后继步对打包的生成后继函数取相容性，得到

$$c_{r+s} \simeq \mathrm{cycleAt}(c_r, s).$$

沿该打包等式运输立法跨度、接受及消费者，三者分别得到异构等式；它们擦除后的 actual next 得到普通等式。这保证后续拒绝论证保留的是已经执行的同一有限路径。

A.5.2 接受的准确条件与首次拒绝

令 Q_j 表示物理节点 c_j 所识别的源 Payment 提案。一个有限外部程序只提供

$$\pi : \{0, \dots, k\} \to \mathrm{AnySourceBackedPaymentOccurrence};$$

它不含接受判词、效应、目标后继或根权威。定义接受纤维 $\mathcal{A}_j(\pi)$ 为该节点原立法跨度对 $\pi(j)$ 的源接受。接受构造给出准确条件

$$\mathcal{A}_j(\pi) \neq \emptyset \quad \Longleftrightarrow \quad \pi(j) = Q_j. \tag{A.1}$$

接受原携证立法索引是固定的，所以一般接受条件中的立法异构等式在此化为自反等式。

引理 A.7（有限接受二分）。每个 π 要么在全部节点接受，要么有唯一首次拒绝节点 r，满足

$$\mathcal{A}_r(\pi) = \emptyset, \qquad \forall j < r,\ \mathcal{A}_j(\pi) \neq \emptyset.$$

两种情况不相容；若首次拒绝位于一个前缀内，限制或延长该前缀都保留同一首次拒绝节点。

证明。取有限集合 $D = \{j \le k : \pi(j) \neq Q_j\}$。若 D 为空，式 (A.1) 给出全部接受。否则取最小元 r。由 $r \in D$ 及 (A.1)，$\mathcal{A}_r(\pi)$ 为空。若 $j < r$ 不被接受，则 $j \in D$，与最小性矛盾。若 $r < r'$ 都是首次拒绝，r' 的较早接受条件与 r 的拒绝矛盾；反向同理，故唯一。全部接受直接与首次拒绝处的空性矛盾。前缀限制保留所有 $j < r$ 和第 r 项；延长也没有改变这些项，故由唯一性仍是同一首次拒绝。证毕。

引理 A.8（拒绝保留原实际立法）。在首次拒绝 r，所有 $j < r$ 的源提案及物理效应保持原样；外部提案的接受消费者纤维为空，但节点 c_r 的典范提案仍被接受、实际立法仍产生效应，并继续到字面上的下一物理跨度。

证明。较早接受通过 (A.1) 给出 $\pi(j) = Q_j$，较早效应由同一物理循环的已接受立法读取。外部接受消费者是依赖和

$$\sum_{a \in \mathcal{A}_r(\pi)} \mathrm{LegislationConsumer}(L_r).$$

其第一投影落入空类型，所以也为空。另一方面，Q_r 本身由源生成接受构造接受；沿其立法索引等式取得的独立消费者就是原目标消费者。这个消费者保留整账写回、准确修订消费以及运行时 actual next。物理后继跨度按递归定义恰为 $\mathrm{nextSpan}(\mathrm{step}(c_0, r))$，其新接受和效应由同一递归生成。外部提案被拒绝没有改变 c_r 或其生成规则。证毕。

一个无需另给不匹配假设的实例是在节点零提交 Q_1。相邻源 Payment 的单射性给出 $Q_0 \neq Q_1$：若两提案相等，目标 Payment 对边界的单射性将推出 $b = b + 1$，矛盾。因此 $\pi(0) = Q_1$ 的程序首次在零被拒绝，节点零的原立法仍继续。

A.5.3 拒绝节点的承担者怎样继续

给定首次拒绝节点 r，令 R_r 为同一物理边界 $b + r$ 的既有右侧重放。它包含实际服务权威、退出材料与 Payment 发生。定义修复深度

$$d_r = \mathrm{depth}(R_r.\,\mathrm{actualServiceAuthority}).$$

从深度 d_r 调用原普通退出修复构造，得到 $\mathcal{R}_{d_r}$。这不是以首次拒绝证明为输入制造新的事件：拒绝证明确定需要讨论的节点，修复的源事件已经由 R_r 给出。

引理 A.9（同 Payment 的普通救济）。$\mathcal{R}_{d_r}$ 与 R_r 的实际退出使用同一 Payment 根；它修复的是原已安装 operational standing，并保留责任消费者、普通整账写回、与世界交换的选定行及实际后继。其修复后容量为一，下一访问为 $d_r + 1$，旧法面保留。

证明。实际退出材料给出

$$R_r.\,\mathrm{actualExit}\,.\,\mathrm{paymentOccurrence} = \mathrm{periodicSourceBackedPayment}(d_r).$$

对两边取根事件投影，再取对称方向，便得到普通修复根与原重放 Payment 根的异构等式。普通修复读取该深度预安装的 UBI 限制；其有类型的修复索引是该限制内精确源原因的既定修复。应用的有界制度改革读取原 operational authority，故目标责任条目按定义就是原 operational standing。

普通修复的选定行就是该限制的原 temporal selected row，整账交换和根分解来自同一有界改革。其生成后继满足

$$\mathrm{next}(\mathcal{R}_{d_r}) = \mathrm{rootGeneratedNext}(v_{d_r}), \qquad \mathrm{lawSurface}(\mathrm{next}(\mathcal{R}_{d_r})) = \mathrm{lawSurface}(R).$$

下一访问按定义为 v_{d_r+1}，下一安装程序等于本次处置的目标程序。精确修复把实际捕获原因映到 removeCapture，代入该原因的结果函数得到容量一；同一源的下一实际服务几何亦给出一。责任消费者、整账写回和上述等式全部从 $\mathcal{R}_{d_r}$ 读取，所以没有在这些结论之间更换修复见证。证毕。

引理 A.10（两种后继不合并）。上述普通救济的后继与节点 r 原典范修订立法的后继，在异构权威 current 的公共包装中不相等。

证明。普通救济包装为原 M9 网络上的生成 current；其词汇 current 类型为 Unit。接受消费者的后继等式把另一侧改写成既有 post-submission 运行时的修订 current，其 current 类型为 $\mathbb{N}$。若两个公共包装相等，对“current 类型的自然数基数”取相容性，就得到 $\mathrm{Nat.card}(\mathsf{Unit}) = \mathrm{Nat.card}(\mathbb{N})$。前者为一，后者作为无限类型在这一基数编码中为零，矛盾。证毕。这一论证分离的是此处两个有类型的权威后继，未借用理论采用章节中另一种支持类型的分离证明。

定理 A.11（首次拒绝的源属救济）。对任意初始循环、任意有限外部提案程序及其任意首次拒绝节点，拒绝的接受纤维和依赖消费者纤维继续为空；同一节点的承担者同时拥有原 Payment 上的普通修复、被保留的原 standing、实际责任消费者、整账写回和可行动后继；原典范立法仍实际产生其修订后继，两种后继保持不同。对每个有限燃料，以上相邻 Payment 错投实例给出一个实际首次拒绝与完整救济。

证明。将引理 A.8 的拒绝与原立法持续、引理 A.9 的同 Payment 普通修复及引理 A.10 的后继分离，按相同初始循环和同一节点装配。存在实例取相邻 Payment 错投程序，再应用引理 A.7 至 A.10。宪制点消费的是这份按源生成的完整救济，而不把拒绝偷偷改判为行动。证毕。

A.6 类型运输的三条使用规则

前述证明有三种不同的等式，分别完成不同工作。

第一，主体的像子类型等式只比较谱系值，其存在证据不额外生成身份。第二，有限循环、Payment 根和依赖消费者使用索引等式后的运输；只有当索引已经相同，才能由异构等式转为普通等式。第三，源原始提交与目标 Payment 之间保留运输跨度；源端事件相等和目标端同 Payment 事实各有自己的等式，不能拼成跨 occurrence 的任意同一。

共同装配要求各投影由同一已生成对象读取。完整执行的预安装输出等式、有限候选的逐边唯一性、接受消费者的依赖索引等式、修复 Payment 根等式，分别保证了这种共同读取。证明中没有用命题证明项的无关性来替代世界事件的同一性。

附录 B 实际责任出生、退出与同发生续生

本附录给出正文实际责任出生、退出充要条件及全深度续生的完整论证。记号中的深度 d 属于 $\mathbb{N}$；有限基础视野 h 只索引典范社会的基础证书，并不把下文的 d 限制在 h 以内。一次支付的身份包含时间访问及其实际事件。局部支付收据的值可以重复，支付发生的身份不能因此合并。

B.1 责任出生为何需要一个实际准入事件

设 N 为旧责任网络，U 为旧支撑，$\mathcal{O}_N(U)$ 为其全部开放责任行。固定债务状态类型 S、预算 $b : S \to \mathbb{N}$ 和实际转移族

$$\mathrm{Step}(s,t), \qquad a : \mathrm{Step}(s,t) \Longrightarrow b(t) < b(s).$$

一次准入事件是 (t,a)，源状态 s 已由事件的类型固定。目标状态不是另行指定的预测值。

扩张网络的责任及 claim 采用不交和，左边保留旧责任，右边承载新债。支撑取 (U,σ)，其中 σ 为可选债务状态。未激活支撑 $(U,\bot)$ 上只有旧开放行；激活支撑 (U,s) 上，除全部旧行外还有由 s 确定的债务行，记为 δ_s。其 claim 在激活支撑原生成立。

引理 B.1（真实新行及严格首付）。对任意旧支撑 U 与实际事件 $a : \mathrm{Step}(s,t)$：

1. δ_s 相对于完整未激活账本是新行。
2. 激活账本上的第一次完整支付把 δ_s 送到 δ_t，同时为每条继承行给出转移收据。
3. $b(s) > 0$ 且 $b(t) < b(s)$。
4. 普通、目标行全部要求旧来源的账本演化，不能从未激活账本生成这一激活账本。

证明。设一条未激活开放行与 δ_s 具有同一债务 claim。按该行的责任标签分情况。若它在旧责任左侧，其 claim 与右侧新债 claim 不可能相等；若它在右侧，未激活支撑上不存在使该责任开放的见证。两种情况都矛盾，故 δ_s 无旧来源。

实际事件 a 决定激活账本从 s 到 t 的完整转移。对新债行，目标定义直接给出 δ_t；对任一旧行，使用同一 a 的转移收据保留其责任。严格预算式是实际转移法的结论，而 $b(t) \in \mathbb{N}$，故 $0 \le b(t) < b(s)$，推出 $b(s) > 0$。这不需要额外假定一个正预算。

最后，若普通账本演化能从未激活账本到达激活账本，其目标来源条件必为 δ_s 给出一条未激活旧行，与第一步相矛盾。由此，保旧责任与准入新责任有明确的类型分工。□

准入片段还不是一个已安装社会行动。它必须与实际根事件、初始账本行及根生成的后继接合。以下构造正是这一接合。

B.2 两种行动如何共享完整根法

固定旧根 R、一次时间访问 v、该访问的精确事件 e、一条旧开放行 o 及其根权威。完整行动程序在事件发出前固定一个函数

$$e \longmapsto T(e).$$

运行得到的执行凭据不携带可由调用者替换的目标根、账本或后继；这些对象都从同一 $T(e)$ 读取。

顺序行动

顺序行动的目标有一个保守语义运输和初始开放行映射

$$i : \mathcal{O}_N(U) \to \mathcal{O}_{N'}(U'), \qquad r \circ i = \mathrm{id}.$$

每一目标初始行均为某条旧行的像，责任与 claim 的运输交换，预算不增。因此 i 单射且满射：单射由对 $i(o_1) = i(o_2)$ 施加 r 得到；满射由目标初始行的旧来源字段给出。初始账本既不能合并两条不同旧行，也不能藏入额外新行。

目标程序同时提供 $i(o)$ 在目标初始实际补丁中的行见证、目标第一次完整后继 F，以及

$$\mathrm{AnswerNext}_{T(e)}(i(o)).\,\mathrm{next} = \big(T(e).\,\mathrm{root},\, v_0'.\,\mathrm{next}(F)\big). \tag{B.1}$$

故执行的后继是该完整写入真正生成的访问，不是另选的目标状态。

责任准入行动

责任准入行动采用 B.1 的扩张网络。其目标程序保留以下全部数据:

- 旧根事件 e 自己的完整后继 E;
- 每一旧行在目标初始补丁中的行见证;
- 新行 δ_s 在同一初始补丁中的行见证;
- 目标第一次完整后继 F;
- 目标首付支撑

$$\mathrm{supp}(F.\,\mathrm{target}) = \big(\mathrm{supp}(E.\,\mathrm{target}), t\big);$$

- F 的逐行去向与“旧账本演化 E 联合实际债务转移 a”的去向异构相等;
- 所有旧投影的单射嵌入及其完整输出保留。

这里的异构相等只处理依赖于支撑等式的类型运输。沿该支撑等式运输之后，两边是同一逐行去向函数，并非另起一张账本。旧行、新行的初始权威分别由上述初始补丁成员资格生成。任何目标初始开放行按扩张责任的不交和消元，必为一条继承旧行或 δ_s；这项穷尽不另收一个覆盖判定器。

准入行动的回答后继也满足 (B.1)，其中 F 是刚才保存的完整首付后继。因而“新责任出生”同时包含新行的新鲜性、原生成立、首次完整支付、全旧账保留及实际下一访问。

定理 B.2（出生仍在行动类内）。对任意已安装的完整立法程序及其生成执行，行动类是以下两种依赖叶的和:

$$\mathrm{Action} = \mathrm{Sequential} \sqcup \mathrm{DebtAdmission}\,.$$

两叶均保有根权威、同源事件、已安装输出身份、第一次完整写入和准确后继；准入叶另保 B.1 的新行与首次支付。它们不增加第五种根权限。

证明。公共编译器先消去同一完整程序生成的提交处置。如果处置为呈现或拒绝，直接进入相应非写叶。若处置为有根，则消去该程序已经安装的询问输出：直接回答、U7 后回答和旧语言回答进入呈现类；实际顺序行动和实际责任准入分别进入行动类的两叶；精确失败及其修订核心进入 U8 类。

在准入分支中，编译器保存“该准入输出等于已安装输出”的等式，完整根法的消费者随后直接读取准入目标的 admission、firstSuccessor 与回答后继等式。顺序分支同样读取自身目标的 firstSuccessor 与后继等式。对

其余分支，行动类型为空。因此，对编译结果消元即得

$$\mathrm{Writes} \iff \mathrm{Action} \vee \mathrm{U8}, \qquad \mathrm{Action} \cap \mathrm{U8} = \emptyset.$$

呈现与拒绝不写，写入必有根权威。若有人为另一询问输出构造结果，结果的输出身份等式又迫使它等于已安装输出；不同输出的结果类型为空。□

制度的改革／修订读数也来自实际运行。给定运行 ρ 和深度 d，有限前缀为 $\rho.\mathrm{run}(d)$，当前发生为 $\rho.\mathrm{tickAt}(d)$。改革读数涵盖普通回答、U7 回答、旧语言回答、顺序行动及责任准入；只有该实际 tick 的 revised 构造子给出修订。其回答、独立分支收据与异构实际后继都从同一 tick 读取。对 revised 叶，旧行与新障碍行的回答后继来自同一修订核心，并严格共享后继。标签本身没有返回权威对象的构造口。

B.3 时间访问、支付与源安装

典范旧根具有原生继续分支。以初始访问 v_0 为起点，递归定义

$$v_{d+1} = \mathrm{next}(v_d).$$

历史的因果深度函数满足 $\mathrm{depth}(v_d) = d$：初始历史深度为零，每次真实前驱扩展使深度加一。归纳立即给出该式。

引理 B.3（相邻支付保持不同身份）。 $d \mapsto v_d$ 单射，且 $d \mapsto p_d$ 单射，其中

$$p_d = (v_d, \text{该访问生成的源支持支付}).$$

证明。 若 $v_d = v_k$，对两边取因果深度得到 $d = k$。若 $p_d = p_k$，先取支付发生的访问投影，再用前一结论。特别地 $p_d \neq p_{d+1}$。□

每个 v_d 都读取预先安装的同一个 UBI 源法：它给出源种子、局部责任消费者、处置、原完整补丁中的选定行及同一发生的完整后继。这些输出共同组成一个依赖包。根上的续生投影与局部法投影的输出异构相等，且同一根回答后继的生成账本、该续生投影及 next 同时因子化。

这种源安装保留原观察的依赖类型与值。新增投影库存为“续生坐标 + 全部继承坐标”；在继承坐标上，激活判定、payload 和输出都逐定义保持。续生坐标按源法的同一分类结果生成，不通过完成的未来收据表调用。

周期服务也索引 p_d。既有两次维护事件分别为两个已服务槽给出收据；实际服务结构把槽序号运输到实际运行事件的同序号，保证每个服务槽确实被该次已计费运行服务。局部维护形状可重复，但其服务权威含当前支付发生的索引。因此，从 d 生成一次服务和从一个外加整数读取一张预存成功表是不同的构造。

B.4 真实退出的完整充要条件

固定一次上述支付，令 C 为源法生成的有限未来代码集合，r 为独立退出关系，$j \in J = \mathrm{Fin}(|\mathrm{served}|)$ 为实际服务槽。原就业关系的未来已被撤销，而 worker 自身存续；r 与原就业关系不同。这两项是退出程序的固定索引。

记 $\mathrm{Cont}(r, c)$ 为 r 的目标侧继续，$\mathrm{Idle}(c)$ 为无行动继续，$\mathrm{Cap}(c)$ 为源法产生的捕获判定。存活代码集合定义为

$$C_{\mathrm{live}} = \{c \in C : \mathrm{Cont}(r, c) \text{ 有见证}, \ \neg\,\mathrm{Idle}(c), \ \neg\,\mathrm{Cap}(c)\}.$$

对 $c \in C_{\mathrm{live}}$ 和 $j \in J$，一条可行退出边还须包含该购买力资格对 c 的支付收据，以及 c 通向第 j 个已服务 crossing 的路径收据。其完整结构保留同序号实际事件和服务收据。

定理 B.4（退出充要条件）。在任意典范基础视野 h 与任意 $d \in \mathbb{N}$，真实退出续生有实例，当且仅当

$$\begin{aligned}\exists c \in C,\ \exists j \in J:\ &\mathrm{Cont}(r,c) \text{ 有见证} \ \wedge \neg\,\mathrm{Idle}(c) \ \wedge \neg\,\mathrm{Cap}(c)\\ &\wedge\, \mathrm{Pay}(p_d, c) \text{ 有收据}\\ &\wedge\, \mathrm{Route}(c, \mathrm{crossing}(j)) \text{ 有收据.}\end{aligned} \tag{B.2}$$

这里的 J 是该发生的实际已服务槽；支付、路径与服务通过同一可行边接合。

证明。从真实续生取其代码 c、槽 j 及可行边。展开存活代码的成员资格，得到代码属于源集合、目标继续、非 idle 和非捕获；从边读取支付及路径收据，得到右式。

反过来，右式的前四项给出 $c \in C_{\mathrm{live}}$。把支付和路径收据交给可行边构造。已索引的实际服务结算给出

$$\mathrm{Fin}(|\mathrm{served}|) \longrightarrow \mathrm{Fin}(|\mathrm{run.events}|),$$

该运输保持序号，并给出相应实际事件的服务收据。由此构造完整可行边，再以 $(c, j, \text{边})$ 构造真实续生。两方向都保留同一代码、同一槽及其发生索引。□

可行动退出容量 K_d 是上述有限二分图的最大匹配数。它由可行边集合计算，既不是名义支付额，也不是任意预先指定的能力分数。有限匹配中，正容量等价于存在一条边：非空匹配可取一条边；一条边形成单元素匹配。因此

$$K_d > 0 \iff \mathrm{ExitRenewal}(p_d) \neq \emptyset. \tag{B.3}$$

匹配左右端均不重复，故

$$K_d \le |C_{\mathrm{live}}|, \qquad K_d \le |\mathrm{served}| \le \mathrm{capacity}(p_d). \tag{B.4}$$

在典范实例，源队列有三个到达，根容量为二，实际服务两个槽；存活的非 idle 退出代码只有 leave。leave 与第一槽由已有支付及路径收据生成一条可行边，所以 $K_d \ge 1$；由唯一存活代码，$K_d \le 1$。故对每个深度 $K_d = 1$。未服务队列仍非空，因而服务拥塞与真实退出可以共存。完全捕获消去所有存活退出代码，故捕获几何的容量为零且退出类型为空。

B.5 同一个零读数的三个来源

固定 d，构造以下三个源几何。它们使用同一实际服务运行；其支付、购买力、原就业丧失及退出利益保持共同程序轴。

来源	捕获	退出支付关联	通往实际服务的路径关联	实际服务
z_c：完全价格捕获	成立	存在	存在	存在
z_p：支付关联缺失	不成立	空类型	存在	存在
z_r：路径关联缺失	不成立	存在	空类型	存在

支付关联缺失不表示底层周期支付事件不存在。它表示该支付不能为所考察退出代码给出所需关联收据。路径关联缺失同样保留实际服务及支付，缺失的是退出代码通向该已服务 crossing 的关联。

三种来源的判据由源端字段生成；容量不是其中的输入。捕获来源携带捕获结算与确切时间支付；另外两种分别用空关联族保留其它轴。将三种有其源签名的来源置于不交和类型 Z_d，记容量读出为 $q_d : Z_d \to \mathbb{N}$。

定理 B.5（零容量纤维及不可恢复）。三种来源两两不同，且

$$q_d(z_c) = q_d(z_p) = q_d(z_r) = 0.$$

因此 q_d 不单射，并且不存在 $g : \mathbb{N} \to Z_d$ 使 $g \circ q_d = \mathrm{id}_{Z_d}$。

证明。完全捕获时无存活代码，由 (B.4) 容量为零。支付关联缺失时，任一可行边均须给出空类型的支付收据，矛盾；路径关联缺失时同理。由 (B.3)，后二者容量也为零。三个来源处于有不同源签名的不交和分支，故两两不同。

若 g 是左逆，则

$$z_c = g(q_d(z_c)) = g(0) = g(q_d(z_p)) = z_p,$$

与分支不同矛盾。□

容量仍准确回答有多少可同时实现的退出。不能由它单独恢复的是导致该容量的完整源原因。下一结果说明，丢掉原因还会丢掉精确修复。

B.6 精确修复与实际普通后继

用两种实际失败来源 f_c 与 f_r 分别表示 tenure 捕获与未捕获的路径瓶颈。前者从该深度已安装 UBI 处置读取捕获、tenure 利益、关系阶段、承担者及角色；后者从独立安装的路径恢复坐标读取确切路径中断、支付、服务及同一根事件。两者的修复语言仅有

$$a_c = \text{移除捕获}, \qquad a_r = \text{恢复路径}.$$

定义修复效果时，只改变目标轴：移除捕获不改支付或路径族；恢复路径不改支付。相反操作保留原来导致失败的轴。

命题 B.6（唯一精确修复）。每个深度的修复后容量为

	a_c	a_r
f_c	1	0
f_r	0	1

. (B.5)

若“有效”指修复后容量为正，则 f_c 的唯一有效修复为 a_c，f_r 的唯一有效修复为 a_r。不存在只读原容量的修复选择函数，对两者均有效。

证明。对 f_c 应用 a_c 得到 B.4 的未捕获几何，容量为一；应用 a_r 保留完全捕获，容量为零。对 f_r 应用 a_c 不恢复空路径族，容量仍为零；应用 a_r 得到未捕获完整几何，容量为一。枚举这两种修复即得唯一性。

原失败容量均为零。如果一个选择器只读容量，就必须在两种来源上都返回同一 $a(0)$。唯一性又分别迫使 $a(0) = a_c$ 和 $a(0) = a_r$，矛盾。□

保留精确原因则有正向构造：已安装修复编译器读原因的源生成类别，返回相应规范修复 $\mathrm{repair}(f)$。由 (B.5)，每个原因都得到结果容量一，且

$$\mathrm{Effective}(f, a) \iff a = \mathrm{repair}(f). \tag{B.6}$$

这一几何结论随后由实际普通更新消费。对 tenure 捕获, 规范修复就是该发生的已安装处置中的 removeCapture。以该源 payload 的选定行生成有限普通改革，得到:

$$\begin{aligned} \mathrm{row}(\mathrm{reform}_d) &= \mathrm{selectedRow}(p_d),\\ \mathrm{ledger}(\mathrm{reform}_d) &= \mathrm{wholeLedger}(p_d),\\ \mathrm{next}(\mathrm{reform}_d) &= \mathrm{next}_R(v_d),\\ \mathrm{law}(\mathrm{next}(\mathrm{reform}_d)) &= \mathrm{law}(R). \end{aligned} \tag{B.7}$$

这些等式的证明来自同一源安装：改革的选定行就是实际 payload 行，行演化是该行在完整账本中的限制，后继读取同一回答后继。责任谱系及 claim 随行演化保留，进度预算不增。此处不借用修订语言的首次写入。

进一步展开该原根的递归访问及目标处置，得到

$$\begin{aligned} \mathrm{next}(\mathrm{reform}_d).\,\mathrm{visit} &= v_{d+1},\\ \mathrm{program}(p_{d+1}) &= \mathrm{targetProgram}(\mathrm{disposition}(p_d)),\\ K_{d+1} &= 1. \end{aligned} \tag{B.8}$$

前两式由原访问递归与所安装目标程序定义得出，第三式使用下一次发生自己的实际服务几何。因而恢复能力已经进入实际后继，而不只停在反事实效果表。

B.7　首个政策破裂点及两种不同后继

深度零的实际支付发生同时承载：原未捕获容量为一，完全捕获容量为零，两侧购买力资格相同，且实际服务槽仍为二。源法的母法分类器从该实际事件产生政策破裂对象；其类型尚不含修订目标或首次写入。

将这枚破裂对象与同一旧根访问上已安装的失败面接合，得到母法审计。审计的 scoped entry 就是该失败面的根责任行。再由同一行的因果权威及既有后继生成 U8 门。它产生的根失败和最小余面分别就是已构造自修订核心的根失败与最小余面。其唯一忠实因子映射进入该具体修订根，并附带准确首次写入；实际询问运行在深度零消费这枚核心。

命题 B.7（同源破裂的实际修订）。原政策破裂、母法审计、自 U8、修订首写及其 claim 迁移共享上述源身份。普通 removeCapture 后继与自 U8 后继均存在，并在异构根后继类型中不相等。

证明。政策分类器对唯一可居住旧事件展开，得到同一周期支付和两侧容量结论。审计按该发生已安装的失败面构造，故其根责任行与失败行相同。U8 门的根失败、最小余面及附着首写逐定义与现有自 U8 相同，实际运行的分支收据证明运行消费的就是该核心。因此，旧 claim 的迁移首写与这里的修订首写相同，不能另用一次未来结算冒充当次修订。

普通分支由 B.6 生成，在原根网络中继续；修订分支由该实际核心生成。若两异构 next 相等，对后继取网络、再取支撑类型，旧支撑与修订支撑便相等。在本构造中，旧支撑是 Bool；修订支撑为

$$(\mathsf{Bool} \sqcup \mathsf{GeneratedDirection}) \times \mathsf{Bool}.$$

新方向类型包含既有的 completion，故修订支撑中的三个点

$$(\mathrm{inl}(\mathsf{false}), \mathsf{false}), \quad (\mathrm{inl}(\mathsf{true}), \mathsf{false}), \quad (\mathrm{inr}(\mathsf{completion}), \mathsf{false})$$

两两不同：前两个点由布尔值区分，第三个点由不交和的分支区分。旧支撑只有两个点，假设的类型等式会把这三个点单射地运输到 Bool，不可能。因此两个 next 不等。□

二者共享发生与责任行，使用的是两个已有、不同的行动坐标。它们不是把同一确定性运行输出说成两个值；普通修复坐标生成原法后继，实际询问的修订坐标生成新法后继。类型中的分支及坐标身份决定各自应取的后继。

B.8 全深度同发生续生的联合构造

记 R_d 为 B.6 的实际普通修复续生，D_d 为同一次支付上的完整捕获责任对象，V_d 为修复后真实可继续的后继对象。D_d 保留两种实际服务、捕获结算、残差、受益对方及普通修复；V_d 保留下一深度的实际退出、根责任消费者、重新授权、残差消费者、观察修正及既有 U8 路线。

定义深度 d 的共同续生对象为

$$S_d = (R_d, D_d, V_d;\ D_d.\,\mathrm{repair} = R_d,\ V_d.\,\mathrm{repair} = R_d). \tag{B.9}$$

两个等号在原依赖类型中为异构相等，表达三项确实保存同一个 renewal。唯一生成函数只接受 d，分别调用已经构造的 R_d, D_d, V_d；它们对 renewal 的两个等式均由定义成立。

定理 B.8（全深度六项联合续生）。对任意 $d \in \mathbb{N}$，有 S_d；对任意同类型共同续生对象 S，以下六组结论在其自己的同一次支付发生上同时成立：

1. **原法与谱系续接**。$S.R$ 的选定行按原完整账本演化，责任谱系及 claim 保持，生成后继为 $\mathrm{next}_R(v_d)$，法面不变，后继访问为 v_{d+1}。
2. **普通退出不收缩**。当前和下一发生均有真实退出，且 $K_d \le K_{d+1}$。
3. **捕获纤维修复**。当前完全捕获几何的退出类型为空；下一发生实际安装的是当前修复处置携带的目标程序，并具有恢复后的真实退出。
4. **残差承担者及消费者保留**。捕获返回确切原开放结算，残差承担者不变；已激活的残差消费者存在，其 next 等于原 Payment 的 next；修复后继有自己的根责任消费者。
5. **后继修订能力**。修复后继保留从既有政策 U8 最小余面到同一具体修订核心的忠实因子映射，以及该核心已被原实际运行消费的收据；本经济发生没有有根终止落点。
6. **跨主体责任归属**。捕获结算的受保护利益属于源生成的另一交易方，该交易方不同于 worker；结算身份与源拥有的责任关联均保持。

证明。固定任意 S。它的 renewal、capture death 和修复后继携带各自原构造的结论，且通过 (B.9) 的两个依赖等式接到同一 renewal；证明不重新挑选任何未来、修复或后继。

第一组由 B.6 的同源选定行与完整账本因子化得到。它给出精确根后继、法面保留及 (B.8)，而行演化同时保留责任谱系。

第二组中，$S.D$ 给出当前未捕获容量 $K_d = 1$；$S.R$ 的修复后继结论给出 $K_{d+1} = 1$，故 $K_d \le K_{d+1}$。用 (B.3) 的两个方向，当前与后继均有真实退出实例。

第三组中，$S.D$ 给出捕获容量为零。若捕获退出类型可居住，(B.3) 会使其容量为正，与零矛盾。后继的程序身份直接由 $S.R$ 的修复面结论给出，正容量及真实退出已在第二组证明。

第四组使用捕获处置的确切结算式

$$\mathrm{captureSettlement}(c) = \mathrm{exactOpenSettlement}(p). \tag{B.10}$$

对 (B.10) 施加残差承担者与残差投影，即得二者保留。原购买力资格已经包含激活消费者及源责任关联。其后继交换为

$$\mathrm{next}(\mathrm{activatedConsumer}) = \mathrm{next}(\mathrm{purchasingPowerStanding}) = \mathrm{next}(\mathrm{Payment}), \tag{B.11}$$

第一式来自同一资格对其激活消费者的准确读取，第二式来自原 Payment 的后继身份。$S.V$ 自己的下一深度支付安装再提供根责任消费者。这一部分没有把残差移交给一个不可见承担者。

第五组从 $S.V$ 读取已有忠实余面映射与原运行消费收据。这里保留的是已构造的 U8 路线；每个 d 不另外产生一次修订执行。无终止结论由原根的终止分类器证明：该根每次实际演化都生成继续分支，终止事件类型为空；任何声称有根终止的经济处置都会给出该空类型中的事件。

第六组再使用 (B.10)。原购买力资格的对方接受收据把受保护利益确定为该源生成对方的利益；对方承担的对向义务也由同一接受事件给出。对方 actor 与 worker 的底层源身份不同，故二者不等。残差的责任关联来自原激活消费者的边界源，不能由另一个主体名称替换。至此六组同时成立。□

本定理的“共同”具有实质内容：捕获死亡、普通修复和修复后继都必须指向同一 R_d；捕获与修复各自的根发生都必须等于 p_d 所属访问的确切事件。六项分别存在于不同事件，不满足 (B.9)。

定理 B.9（实际 next 接续下一发生）。对任意 d、任意深度 d 的共同续生对象 S 与任意深度 $d+1$ 的共同续生对象 T，

$$\begin{aligned} S.R.\,\mathrm{next}\,.\,\mathrm{visit} &= v_{d+1},\\ T.R.\,\mathrm{rootOccurrence} &= \mathrm{event}_R(v_{d+1}),\\ p_d &\neq p_{d+1}. \end{aligned} \tag{B.12}$$

证明。第一式是 $S.R$ 的修复后继恒等式；第二式是 $T.R$ 的根发生恒等式；第三式为引理 B.3。这里接合的是前一次实际 next 与后一次生成发生的访问，不是把两次发生认作相等。□

在深度零，再把 B.7 的破裂对象及自 U8 与 S_0 装配。该政策修订保存的普通修复就是 $S_0.D$ 的修复，且破裂发生就是 $S_0.R$ 的发生。因此此处同时具有六项周期续生证书、同源自 U8、实际运行消费及两个不同后继。

最后，典范社会构造先保存完整 M_∞ 基础，再逐字段保存上述退出、捕获责任、普通修复、政策修订及联合续生的消费者。其联合续生字段实际取定理 B.8 与 B.9 的同一个证书。因此，对每个基础视野 h 与每个深度 d，由该字段的“每深度可生成”取得 S，再由“任意共同对象均满足”取得其六项结论。这一结论既不依赖某个有限深度的偶然非零容量，也不把所有未来发生预先存进源程序。

附录 C 社会基础、制度反身性与独立接口

本附录给出正文社会基础、清算、文化位置和理论采用各项命题的书面证明。以下构造保留其原有依赖类型：基础证书中的并行分量不因被同一总对象收纳而成为同一次发生；只有具有同源安装、明确运输或同一根写回等式的分量才作相应识别。文末的独立接口使用各自的源法和实际历史。

C.1 完整基础怎样进入总构造

固定基础观察长度 h。令 $\mathcal{F}_h$ 为下列依赖积：主体谱系商、四类逆向种子来源、通用生命周期、关系与角色、原生结算、从有限表示到已安装制度更新的责任链、源生空间、源生概率以及实际理论反身性。各分量携带自己的类型、种子、事件和直接消费者；依赖积的意义是同时保留这些已构造对象及其证明。

命题 C1（基础的非空装配）。对每个 $h \in \mathbb{N}$，存在一枚完整 $\mathcal{F}_h$。典范社会 S_h 的 foundation 字段就是这一构造的输出，未把它替换成一个只含标签的对象。

证明。主体分量取源轨迹种子的谱系像及其相等核商；来源分量保留经济、生物、多主体和 Go 四类既有逆向种子构造。生命周期分量取同一实际生命周期的完整编译：目标 t_5 出生，s_0 到 t_0 存续，s_1 分裂，t_3 合并，s_4 退出，s_5 到 t_4 继承。分类的判断对象是源、目标及其发生关联；分裂和合并可在多对多关联中同时成立，不能强制一枚关系只得一个单标签。全编译保原责任，不能由没有方法的空片段补出源种子。

关系分量取实际三主体关系及其角色运输。设三条定向边的局部相位依次为 $1, 1, 0$，角色运输为

$$\rho_{\mathrm{t}(e)} = \rho_{\mathrm{s}(e)} + \delta(e).$$

若这组局部相位来自一个全局势 u，则沿闭圈逐边相加应有

$$\delta(e_{01}) + \delta(e_{12}) + \delta(e_{20}) = (u_1 - u_0) + (u_2 - u_1) + (u_0 - u_2) = 0.$$

实际和为 2，矛盾。因此全局势不存在。将 δ 改成 $\delta + \mathrm{d}u$ 不改变闭圈和，故此障碍也不因势的改变而消失。这就是该实际 H^1 障碍的书面核心；两主体线形控制例没有这个闭圈。

结算分量取四腿交易、原责任槽及完整履行运行。每枚 obligation 的 bearer 来自该腿主体，beneficiary 来自原对手腿，二者都由同一交易种子给出。live 与 terminal 是责任槽的两个不同构造子；没有服务、只改呈现或只作观察不改变该槽的状态。价格读面以仍开的结算为定义域，故

$$\mathrm{PriceObs}(e) \simeq \mathrm{OpenSettlement}(e).$$

这一区分允许一项仍开责任的报价为零，也允许完整清算后价格定义域为空；两者不能合并。

后续责任链分别加入源代码的原生恢复、有限战略表示的完备性、相同经典像但不同源发生的控制例、观察不能重建源权威的因子化障碍，以及选举、购买力、关系和 AI 的实际联合安装。有限表示完备性说每个目标有限博弈存在一个表示它的合法源代码；源恢复说每个合法源代码恢复自己的材料。两者有不同量词，均进入构造。既有 Arrow、Gibbard–Satterthwaite 和 Sen 型读面在这里保留各自明示的公理束与适用条件。

容量相位分量使用容量 $C = 2$ 和原队列的三个精确前缀。长度 $1, 2, 3$ 分别生成稳定、临界和超载，相应余量为 $1, 0, 0$，第三项保留为未处理项。第一位置与回返位置即使显示同一状态，仍是不同的发生位置；重排后的表也不是原队列的精确前缀。空间分量保真实 crossing 和维护责任：已结算的两项和三项维护债各由原索引计数，不能互

相抵销。概率分量使用源纤维上的实际有限测度；给事件 E 与条件纤维 F，定义

$$\Pr(E \mid F) = \begin{cases} \text{none}, & \mu(F) = 0, \\ \text{some}(\mu(E \cap F)/\mu(F)), & \mu(F) > 0. \end{cases}$$

非空但零质量的纤维仍返回 none；正质量条件下的空事件返回 some 0。实际联合例返回 some $1/3$，而且概率面与边界面读取同一安装的写回和 next。

最后取第 C.4 节所证的实际理论反身性构造。将上述对象逐字段放入依赖积便得 $\mathcal{F}_h$，再将其放入典范社会的 foundation 字段。这里没有把平行子证明串成一条虚构执行；联合安装处的相同写回和后继仍由原安装等式承担。证毕。

C.2 共同清算与源生信用

C.2.1 一次完整清算与单边履行

设 I 是有限交易腿集合，$\sigma : I \to I$ 为原交易的对手 involution。对每个 $i \in I$，原交易给出承担者 a_i、责任 q_i 及原账槽 j_i。所用交易满足

$$\sigma^2(i) = i, \qquad a_i \neq a_{\sigma(i)}, \qquad j_i \neq j_{\sigma(i)}.$$

确切履行权威为每个 i 给出一个可执行原生履行事件 u_i，其源责任 incidence 指向 q_i，而不是只指向一个内容相同的外来义务。原腿到槽的映射 $i \mapsto j_i$ 是单射，原腿表无重复且穷尽。全运行依这份有限枚举执行原生事件；每一步只在其被授权槽上记录该义务的 fulfilled 终端档案。

命题 C2（共同清算）。上述实际全运行履行每条交易腿，末态没有开放结算。仅执行 u_i 的单边边仍不能履行对手腿 $\sigma(i)$。

证明。对全运行的有限枚举长度归纳。空前缀没有虚构履行；加入 u_i 时，其精确源 incidence 与履行回执将 j_i 写为 terminal fulfilled。不同槽的更新保持此前已终结槽，其余槽保持原 live 值。因此任意前缀的已处理腿均 fulfilled；枚举覆盖 I，末态每一原腿都 fulfilled。若末态仍有开放结算，它必来自某原腿的 live 槽，而该槽已为 terminal，违背两构造子的分离。

对单边边，由 $j_i \neq j_{\sigma(i)}$，列表在 j_i 的更新不改变 $j_{\sigma(i)}$ 的取值。后者仍为原 live $q_{\sigma(i)}$，故不能同时等于 terminal fulfilled。这一证明需要的是实际槽索引不同，不能用“双方都已同意”代替对手腿自己的履行。证毕。

实际四腿源的共同清算种子从既有全运行内部产生；其 constructor 不接收调用者提交的另一份运行或覆盖证明。将这一源生结算面装入周期根后，对任意 depth d，携证立法选择行、立法 mandate、operational authority、root consumer 与全账写回具有同一访问坐标，其 actual next 为 $d + 1$。局部结算发生保留自己的类型；它与周期根发生之间由安装坐标连接，不作类型越界的相等断言。

不同深度确为不同发生。周期发生为依赖对

$$\omega_d = (v_d, e_d).$$

如果 $\omega_d = \omega_{d'}$，投影访问坐标得到 $v_d = v_{d'}$，访问注入性给出 $d = d'$。特别地，相邻发生不同，也不存在一枚固定发生承载所有深度。这里的全称 producer 按给定深度构造相应证书，不要求预存一张已经完成的无限清算表。

C.2.2 信用的责任究竟落在哪里

在实际部分清算状态，腿 a 已执行而腿 b 仍开。令借方为 $a_b = t_1$，债权方为 $a_{\sigma(b)} = a_a = t_0$。原源为尚开的 b 生成 backstop 激活种子，其 tender 带有真实边界 source event；对手腿的 accepted assumption 给出接受回执。购买力 standing 由这枚 tender 和对手接受共同生成，实际 next 是在原 generated state 上追加 fulfillB。

命题 C3（周期信用的同源责任）。对每个 d，上述 standing 及其同源 backstop 生成信用对象。其 downside bearer 正是 q_b 的原承担者，借方与债权方不同；其 actual next 将 b 的原槽写为 fulfilled。根 claim 与 debt lineage 沿原根更新保存，当前固定实例的 progress budget 为 $2 \to 2$。

证明。 a 与 b 的原对手关系给出不同主体。信用关系由 b 的源种子生成；若债权方也具有这枚关系的 borrower-interest incidence，展开种子等式同时得到种子的目标 token 为 t_1 和 t_0，矛盾。因此承担风险的关系位置不能因债权方收到付款而与借方互换。downside bearer 直接读取尚开的 b 义务；它等于 b 主体的 bearer 映射。

standing 的源事件出现在原事件轨迹中，其 ownership 指向同一 q_b。原生 next 的 generated proof 是在部分清算状态后追加 fulfillB，history 也精确追加该事件。故由 native fulfilled 规则，b 槽为 terminal；若还存在该槽的 live 义务，则同一列表项同时为 live 与 terminal，矛盾。C2 的单边控制说明先前的 fulfillA 不足以得到此结论。

周期信用对象依赖同深度的原 backstop，没有另造一个“信用发生”。根侧 sourceClaim、futureClaim 和 debtLineage 均从原 applied reform 读出；lineage 的 claim 等式给出两 claim 相同。该实际行的演化是 carried，source 与 target budget 都定义为 2，所以不存在严格预算扣减。local obligation content 和 living-root claim 是分别读取的类型化对象；各自 provenance 随证书保留，不凭某个小实例中底层类型相同而合并。证毕。

这一信用构造同时说明来源追责与支付后的实际变化。它的行更新是恒等承担，严格减记或风险共担需要自己的更新材料，不能由 $2 \to 2$ 的等式推出。

C.3 制度、阶级价格与空间表示的精确扩张

C.3.1 消费者相等核

设 X 为源生成的限制域，$(c_i : X \to Y_i)_{i \in I}$ 为已登记消费者。定义

$$x \sim_C y \quad \Longleftrightarrow \quad \forall i \in I,\ c_i(x) = c_i(y).$$

一个完整面 $F : X \to A$ 的核精确性为

$$F(x) = F(y) \quad \Longleftrightarrow \quad x \sim_C y. \tag{C.1}$$

给定新的独立读出 $r : X \to B$，扩张为

$$F^+(x) = (F(x), r(x)), \qquad C^+ = C \cup \{r\}.$$

引理 C4（精确表示扩张）。若 (C.1) 成立，则 F^+ 的相等核恰为 $\sim_{C^+}$，其像与商 $X/\sim_{C^+}$ 自然双射。每个登记消费者在 $\mathrm{im}(F^+)$ 上有唯一因子化。若存在 x, y 满足 $F(x) = F(y)$ 而 $r(x) \neq r(y)$，则 r 不能经旧 F 因子化。

证明。对积的相等取两个投影，得 $F(x) = F(y)$ 及 $r(x) = r(y)$，用 (C.1) 即得所有旧消费者和新消费者相同。反向由所有消费者相等先恢复 $F(x) = F(y)$，再用积外延性得到 $F^{+}(x) = F^{+}(y)$。

令商映射的像值为 $[x] \mapsto F^{+}(x)$。正向核蕴涵保证定义良好，反向核蕴涵保证单射，每个像值的源见证保证满射。若 c 是登记消费者，定义 $\bar{c}(F^{+}(x)) = c(x)$；核等式保证不依赖代表元。任何另一因子化在每个像值上都被某个 x 强制取此值，故唯一。最后若 $r = g \circ F$，旧面碰撞立即给 $r(x) = r(y)$，与所给新读出不同矛盾。证毕。

在三个实际限制域上，新面还保存足以反推源限制的坐标，因而面函数本身单射。由此任意该域读出都可在面之像上唯一因子化。唯一性仅需在实际像上陈述；不要求任意扩展值域中不存在源见证的点也有唯一读数。

C.3.2 三项实际扩张

制度权威。制度限制域是既有 tenure、health 与新增 platform gate 三类 paid essential-access channel。旧完整文化面将相应限制送到同一旧文化发生；独立制度读出保留 channel code、精确关系种子、actor、target role 以及 selection、admission 和 material-service 坐标。若两个独立读出相同，投影精确关系种子，即恢复相同源通道；故新读出单射。tenure 与 platform 的旧面相同而新读出不同，给出 C4 的实际核逃逸。

高层材料将三类位置接到各自的同源 relation、Payment、后续 material span 和完整 admission。新增平台方向消费已经支付的 U8 及其真实准入，不再把表示扩张伪作一枚新母法失败。Payment 与后续 material occurrence 各保其类型；制度面同时输出 payment-root next 与 material-action target，这两个输出由原运输衔接，不能删去一个来制造“同一发生”。

阶级与价格位置。在首次拒绝后的实际目标深度，限制域包含 controller 与 affected 两个关系位置。二者共享同一 Payment、同一关系事件及完整 refusal face。class 读出其 generated actor；price 读出包含该 actor、tenure/provider、price-open、capture、source-owned residual、root factorization 及是否为实际付款对手方。controller 的最后一项为 false，affected 为 true；其 actor 也不同。因此即使把完整旧拒绝面与 Payment 作为输入，仍不能决定新的阶级与价格位置。

新面定义为旧 refusal face、class 和 price 的积，故保存全部旧内容。源坐标提供精确 counterparty incidence：affected 是该实际激活的对手主体，controller 不因控制位置而成为这笔付款的承担者。旧有 no-forgery 控制保留真实源范围：没有 forward control、没有原债或已履行的输入不能靠保护性名称重建权威。C4 给出该扩张的精确核、商像等价和全部登记消费者的唯一因子化。

空间修复。在同一拒绝后 Payment 根和同一 crossing 上，原路由源产生 blocked 与 restored 两个限制。blocked 的退出 route fibre 为空；restored 带一张实际 route receipt，指向下一深度首个 served slot 的可行离开边，其容量为 1。因此低坐标为

$$(\text{crossing}, \text{none}), \qquad (\text{crossing}, \text{some}(1)).$$

独立 accessibility 读出分别携空纤维证明与实际收据，capacity 读出分别为 none 与 some 1。这些值由路由可行性产生，不能把它们理解为事后贴上的两枚标签。旧完整 art-production face 在两点相同；任一新读出都分开它们。将新坐标追加到旧面后，再次应用 C4。

C.3.3 表示怎样取得根权威

跨根衔接使用精确单点限制：源端为 $\{x \mid x = \text{emitted}(2)\}$ 或 $\{x \mid x = \text{emitted}(5)\}$，目标端为实际拒绝后 Payment 或实际 route-root 的精确单点限制。两个常值映射互逆，是因为每端元素都等于其保留的原对象；这给出限制域间的 constructive presentation，并不识别两端的 ambient occurrence。独立的同源等式再把 urban route-root 认回 class-price 所保留的拒绝目标 Payment 根，运输证书同时保存两端原收据。

上述新面通过原根的 projection coface 安装。payload 保留原 canonical ledger 编译结果并附加新低层面；旧面安装经 inherited injection 逐层传递，emitter 与 law 不因增加读面而更换。制度、阶级价格和城市扩张分别在原 current $0, 2, 5$ 激活，next 分别为 $1, 3, 6$。中间 refusal、teaching、art-production 层保留其原安装位置，组成 0 至 5 的六段继承。

此处的责任是双重的：表示必须具备 C4 的消费者完整性，安装又必须给出该原根上的实际读取与后继。只证明一个漂亮的商空间，尚未证明这个商已进入制度执行；只说某字段已装入，也不能代替精确核定理。三个实际 whole consumer 同时消费源材料、核、唯一因子化、继承安装和准确 next。

C.4 理论采用、母法失败和旧 claim 的后来清算

C.4.1 理论效果先于采用证书

固定旧理论 T、源 game 与其轨迹种子 s。理论反馈 compiler 给出分类 $\chi(s)$、政策选择 $\pi(s)$、依赖效果类型 $E(s)$ 以及实际效果 $e_s : E(s)$。另一接口给效果消费者

$$K(s, e_s).$$

它消费的是这枚实际效果，不能以 $\chi(s)$ 或 $\pi(s)$ 的值代替。

在实际 M13 例中，分类与政策均为真，效果为已有 localLifecycle；采用源在原联合运行的准确 splice 处加上因果理论 recognition。该复合局部消费者继续保留原关系消费者。采用后的 whole-ledger、visit、selected row 和 next 均由原根安装生成；普通 next 仍以旧理论 T 为 law surface。

引理 C5（无消费者的效果不是实际采用效果）。若某候选效果 e 的 $K(s, e)$ 为空，而实际 $K(s, e_s)$ 有对象，则 $e \neq e_s$。

证明。若 $e = e_s$，沿此相等运输实际消费者，便得 $K(s, e)$ 的对象，与空性矛盾。证毕。

这个引理把“效果被独立消费”置于类型化的发生关系中。它也解释为何一份理论文本、分类值或政策标签不能代替实际采用对象。

C.4.2 母法审计与确切修订

母法合同给每个原发生一个分类: active scope 或 inactive scope。active 情形给 scope row r 与 obstruction，且 obstruction 的 claim 正是 r.claim。删除审计从这项实际源资料产生 near-miss。取得母法 breaking audit 还需同一发生中已安装 failure face，以及该 face 的 scope entry 等于 r 的等式。取得 rooted gate 再需同一行的 causal authority 和 successor。

命题 C6（母法失败生成同发生 self-U8）。实际 M13 audit 及其同一行权威生成 rooted failure 与最小 coface；原确切 revolution 和其消费给出 self-U8、修订首写及两行共同后继。

证明。将实际 active 证据代入母法合同，得到 r 和以 r.claim 为目标的 obstruction。由 scope-entry 等式，将 installed failure face 的入行与 r 识别。再使用该行的 causal authority 和 successor，构成 rooted gate；因此失败对象所声称的障碍与原根消费的对象一致。

self-U8 的构造以这枚确切 revolution 及其确切 consumption 为索引。其 current、root、first write 及 old/new row next 都从索引数据投影，不能各自独立选择。由 consumption 的首写与两行后继定理，得到修订首写是真正实际 next，且旧行与新行的修订读出接到同一后继。固定这些索引后，self-U8 的封装只保封闭见证，故两个这样的封装相等。证毕。

这里普通采用保存 T，母法审计沿自身失败路径生成修订，两者是同一构造体系中的不同实际分支。普通采用并不以修订失败为前提，修订也不是从普通 adoption 的分类值机械推出。

C.4.3 首写的 live 责任与后续履行

用 q 表示旧授权所承担的 claim，用 q' 表示修订后的继承义务。源处置 compiler 从旧母法处置事件生成 native superseded rollover：旧授权获得其 superseded 处置，继承槽接入 live q'。其中语义处置可以保持、削弱或替换；实际 M13 例为替换。词义是否相同和责任谱系是否相同是两个坐标。实际 q' 的 content 与 bearer 都读取修订原行，lineage 与源锚沿 rollover 保存。

命题 C7（修订首写不抹债，后来清算有自己的原款）。实际 first write 的目标为 revised visit 1，继承槽为 live q'，故此目标未关闭。其后原源在 revised current 1 生成实际 retirement event；该事件的消费者将同一继承槽写为 fulfilled archive，因而该原 live claim 在此边消失。

证明。修订首写对应 revised current 0 的原 migration event。native rollover 的后态规则直接给出继承槽为 live q'，lineage 与 source anchor 由同一规则保留。如果该槽已经 closed，则它应为 terminal archive；与实际 live 值的构造子分离矛盾。将稀疏显示中省去这一行也不改变真实 slots，故 omission 不构成 retirement。

后来结算消费者的源索引为 revised current 1，并消费该处的唯一实际 retirement event。它的履行规则将继承槽改为 terminal final fulfilled，并追加该事件的原历史。前态的 live 见证与后态不可能再 live 的结论一起满足 DisappearsAt：对任意后态 live 候选，比较同一槽的 terminal 等式得到构造子矛盾。first-write target visit 等于 1，故后来消费者确实接在首写的实际后继，而非接到一份复制的外部账。后来的 generated next 与两行共同 revised next 由原 retirement 运行保持。证毕。

C.4.4 普通与修订 next 的严格分离

实际 M13 原网络的 support 类型为

$$O = \mathrm{Bool},$$

修订网络的 support 类型为

$$R = (\mathrm{Bool} \sqcup D) \times \mathrm{Bool},$$

其中 D 是由 rooted failure 生成的方向类型，包含 completion。取三点

$$r_0 = (\mathrm{inl}(\mathrm{false}), \mathrm{false}), \quad r_1 = (\mathrm{inl}(\mathrm{true}), \mathrm{false}), \quad r_2 = (\mathrm{inr}(\mathrm{completion}), \mathrm{false}).$$

三个点两两不同：前两点由 Bool 值不同分离，第三点与前两点由不交和构造子分离。

命题 C8（实际 ordinary next 与 revised next 不等）。原网络的普通权威后继与 self-U8 的修订权威后继不同。

证明。若二后继相等，先投影其 network，再投影 Support，得到 $O = R$。沿此类型相等运输产生单射 $R \to \mathrm{Bool}$。该单射将 r_0, r_1, r_2 送入只有两个值的 Bool；若 r_0 的像为 false，余下两个不能都避开 false 且互不相同；像为 true 时同理。因此至少两点同像，与单射性矛盾。证毕。

本证明适用于 M13 和消费这一分离结果的政策破裂点。首次拒绝的另一条 ordinary ／ revolutionary 分离链使用其自身 Current 类型与索引；两项实际不等性各保原对象，不能因结论名称相近而互换证明。

C.5 四个独立后续接口

资本关系、公共职能、公共生产与协议履约各有自己的源、运行和完成对象。它们与本篇共享原生责任及原账后继接口，以下应用分别读取各自源中的实际对象。

C.5.1 资本的最小权限支撑

设 L 是原 raw law，$a_L(\tau, p, x) \in \{\text{false}, \text{true}\}$ 表示技术状态 τ 中主体 x 对端口 p 是否获准，$c_L(\tau, p)$ 为该端口控制者。令

$$\text{NoAsymmetry}(L) \iff \forall u, p, x,\ a_L(u.\tau, p, c_L(u.\tau, p)) = \text{true} \Rightarrow a_L(u.\tau, p, x) = \text{true}.$$

private phase 恰是前件为真而后件为假的同源权限见证。完整 NoCapital(L) 对所有原状态、原词和相应历史量化，同时排除 private phase、资本 kernel、proper title、实际 surplus 以及原历史的 fresh control。

命题 C9（资本接口的全法充要条件）。

$$\text{NoCapital}(L) \quad \Longleftrightarrow \quad \text{NoAsymmetry}(L).$$

证明。若完整 NoCapital 成立，其 private-phase 分量已排除所有 u, p, x 的权限不对称。给定控制者获准，按主体获准值作二分：true 即得结论，false 则构成被排除的 private phase。

反向设 NoAsymmetry。任何 private phase 与蕴涵直接矛盾。任意资本 kernel 的 checked 部分保留其实际 private phase；proper title 和 surplus 又保留其原 kernel dependency，故均不可能存在。fresh historical control 保其原历史输入、当前原状态、端口、主体及 fresh phase；将该输入的 law 等式代回也得到同一矛盾。于是 NoCapital 的每个全称分量均成立。证毕。

这一结论给出一个有内容的控制例。把任意法的 allowed 统一改为 false，NoAsymmetry 的前件恒假，因此仍有 NoCapital；但只要技术、端口和主体有实例，这个法就不是 fully open。故“无资本”不能代替开放服务或需求付款的条件。完全开放是其充分特例，均匀关闭则显示充分条件不能倒写成必要条件。

资本论文的完整根合同还接收原生产 seed 与 gross claim，保留实际清算成本、贡献、占有和有限历史逃逸的接口。对任意实际 epoch 及有限长度，完整原 claim 的迁移、预算不回填、物量与金融地址守恒由该源的历史合同承担；资本再生证据给出活动 handler 与声称法之间的确切权限分歧。其合法立法程序仍落在本篇四类根法及条件 U8 中。C9 用于判断权限支撑，不能省略这些实际材料与历史条件。

C.5.2 公共职能为何不能用“任务完成”结束旧责任

在公共职能源的一个实际 packet 中，原责任类型是七项不交和：

$$\begin{aligned}\text{Row} = \ &\text{CurrentGrant} \sqcup \text{PastGrant} \sqcup \text{CurrentChallenge} \sqcup \text{PastChallenge} \\ &\sqcup \text{CurrentService} \sqcup \text{PastService} \sqcup \text{Finance}\,.\end{aligned}$$

各行带自己的原 vocabulary 和完整 native state。census 依次遍历实际列表，保顺序及重数；当前服务行用原有限槽索引遍历，最后加入 finance 行。对一行 r，令 $T(r)$ 为该行每个槽都是 terminal 的布尔检查，令

$$\text{settled}(P) = \bigwedge_{r \in \text{census}(P)} T(r).$$

命题 C10（完整终止检查与残差响应）。对任意实际 packet，

$$\mathrm{settled}(P) = \mathrm{true} \iff \forall r, j,\ \mathrm{TerminalAt}(r, j) \iff \mathrm{WholeTerminationReceipt}(P).$$

任意原 live 槽迫使该源的 dispatch 选择 continued 分支；已撤回授权的 past Grant 仍在这项检查中。

证明。按 Row 的七个构造子分类，每项均出现于 census：六个族由原列表 membership 或原 Fin 索引取得，finance 由末尾单元素列表取得。对任何有限槽列表，all-terminal 检查为真当且仅当每个索引的值有 terminal archive。这只需逐槽分类：live 返回 false，terminal 返回 true。两层有限 all 检查因此等价于对所有原行、原槽的全称终端性。

WholeTerminationReceipt 包含全部责任已终端与所有当前、过去服务已终端。前一全称命题蕴涵后者作为服务子族的限制；反向直接投影全部责任分量，得第二个等价。若某槽实际为 live，则全称终端性会使同一槽也为 terminal，矛盾。

dispatch 先计算 settled。true 分支只能携带上述完整收据；false 分支生成实际 request 与该 request 之后的源生 response。它从当前 holder 读取本人 exit 或公开 revision 意图；原菜单检查成功时生成 paid word，失败时保原被拒 item 及其具体短缺。实际 source 执行该字面 word，完整旧行沿真实 input evolution 和其后的 response evolution 运输。对任意有限次迭代，拼接这些真实 evolution；按次数归纳，原 origin 不变，原完整 history 为新 history 的前缀，每一原金融槽也沿实际原账迁移。证毕。

在实际 past Grant 控制例中，撤权后的保存状态仍有原 live 槽。任意外部输入词史之后，这枚原授权被运到实际 response，仍使 settled 为 false。因此服务任务完成或原 holder 字段清空都不足以结束全部责任。实际 paid exit 确会在同一根 next 清空 holder 和 offered；原 Grant 的 native bearer-release 仍由其自己的原生处置规则承担。

公共职能的更大接口给任意该 Bool ／ Unit 源库存、primitive 输入和有限深度生成同词实付四口或确切阻塞；它还保全部旧 cohort、金融、整账和 literal next。这里证明的七族终止 iff 是该接口的完整收据门，未把有限菜单上的响应提升成任意源或无限未来的成功承诺。

C.5.3 实物条件产生新细胞，并把节省保成可执行能力

公共生产源的主体地址为 $\mathbb{N}$，物品为 seed、feed、life、spare、waste、energy、labor 七类。技术为两个布尔位；以下取公开且改进的技术 $(\mathrm{true}, \mathrm{true})$。母地址 p 与子地址 c 不同，且 $c \neq 3$，因为地址 3 的原角色是回收。依次用 s, f, e, ℓ, l, m 表示 seed、feed、energy、labor、life、spare；其中 ℓ 是劳动，l 是生活物资。设母地址库存下界为

$$(s, f, e, \ell, l, m) \geq (2, 8, 1, 2, 2, 2),$$

子地址每类库存非负。

源生成的复制词依次为：母方劳动审计、从母方转移复制包、子方生产、子方生活使用、子方维护使用。复制包含

$$(1\ \text{seed}, 8\ \text{feed}, 1\ \text{energy}, 1\ \text{labor}, 1\ \text{life}, 1\ \text{spare}).$$

命题 C11（原资源生成合法复制）。上述资源条件生成该五项原词的逐项合法性及真实执行。完整金融 claim 矩阵保持；子方生活与维护均有该词内的实际付款。库存净变化为：

地址	seed	feed	energy	labor	life	spare
母方 p	-1	-8	-1	-2	-1	-1
子方 c	$+3$	0	0	0	$+5$	$+1$

证明。首项审计消耗母方 labor 1，其后仍有 labor 1 可转移。母方各项下界保证复制包的全部 debit 可付；签名与发送方均为 p。子方非负库存加包后满足生产所需 seed 1、feed 8、energy 1、labor 1。公开改进技术允许该生产，实际 credit 为 seed 3、life 5、spare 1，并不产生 waste。随后子方各以自己的 life 和 spare 支付生活与维护。逐步代入 $\mathrm{stock}' = \mathrm{stock} - \mathrm{debit} + \mathrm{credit}$，得表中净变化。

五项均不是发债、债权转让或结算操作，其逐项 claim delta 为零；对原金融地址逐点相加，完整 claim 矩阵保持。最后两项在真实执行 items 中各有 membership 与 Valid 证据，分别满足生活与维护的实际 use 条件。故需求已付来自该词中的实际服务，不能由子方末库存为正代替。

实际源在原 visit 9, 10 将这份资源构造用于两个不同 parent ／ child 对。其 admitted word 等于实际 submitted word，实际 next 等于原法对该词的执行后态；源的投影、完整账和 literal next 同时消费这一结果。证毕。

复制消耗的净劳动是 2，不是 1。一单位劳动红利来于另一项实际共用审计构造：round 4 的原整词产生已付 PaidMethod；它保原 before、被审计 item、membership、Valid 和 labor 1 的真实 debit。round 7 的方法复用从已付整词的 tail 做参数化重定向，并重新检查新 current 的全部资源，省去重复审计。到 frame 11，完整 credit 相同，所有 debit 仅母地址 0 的劳动少 1，claim、technology、clock、round 相同。记 $W_a(u)$ 为只在地址 0 的 labor 上加非负 a 的完整状态，则

$$u_{\mathrm{shared}} = W_1(u_{\mathrm{original}}).$$

引理 C12（余裕保持全部旧合法后继）。对任意原状态 u、$a \geq 0$ 和在 u 上逐项合法的有限词 w，该词在 $W_a(u)$ 上仍逐项合法，且

$$\mathrm{execute}(W_a(u), w) = W_a(\mathrm{execute}(u, w)).$$

证明。对单项请求，其签名、权限、技术和 claim guard 在 W_a 下不变；stock 条件的右边只增加一项非负数，因此原 debit 仍可支付。paid step 的 stock 更新与加 a 交换，其他完整状态字段相同。对词长归纳：第一项使用单项结论，后缀在已运输的后态上使用归纳假设。证毕。

以实际 u_{original} 和 $a = 1$ 代入，就把成本节省运输成全部旧可执行继续的保留。节省的费用、末态增加的库存和后继中保留的余裕是同一单位劳动的三种读出，不累计成三份红利。公共生产的 Participation 与双路完整验收另在自己的 25 帧源中承担退出后生产、新生责任及原款归档；这些源结果各保其实际运行，不与本段的 11 帧比较混接。

C.5.4 收据窗口的全分支完成

协议接口采用自己的两站源。本站动作只读取本站队列和当前 signal；一项通知只有在本站实际激活、字面回复相等且回复全部 items 有效时才被消耗。原 send 和 delivery 均支付原费用，接收记录保自己的出生前缀。设站点轮转周期

$$c = 2\,\mathrm{sites} = 4, \qquad a = 1, \qquad s = c(a+1) = 8, \qquad H = 3s = 24.$$

源的公开 programme 在 index 0 投票，在 $4,12$ 发送，其余位置使用公开安静基线。新的通知由实际接收进入队列；回复规则从队列编译，并非由目标是否完成决定。

允许的两次交付各有两个原时机，组成

$$\Theta = \{(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)\}.$$

第一交付在 5 或 7，第二交付在 13 或 15。每一交付后的 reply 位置定义为其后一个完整轮转中本站 1 的首个 owned slot。发送间距为第一次最迟交付后的完整回复轮转留出空间。

命题 C13（实际局部履约窗口）。对这一原源及任意自适应 callback，只要独立主动 executor 的全部实际 inputs 满足原通信准入条件，executor 自行完成原 Goal，实际 history 长度为 24，队列和 send-readback 同时闭合；完整 history 由同一原根消费，保 whole-ledger 与 literal next。

证明。关键是将有限路径覆盖与实际主动执行分开。覆盖器在每个 cut 遍历该 cut 的全部原准入 moves；对于每个 move，保留第一项相同的候选路径，检查其整条局部规则与从当前队列生成的规则相等，并检查所有站点的消费后队列相等，再递归检查后缀。这个检查不读取末态 Goal。

按 programme 长度归纳证明：若覆盖检查为真，而实际 callback 在该 cut 合规，则其实际 move 在原准入列表中，因而至少有一个已检查分支。整规则和队列相等使主动 executor 的下一真实状态与该分支的下一状态相同；对后缀应用归纳假设。空 programme 时，覆盖检查保证一条空后缀。由此，任意合规实际执行都与某个 $\theta \in \Theta$ 的完整路径在 state、status、pending 三项上相同。这里并未把候选路径交给 executor 作输入。

对四个源生 timing，逐 cut 保留的全部 25 个历史快照都进入服务登记。任一快照的非空原意图只可能属于站点 1 的对应服务窗口；窗口内保留其原本地完整读数。该窗口的原 reply 项有本站 activation、字面原词、逐 item Valid 和实际记录 membership；因此为每枚原意图提供自己的完整服务见证。两个发送的完整 readback 和最终空队列另由实际接收、消费规则得到；原 native 责任门也在同一路径关闭。于是四条源路径都满足完整 Goal。

将这一结论沿上段获得的完整路径等式运输到任意合规 callback，得 jointComplete。每条路径长度为 H，故实际执行长度也为 24。实际 eager callback 从自己的 sent ／ past 产生新鲜交付，满足原准入，因而前提非空。最后，原安装的 Census.answer 精等主动 executor 的输出；成功后的 full history 精等已执行 actual history，不追加第二段补救运行。原 facade 的读取因子化给出同次 whole-ledger 与 literal next。证毕。

此协议完成与公共职能的任务响应、公共生产的实物复制、资本的全法支撑各消费自己的源条件。它们的共同接口是实际责任、原账和后继，而不是将一种源的成功证书当作另一种源的免费输入。

附录 D 正文术语与原证明标识

正文使用制度与社会关系的名称；本表将这些名称接回原证明的常见标识。相同的中文名称不取消对象的依赖索引。书面证明见所列位置，固定源码与机器核验类型见附录 G。

正文术语	原证明标识	本附录中的位置
完整支付	`Payment`	A.3、B.3
带访问的支付	`SourceBackedPaymentAtVisit`	B.3
支付发生身份	`AnySourceBackedPaymentOccurrence`	引理 B.3、定理 B.9
独立处理作用	`Consumer`	A.2、C.3
实际后继状态	`actual next`	A.5、定理 B.8–B.9
首写后继	`firstSuccessor`	B.1–B.2
同源修法	`self-U8`、`SameOccurrenceU8`	A.2、B.7、C.4
顺序行动	`sequential`	B.2
新责任准入	`debtAdmission`	B.1–B.2

完整支付与发生身份。完整支付包括实际履行及相关责任的完整后态。带访问的支付随其访问而具有依赖类型；比较不同访问上的支付发生时，先把访问和支付共同包装，才在同一载体中比较身份。B.3 的单射结论针对这种完整发生身份。A.3 的外部桥则保留源端原事件与目标端完整支付各自的位置，用既有运输连接它们。

独立处理作用。原证明中的消费者是依已安装来源处理材料、效果或责任的作用。它可以读取履行，检验效果，或生成相应处置；每一种作用具有自己的输入类型与权限。它在正文中不表示购买服务的人。价格、责任内容、空间或理论表示的完整性，都相对于明确登记的这类作用陈述。

两类后继。实际后继状态是来源执行真正产生并由后续运行采用的对象。完整支付的责任后态、修复后的程序和下一次宪制访问可以处于不同类型中，正文不以一个“后继”名称直接把它们相等。§B.8 中的定理 B.8、B.9 给出相应的安装分解和访问接续。首写后继则专指首次完整责任写入的目标，它连同全部旧行及新出生行的去向一起生成。

同源修法。这一名称指原发生中的精确失败、同一责任行上的权威、修订核心及其实际消费共同给出的修法。它包含修订首写和旧、新责任行的后继关系。失败被看见并不等于已经取得这些数据；在 A.2 中，条件修订能力读取实际非空的修订分支。B.7 与 C.4 给出各自实际发生的修订，不把它们合并成同一次运行。

责任内容与行动地位。原名 `claim` 指应说明或履行的责任内容；在迁移构造中，它的继承状态、谱系、源锚与后来清算分别核查。原名 `standing` 指已经由来源取得的行动地位或购买力地位。原名 `backstop` 是信用支持，`tender` 是实际偿付提交。C.2 的信用构造从提交和对手接受产生购买力地位，同时从尚开责任读取风险承担者。

完整基础与总对象。原材料以 M_∞（`MInfinity` 系列）组织 C.1 的完整基础，以 `M13` 系列组织 C.4 的实际理论责任链，以 `M14` 的 `canonicalSociety` 保存完整基础、宪制点及续生消费者。正文的 $\mathcal{F}_h$、S_h 与联合续生载体分别对应这些已经生成的基础、总对象与共同证书。它们的共同装配保留各分量自己的来源；同一发生的断言仍须由对应的安装等式承担。

附录 E 典范付款、开放运行与完整经济过程

E.1 任意原支付的完整典范保持

E.1.1 输入、发生索引与目标投影

固定原旧访问 v、源索引 s、边界 b，并取原注册类型中的任意循环

$$C : \mathrm{CycleAt}(v, s, b).$$

这里的循环本身带有原来源及其支付—修法递归；以下各项保持均由它生成。记第 d 个生命周期的起点为

$$i_d = b + d + 2.$$

结算后来源在索引 k 的实际当前值为 $c_k = r_0(s) + k$。记它的精确根事件为 ω_k，完整典范当前对象为 T_k，原生支付为 $\bar{p}_k$，完整目标新生为 γ_k。于是 $c_{k+1} = c_k + 1$。

支付类型 P_k 由 v, s, k、精确根事件 ω_k 及该处实际退出共同索引。其元素包含原生写入、完整责任后继、同一继续行动上的行使、回应、离开与角色外继续，以及外部责任；支付关系和实际结算各自保留原来源。它是承载数据的完整类型。下文对 P_k 中任意元素量化，不将输入换成预选的规范元素。

支付的目标取自原责任后继：

$$\mathrm{NextPaidBy}(p) = p.\mathrm{successor.targetOccurrence}.$$

对于依赖不同索引写出的两个对象，本文的 $\simeq$ 表示先用所证索引等式运输，再比较其值；在原形式化中，这是异质等式。这样的运输不使源发生和目标发生相等。

引理 E.1.1（同发生支付的目标相容）。对固定的 v, s, k, ω_k 和实际退出，以及任意 $p, p' \in \mathsf{P}_k$，

$$\mathrm{NextPaidBy}(p) = \mathrm{NextPaidBy}(p').$$

并且

$$\mathrm{NextPaidBy}(p) \simeq \omega_{k+1}.\mathrm{occurrence}.$$

证明。在这个精确根事件和实际退出的纤维中，责任后继的载体是单点类型。故 $p.\mathrm{successor} = p'.\mathrm{successor}$，对两边施取目标发生的投影即可得到第一式。这一步只使用后继纤维的单点性；没有把完整支付类型宣布为单点，也没有推出 $p = p'$。

取 $p' = \bar{p}_k$。原生支付的后继当前值为 $c_k + 1$。由 $c_k = r_0(s) + k$，得到 $c_k + 1 = c_{k+1}$。沿此等式运输，原生后继的目标发生就是 ω_{k+1} 的发生；其定义没有剩余选择。再应用第一式，便得到任意输入 p 的第二式。■

E.1.2 保持对象的逐项构造

给定任意 $d \in \mathbb{N}$ 与 $p \in \mathsf{P}_{i_d}$，令 $i = i_d$。构造支付步骤 $Q(C, d, p)$，使其源支付直接定义为输入 p，源整账为 ω_i 的原整账写回，目标当前对象直接由原生成规则取为 T_{i+1}。目标根事件、支付和新生分别是

$$\omega_{i+1}, \qquad \bar{p}_{i+1}, \qquad \gamma_{i+1}.$$

这里 $\bar{p}_{i+1}$ 是目标自身的原生支付。先前的 p 产生目标发生，而新服务与退出由目标自身的支付兑现。

引理 E.1.1 给出这一步的决定性连接：

$$\mathrm{NextPaidBy}(p) \simeq \omega_{i+1}.\mathrm{occurrence}.$$

同时，目标编译器对 ω_{i+1} 的实际编译结果恰为 $\bar{p}_{i+1}$ 所携带的原生写入。由该写入取出的实际退出，正是 γ_{i+1} 的实际退出。目标新生的根事件和支付因此分别认回 T_{i+1} 的根事件和支付。

循环的原递归满足

$$i_d + 1 = i_{d+1}, \qquad \mathrm{cycleAt}(C, d+1) = \mathrm{stepAt}(C, d).\mathrm{nextCycle}.$$

展开实际生命周期的构造，目标 T_{i+1}、目标支付 $\bar{p}_{i+1}$ 和目标根事件 ω_{i+1}，分别与下一生命周期的源当前对象、源支付和源根事件运输相等。因而有同一个共同目标；任意输入支付的保持证明都使用这条原有接缝。

这一构造已经给出完整保持载体的所有身份字段：原输入不变，源索引为 $b+d+2$，目标索引为 $b+d+3$，实际目标等于下一生命周期的源发生，目标新生与目标当前对象具有同一根事件和同一原生支付，实际下一循环由原步骤生成。余下的制度内容由以下两组构造提供。

E.1.3 同一目标的全部制度内容

完整退出宪法。记 $\mathsf{E}_C(d)$ 为第 d 步的完整退出宪法。它包含一个共同的续生见证、继续码 a 和实际服务槽 j，而不是几项互不相干的存在断言。三者满足：

- 续生见证的退出码就是 a；a 属于原未来码载体，并在角色外关系中有继续，既不闲置，也不被捕获。
- 原雇佣关系与这一独立退出关系不同；同一个 a 有来源支持的支付收据，并有接到实际结算槽 j 的通路收据。
- 同一个 a 进入实际生命周期的发生主干、回应执行、角色外继续、外部残差处置及实际服务与未来。发生主干上的外部权威和实际服务—退出权威分别保有单射性；可见行动仍可在各阶段相同。
- 购买力地位的激活种子来自原实际轨迹，购买力支付接到其精确生成的后继。生命周期的源根事件和实际付款分别认回原循环立法跨度的源事件和目标付款。
- 原循环态携带实际同源修法证书，其目标核心是边界 $b+d$ 对应的已生成核心，回应与下一状态具有原根分解；其实际下一循环满足上述递归等式。

为构造这些材料，取原循环第 d 步已经生成的完整生命周期。它的实际退出续生给出一个具体的 a, j。退出码幸存的判据逐项给出载体成员资格、角色外继续、非闲置和非捕获；同一可行边给出支付与通路收据。生命周期原有的回应、继续、外部处置、实际服务和未来供给其余时间材料。原循环态的修法证书再给出精确目标核心和根分解。这样构成 $\mathsf{E}_C(d)$。

反向也可以逐项检查：从显式宪法中的同一 a, j 取出支付、通路及全部时间材料，即重组为完整生命周期合同；原最大合同的充要定理据此返回相应生命周期见证。因此，这里的“完整”具有一个可检查的合同内容。对 $d+1$ 重复上述构造，便得到保持对象的目标宪法 $\mathsf{E}_C(d+1)$。

目标新生、通道和外部责任。目标 γ_{i+1} 的承担者退出从该处已安装的根面读出；它的付款发生和实际结算分别等于目标实际退出的付款发生与实际结算。原出生承担者与购买力关系的相对方身份相容。离开行动属于角色外继续，且不同于工作行动；该处原几何的退出容量为 1，完全捕获版本的容量为 0。目标当前值、实际下一发生和原出生未被重放的结论，都保有原发生索引。

对原类型 EssentialAccessChannel 的每个通道 χ，从目标已安装的根面读出相应消费者。这个类型是原居住和健康关系权威的共同载体。消费者返回一个源关系种子 z_χ，并满足

$$\mathrm{actor}(z_\chi) = \mathrm{actor}(\chi), \qquad \mathrm{relationOf}(z_\chi) = \mathrm{relation}(\chi).$$

服务收据取自该通道对应的实际结算槽；可行退出边由同一个实际结算、原支付收据和通路收据生成。消费者保存的付款发生和实际结算，就是目标实际退出的两项投影。其独立处理作用具有原根分解，消费者的实际下一发生则等于

$$\mathrm{emit}(c_{i+1}+1).$$

故通道消费接回目标自身支付产生的下一发生。

目标的局部开放责任类型在这个构造中为空；与此同时，目标实际退出仍有外部支付来源归属及其独立根消费者。两者分别从原外部责任构造取得。局部空性没有被用作删去外部责任的依据。

以上目标材料全部从 T_{i+1} 的原构造中取得。对输入 p 量化时，无须另加目标新生、未来通道或外部消费者作为假设。

E.1.4 精确删除与误报为何不成立

完整保持消费者还检查九类精确反例。前四类分别声称：输入支付的实际下一发生不同于所证目标，或目标当前对象、目标支付、目标根事件不同于下一生命周期的相应源对象。它们各自与 E.1.2 的对应等式直接矛盾。

后五类分别要求删除目标退出宪法、目标新生、一个给定原通道的实际消费者、外部来源归属或外部根消费者。其形式是对应对象的空性。E.1.3 已经给出这些类型的实际元素，把该元素代入所声称的空性即可得到矛盾。对通道的反证逐个作用于任意 χ，因此保留原全称量词。

目标生命周期还携带其原有的捕获与岗位承诺反例、完全捕获不能报告完整生命周期的结论，以及外部来源、消费者和局部空性不能相互代替的结论。任意观察深度 o 的价格观察、行动观察，以及任意布尔行政标签的观察，也保留原忠实重建不可能性。价格和行动部分针对原绝对前缀观察器；行政标签部分保持对标签函数的全称量词。它们由各自同读出而异权威的原见证反证，随后装入同一目标的保持消费者；完整反例证明见本附录相应的生命周期与观察章节。这一步没有把前缀观察器改称单个目标的真理判据。

E.1.5 任意有限请求与实际总构造

命题 E.1.2（全量词保持）。对任意 v, s, b, C, o, d 和任意 $p \in \mathsf{P}_{i_d}$，E.1.2–E.1.4 的保持对象及其全部相容与精确反例结论成立。

证明。输入 C, d, p 后，先按 E.1.2 生成原输入索引的支付步骤，再将两端退出宪法、目标新生、通道、外部消费者及 E.1.4 的反例结论填入相应字段。每一字段已由固定输入生成；构造中没有“若保持成立”或“若目标存在”的额外前提。观察参数 o 只指定原观察器结论的有限范围，输入支付仍在其精确原类型上任取。■

给定任意 $n \in \mathbb{N}$，对每个 $d \in \{0, \dots, n\}$ 及每个 $p \in \mathsf{P}_{i_d}$ 应用命题 E.1.2，即得到请求前缀的逐支付结论；对 $d = n+1$ 再应用一次，得到实际生成的下一条边。原有限消费者将前缀的观察参数取为 $n+1$，下一条边取为 $n+2$，并在每个相应目标保留生命周期的精确反例。

总构造 S_h 的原登记字段对每个 v, s, b, n 提供一个实际初始循环及上述有限证明。因此，有限结论不是对空循环类型的条件式。后面的严格进步消费者取用总构造已登记的根法循环及其同一初始循环，并从它原有的付款保持字段继承本节结论；两种主结果能够在这个共同实例上装配。

E.1.6 典范性和非空性的位置

在本文固定的来源程序中，主体种子、谱系规则、责任机制及其消费者都已给定，$S_h = \mathrm{canonicalSociety}(h)$ 是一个明确的具名构造；h 是其显式基础范围参数。它的登记字段再对旧访问、源索引、边界和有限请求作全称供给。固定索引上的典范当前对象、新生标记和支付步骤有各自的规范相等性；本节另证明原支付的目标投影相容。

根法完备与条件修订的非空结果由定理 4.3 及附录 A 承担：对每组所规定的参数，原登记递归在同一个生成宪制点上共同给出完整外部处置见证、根法完备及条件修订能力。这里所指“同一个”是这些结论在该组参数下的共同归属。

这些结果没有证明所有满足社会合同的总对象相等，也没有证明其同构唯一性。本文使用 canonical 的数学含义是按给定数据形成、并带有所证局部相容关系的标准构造；社会层面的非空性和联合性质由实际构造及其共同宪制点证明。

E.2 已付前沿的严格典范进步

E.2.1 前沿记录的实际对象

仍固定 v, s。令 γ_k 为索引 k 处已经由原规则完整生成的结算后新生。对任意起点 a 和长度 m，定义

$$H(a,m) = [\gamma_a, \gamma_{a+1}, \dots, \gamma_{a+m-1}], \qquad A(a,m) = \{K_{a+r} \mid r < m\},$$

其中 $H(a,0)$ 为空列表，$K_k = \kappa(\gamma_k)$ 是索引 $c_k = r_0(s) + k$ 处完整的实际服务—退出权威对象。这个对象保留原实际访问、付款发生、实际结算、可行退出边与非捕获续生。

原写入与 K_k 的联系可以直接检查。固定实际访问后，完整服务—退出对象中的付款、结算、可行边和续生都分别等于该访问的规范构造。依次替换这些等式，余下证明字段相容，故该纤维至多有一个元素。由 γ_k 的原生支付写入取出的实际退出，和 K_k 中的实际退出因此相等。K_k 确实读取本次原生写入所兑现的退出，而不是仅给索引附加一个新标签。

引理 E.2.1（实际权威的索引单射）。 $K_j = K_k$ 蕴含 $j = k$。

证明。 对完整权威等式取付款发生投影，得到两个原实际付款发生相等。原周期付款发生的索引单射性使其实际访问深度相等，即 $c_j = c_k$。代入 $c_j = r_0(s) + j$ 与 $c_k = r_0(s) + k$，消去共同起点，得到 $j = k$。■

E.2.2 真包含的完整证明

由有限列表的定义，有

$$K \in A(a,m) \quad \Longleftrightarrow \quad \exists r < m,\ K = K_{a+r}.$$

也有精确的列表等式

$$H(a, m+1) = H(a,m) \mathbin{+\!\!+} [\gamma_{a+m}].$$

前式来自原列表的逐项像，后式来自自然数前缀的末项分解。

引理 E.2.2（整个旧像以外的新项）。 对任意 a, m，

$$K_{a+m} \in A(a, m+1), \qquad K_{a+m} \notin A(a,m).$$

证明。 第一式取偏移 $r = m < m+1$。若第二式不成立，成员判据给出某个 $r < m$ 使 $K_{a+m} = K_{a+r}$。引理 E.2.1 推出 $a + m = a + r$，从而 $m = r$，与 $r < m$ 矛盾。这个反证排除了所有旧偏移，故新项位于整个旧像之外。■

引理 E.2.3（前沿序的精确刻画）。 对任意 a, m, n，

$$A(a,m) \subseteq A(a,n) \iff m \le n, \qquad A(a,m) \subsetneq A(a,n) \iff m < n.$$

证明。若 $m \le n$，任取旧像元素，成员判据给出偏移 $r < m$。同一偏移满足 $r < n$，故该元素属于新像。若 $m < n$，除上述包含外，K_{a+m} 在长度 n 的像中，而由引理 E.2.2 不在长度 m 的像中，所以包含为真。

反过来，若 $A(a,m) \subseteq A(a,n)$ 而 $n < m$，前一段应用于 $n < m$，给出 $A(a,n) \subsetneq A(a,m)$，与反向包含矛盾。故必须 $m \le n$。若已有真包含，长度相同会使两个集合相同，因而还须 $m \neq n$，即 $m < n$。■

正文采用包含末项的记法

$$H_i = H(0, i+1), \qquad A_i = A(0, i+1).$$

因此

$$H_{i+1} = H_i +\!\!+ [\gamma_{i+1}], \qquad A_i \subsetneq A_{i+1}, \qquad K_{i+1} \notin A_i.$$

E.2.3 以完整宪法为两端的严格序

对任意原循环 C，定义

$$C_r \prec_{\mathrm{can}} C_t \quad \Longleftrightarrow \quad \mathsf{E}_C(r) \wedge \mathsf{E}_C(t) \wedge A(0, i_r + 1) \subsetneq A(0, i_t + 1).$$

命题 E.2.4。对任意 $r, t \in \mathbb{N}$，

$$C_r \prec_{\mathrm{can}} C_t \Longleftrightarrow r < t.$$

该关系不可自反且具有传递性。

证明。$\mathsf{E}_C(r)$ 与 $\mathsf{E}_C(t)$ 由 E.1.3 对任意深度构造。引理 E.2.3 把第三项等价地化为 $i_r + 1 < i_t + 1$。再代入 $i_d = b + d + 2$，消去公共加数，便得到 $r < t$。

令 $t = r$，自然数的严格小于不可自反，故本关系也不可自反。若 $C_r \prec_{\mathrm{can}} C_t$ 且 $C_t \prec_{\mathrm{can}} C_u$，保留第一项的源宪法和第二项的目标宪法，再使用真包含的传递性，即得 $C_r \prec_{\mathrm{can}} C_u$。■

E.2.4 新项与原输入支付属于同一条边

索引增加本身还不能完成定理 1.3；需要将新的实际权威放回原付款边。固定任意 $C, o, d, p \in \mathsf{P}_{i_d}$，记 $i = i_d$。取原责任差异构造的边界

$$\beta = i - 1 = b + d + 1.$$

由于 $i = b + d + 2 \ge 2$，这里没有自然数截断减法的问题。原差异构造的左右实际重放分别位于

$$\beta + 1 = i, \qquad \beta + 2 = i + 1.$$

由其定义，左、右重放的完整权威分别就是 K_i, K_{i+1}，根事件分别与支付步骤 $Q(C, d, p)$ 的源、目标根事件运输相等。源端保留原输入 p，而引理 E.1.1 使

$$\mathrm{NextPaidBy}(p) \simeq \omega_{i+1}.\mathrm{occurrence}.$$

所以引理 E.2.2 所证明的像外新项，确实位于 p 产生的那个目标。

同边连接还保留以下责任结构。左重放的根事件整账写回等于原支付步骤的源整账。右实际退出等于该步骤目标实际退出，其外部责任有来源归属与实际独立消费者；其服务支付的根发生是原独立根的精确事件，已安装载荷的来源入口保持为原询问—修法入口。这个独立服务根与外层结算后根各有自己的类型，证明保留它们的来源关系，不将两根的发生直接相等。

对任意原通道 χ，左右消费者返回的种子分别认回同一原主体和原关系。左消费者的付款是左实际退出的付款，右消费者的付款是右实际退出的付款。新增服务由右侧自身的原生支付兑现。于是原输入 p 生成目标、目标原生支付兑现新服务、两端通道保原身份和旧整账保留，共同构成一条可核查的支付—责任连接。

两端的新生还各自携带 E.1.3 所列的完整新生证明：原生写入的实际退出、已安装承担者退出、付款与服务相容、同一出生承担者、非工作继续、精确容量、局部空性与外部责任并存、实际下一发生及不重放原出生。因此，新项的“实际”由它自己的付款、服务和责任来源支撑。

联合对象中的根法转换保留原生命周期偏移。根法参数仍取 i，但该根法当前访问的实际发生位于 $i+2$。从生命周期起点到这里有两笔原支付：

$$i \longrightarrow i+1 \longrightarrow i+2.$$

其后根法自身的实际后继支付连接

$$i+2 \longrightarrow i+3,$$

而目标根法的参数为 $i+1$。第三条边的目标就是该目标根法的实际发生。完整根法消费者分别读取源、目标语法的实际与搜索覆盖、整账、任意精确支付和生成的下一根法；它和前述首条付款边通过原生命周期装配在同一对象中。这个装配保留三条实际边及其各自身份。

E.2.5 联合主结论与有限消费者

命题 E.2.5（保持与新生的同边联合）。对任意原循环 C、任意观察深度 o、任意自然数 d 和每个原支付 $p \in \mathsf{P}_{i_d}$，共同存在以下证明：

$$\begin{gathered}\text{原输入} p \text{ 的完整典范保持,}\\ \text{以及目标的完整证明,}\\ C_d \prec_{\mathrm{can}} C_{d+1},\\ H_{i_d+1} = H_{i_d} \mathbin{+\!\!+} [\gamma_{i_d+1}],\\ K_{i_d+1} \in A_{i_d+1} \setminus A_{i_d},\\ \mathrm{NextPaidBy}(p) \simeq \omega_{i_d+1}.\mathrm{occurrence}.\end{gathered}$$

这些证明还共同保留原整账、外部残差消费者、所有原通道的主体与关系、两端完整新生及 E.2.4 的原根法转换。

证明。完整保持取命题 E.1.2。严格序取命题 E.2.4 的 $d < d+1$。列表等式取原前缀的末项分解，像外新项取引理 E.2.2，再由 E.2.4 的左右重放身份认回实际右侧权威。输入支付的实际目标、原整账、外部消费者和全部通道身份取同边连接。两端新生由其各自原索引构造，根法转换取同一原循环的对应生命周期。各项使用的是固定的 C, d, p 及其真实目标，因而可以共同装配。■

对于有限请求 n，原消费者保存同一初始循环的完整根法证明；对每个 $d \in \{0, \dots, n\}$ 的每枚原支付，以 $o = n+1$ 应用命题 E.2.5，并对 $d = n+1$ 的每枚原支付以 $o = n+2$ 再应用一次。任意 $r < t \le n+1$ 的严格比较则直接由命题 E.2.4 给出。

S_h 的严格进步消费者从其原根法登记中取出实际初始循环和已有证明，将上述有限构造作用于同一个初始循环；因此没有另选一个初始社会来承担进步。即使请求参数 $n = 0$，原独立根的初始访问与 $s = b = 0$ 仍给出实际的两条严格边 $0 \prec_{\mathrm{can}} 1$ 和 $1 \prec_{\mathrm{can}} 2$。

E.2.6 严格性所排除的混淆

第一个对照发生在同一原循环内部。任意相邻两步的原退出容量都等于 1，故它们的瞬时容量相等；命题 E.2.4 仍给出严格进步。第二个对照也在同一条边上：左右实际付款重放具有相同的真实脉冲正规形，却具有不同的实际权威 K_i, K_{i+1}，且已付前沿真包含。可见读出的重复没有消除新服务发生的责任身份。

另外两个有限反例直接检验严格序的两项要求。原像 A 完全保持但没有新项时，$A \subsetneq A$ 为假。若旧像为 $\{0\}$，新像为 $\{1\}$，则 1 确实是旧像之外的新项，但 0 被删去，故 $\{0\} \not\subsetneq \{1\}$。

最后，取 $f(n) = \lfloor n/2 \rfloor$。对任意 n，令 $m = 2(n+1)$，则 $m > n$ 且 $f(m) = n+1 > f(n)$，所以每个有限截点之后都有更高值；但 $f(0) = f(1) = 0$，逐拍严格增长不成立。本节的逐支付结论由原循环每一步实际生成的目标新生支撑。严格增加的是完整保留旧项后的已兑现发生像，不能把它替换为瞬时可选动作数、收入或福利的逐拍增长。

E.3 实付退出生命周期的完整合同与重构

本节证明正文定理 5.5。所有量词均为

$$o : \mathrm{OldVisit}, \qquad a, i \in \mathbb{N}.$$

o 是原先给定的旧访问参数。参数 a 固定来源，i 指定共同清算后实付链中的起点。i 是链中索引；实际服务深度使用原构造从该发生计算出的深度，不将这两个坐标直接混用。

E.3.1 三条付款边与四个发生

以 L_i 记原生成的地位续接。它的源、目标承担分别在索引 $i, i+1$，源付款的实际后继就是目标根发生。目标在自己的付款中重新读取退出承担者，因此同一行动内容在新发生取得新的权威。

从 L_i 取得目标的本人离开执行 X_i，从 X_i 取得角色外继续 C_i，再从 C_i 取得外部责任处置 D_i。这些是同一原生产链的依赖读取。令 F_i 为后续地位续接，T_i 为再一次实付步。三个支付分别是

$$p_0 = L_i.\mathrm{sourcePayment}, \quad p_1 = C_i.\mathrm{executedPayment}, \quad p_2 = C_i.\mathrm{successorPayment}.$$

四个发生依次为 L_i 的源发生、L_i 的目标发生、C_i 的后继根发生与 T_i 的目标根发生。记 $s(L), t(L), e^+(L)$ 为续接的源付款、目标付款与目标根发生，Q_i 为 C_i 所用的后继地位续接。原构造给出以下接口；它们各自比较已指定类型中的对象。

接口	精确等式
地位续接进入执行	$t(L_i) = p_1$
执行进入继续续接的源端	$s(Q_i) = p_1$
继续续接的目标端	$t(Q_i) = p_2$
后续续接的源端	$s(F_i) = p_2$
后续续接的目标付款	$t(F_i) = t(T_i)$
后续续接的目标发生	$e^+(F_i) = e^+(T_i)$

它们共同保证三条边是

$$p_0.\mathrm{nextPaidBy} \simeq e_1, \qquad p_1.\mathrm{nextPaidBy} \simeq e_2, \qquad p_2.\mathrm{nextPaidBy} \simeq e_3. \tag{E.3.1}$$

这里 $\simeq$ 对应依赖相等 HEq：先沿原后继接口对齐依赖索引，再比较发生。证明依次使用源付款的目标发生、执行付款的目标发生及后续实付步的目标发生。上表六项把这些后继证明中出现的付款对齐；展开对应生产体后，两边是同一原付款或同一原根发生。由此排除了用一个独立存在的后继顶替本次执行后继的可能。

E.3.2 独立时间合同

记 c 为原退出关系编译器中的行动代码。时间合同 $R_i(c)$ 即 PaidExitLifecycleRootTemporalAt，有以下全部内容。

1. **发生链**。式（E.3.1）与上表六项付款连接。
2. **回应与本人执行**。目标回应行动等于目标执行行动，也等于原 (t_1, leave) 行动；本人行动权力的行动就是此行动。原雇佣关系的源角色在职、目标角色解除，工作未来丧失；该行动在原非捕获条件下不被捕获，另一个终止控制者与劳动者不同。
3. **角色外继续**。 c 等于 C_i 的后继继续行动代码，继续行动等于前一步执行行动。角色外关系的阶段为零，源、目标角色均独立；它给出一个实际未来及其发生见证、可实行退出和非捕获证据。把这一阶段零关系报告为另一项雇佣损失执行权力的类型为空。
4. **外部责任处置**。 e_2 的编译结果是其自身 p_2 的原生写入；实际退出由该写入取出。原来源承担者、独立根处理作用、精确实际结算和根回应—后继分解均存在。其本地开放责任类型为空，而该发生对应的外部责任类型非空。
5. **全部通道及后来**。对每一原 EssentialAccessChannel，在索引 $i+1, i+2, i+3$ 均有原实付服务处理作用。D_i 的整账后继等于 p_2 的后继；后续目标仍有外部责任处理作用，其付款继续产生下一发生。
6. **权威与服务发生的区分**。四阶段到外层权威发生及到实际服务发生的两个映射都单射，行动读出则恒为原离开行动。

第三项的“继续”有自己的源类型。雇佣关系阶段一中的真实离开已经在第二项发生；阶段零的角色外关系承接同一行动内容，不能据此再生成一次雇佣损失。

第四项中，本地处置的全称函数存在是空域消去：

$$\left(\prod_{\delta:\mathrm{OpenLocal}(e_2)} \mathrm{Disposition}(\delta)\right) \neq \emptyset, \qquad \mathrm{OpenLocal}(e_2) = \emptyset.$$

然而，含一个实际本地责任行的处置见证为空。与此同时，原付款给出 $\lambda_i : \mathrm{ExternalLiability}(e_2, p_2)$。因此，若有“本地空账推出外部责任不存在”的函数，将已知的本地空性代入，再作用于 λ_i，立即矛盾。外部责任由原付款与原跨根来源承担，不能用空域上的全称处置替代它。

上述六组字段逐项由 $L_i, X_i, C_i, D_i, F_i, T_i$ 取得。构造 $R_i(c)$ 时，代码取 C_i 自己的后继行动代码；无需从调用者补入一项未来、付款、责任或处理作用。

E.3.3 完整语义合同的两个方向

令 σ_i 为 C_i 的实际服务深度，J_i 为该深度原服务清单的有限索引类型。定义

$$\begin{aligned} S_i(c,j) \quad \Longleftrightarrow \quad & c \in \mathrm{Carrier} \ \wedge \ \mathrm{Future}_{\mathrm{independent}}(c) \neq \emptyset \\ & \wedge \neg\mathrm{Idle}(c) \ \wedge \neg\mathrm{Captures}(c) \\ & \wedge \mathrm{PaymentReceipt}(c) \neq \emptyset \\ & \wedge \mathrm{RouteReceipt}(c, \mathrm{ActualServedCrossing}_{\sigma_i}(j)) \neq \emptyset. \end{aligned} \tag{E.3.2}$$

付款凭证采用原退出程序的购买力地位；通路的终点是原精确服务结算中第 j 项实际服务。它们不能分别为另一个代码或另一个服务槽作证。

命题 E3.1。令 M_i 是 ProofCarryingPaidExitLifecycleMaximumAt 的对应类型。则

$$M_i \neq \emptyset \quad \Longleftrightarrow \quad \exists c, \exists j : J_i,\ S_i(c,j) \wedge R_i(c). \tag{E.3.3}$$

证明。M_i 的数据恰为一个实际可行退出续接 r，以及以 $r.code$ 为索引的时间合同。由 $r.feasible.codeSurvives$ 的精确刻画，得到库存成员、角色外未来、非闲置和非捕获；由同一可行边的两个凭证得到付款与通路，取 $j = r.slot$ 即得右端。

反方向给定右端。将前四项装回原存续代码判据，得到 c 属于该程序退出锥的存续代码。用同一 c, j、所给付款和通路，在原实际结算中生成可行边 q。令 $r = (c, j, q)$，再与所给 $R_i(c)$ 配对，即为 M_i 的元素。此反向构造没有调用典范的最大生命周期生产体；充要条件因此承担独立的重构证明。证毕。

命题 E3.2。M_i 对任意 o, a, i 非空。

证明。原非捕获退出几何在 σ_i 给出实际可行续接，其代码是 leave。原继续行动也有相同代码。沿这个代码等式运输 E.3.2 节生成的时间合同，再与该续接配对，即得 M_i。证毕。

E.3.4 同行动、不同权威及全捕获反例

四阶段为 $s : \mathrm{Fin}\,4$。它们的权威位置是原可达位置函数在 $i + s$ 的值。该函数的精确式为一个固定来源起点加索引，故若两个外层权威包装相等，投影位置并消去相同加数即可得到阶段相等。实际服务发生映射的原单射给出第二个阶段单射。两者都比较发生身份，实际服务发生 κ_s 不是容量数值 K。

所有阶段的行动读出仍是 leave。取阶段 $0, 1$ 即得同一读出、不同权威及不同 κ 的具体核对。若行动读出有阶段恢复左逆，它必须单射，因而强迫 $0 = 1$，矛盾。

全捕获合同将（E.3.2）中的原非捕获编译器替换为原全捕获编译器，其余实际材料保持。若合同有见证，代码穷尽只有闲置、工作和离开。闲置违反非闲置；工作无角色外未来；离开被全捕获捕获。三种情况均矛盾。由全捕获几何自身的同一充要条件，其可实行退出续接为空。正向时间链、裸未来及外部责任仍在，故这一反例准确定位于行动能否由承担者独立使用。

原直接消费者为 proofCarryingPaidExitLifecycleMaximumDirectConsumer；M14 总对象的 paidExitLifecycleMaximum 字段实际取该消费者，canonicalSociety_paidExitLifecycleMaximum 从这个字段导出定理。完整双向合同由 nonempty_iff_maximumContract 承担，不由总对象非空性代替。

E.4 结构反报复与行政读出的严格反例

本节证明正文定理 5.6。参数仍为任意 o, a, i。令 L_i 为 E.3 的原地位续接，$p = L_i.\mathrm{targetPayment}$。反报复对象的所有实际内容都从此目标付款读取。

E.4.1 目标付款自己的回应

设 r_p 是付款的回应根读取，b_p 是从 r_p 取得的承担者。令 α_p 为回应行动，c_p 为其代码，α_{leave} 为原完整离开行动。则

$$\begin{aligned} b_p &= \mathrm{choose}(r_p), \\ \alpha_p &= b_p.\mathrm{exerciseAction} = p.\mathrm{exerciseAction} = \alpha_{\mathrm{leave}}, \\ c_p &= \mathrm{code}(\alpha_p) = \mathrm{leave}, \qquad \neg \mathrm{Captures}_{\mathrm{original}}(c_p). \end{aligned} \tag{E.4.1}$$

回应位于原根的 bearerExerciseResponse 投影。这里的选择从已经生成的非空读取中取得承担者；没有从外部传入“应当允许退出”的布尔裁决。

原回应保留本人行动的实际来源轨迹。另有原就业损失与终止行动的来源轨迹，且终止控制者不等于劳动者。这两个动作的权力由各自行动编译器给出。式（E.4.1）的结构回应尚未断言本人离开已经执行；E.3 中后续的本人执行构造承担该事实。

对任意原服务通道 q，目标实付步给出已消费的通道 T_q。其实际退出就是 p 的实际退出；通道处理作用从该读取取得付款与结算，并满足

$$T_q.\mathrm{actualNext} = p.\mathrm{nextPaidBy}. \tag{E.4.2}$$

同一付款同时给出外部来源承担、对应实际退出的独立根处理作用、付款整账后继，并有

$$p.\mathrm{nextPaidBy} = \mathrm{emit}(\mathrm{current}(p) + 1). \tag{E.4.3}$$

因此（E.4.1）—（E.4.3）共同保留回应、实际服务、责任与继续。

E.4.2 两种捕获几何与四类空纤维

同一 c_p 在原编译器下不被捕获，在全捕获编译器下被捕获。原有限几何给出

$$K_{\mathrm{original}} = 1, \qquad K_{\mathrm{full\ }\mathit{capture}} = 0. \tag{E.4.4}$$

这项比较固定行动、付款关联与原关系，只改变捕获编译器。全捕获对照本身非空，并不与正向对象矛盾。

四类精确错误报告保留原反报复对象及其付款，分别保留原政策／价格、服务、行政或就业字段，再断言原回应行动受原捕获编译器捕获。它们的源码类型分别是 ExactAfterRefusalOwnPolicyPriceRecaptureAt、ExactAfterRefusalServiceRecaptureAt、ExactAfterRefusalAdministrativeRecaptureAt 与 ExactAfterRefusalEmploymentRetaliationRecaptureAt。

对任一报告 x，其新增捕获断言与（E.4.1）的最后一项直接矛盾，故四个类型为空。另一个错误报告保留真实全捕获对照，却把同一行动报告为非捕获；实际捕获见证与其新增否定同样矛盾。由于全捕获对照非空，也不存在把任一这种对照恢复成该错误非捕获报告的函数。

这些反证的对象均是保留指定原材料的精确重述。它们不把一个改了付款、服务或行动来源的新制度，当作原回应的另一种命名。

E.4.3 任意行政标签都不能恢复发生权威

设 $\Omega_{o,a}$ 为原续接发生的依赖和类型，任取 $\lambda : \Omega_{o,a} \to \mathrm{Bool}$。原行政读出为

$$F_\lambda(x) = \mathrm{administrativeReadout}(\lambda(x)).$$

原规则对两种布尔值的读出相同，因此对 E.3 中的源、目标权威 x_0, x_1，总有

$$F_\lambda(x_0) = F_\lambda(x_1), \qquad x_0 \neq x_1, \qquad \kappa(x_0) \neq \kappa(x_1). \tag{E.4.5}$$

后两个不等由实际位置严格增加及服务发生单射给出，与标签的选取无关。

若存在 r 满足 $r \circ F_\lambda = \mathrm{id}$，对等式左端应用 r 就得 $x_0 = x_1$。若存在 g 满足 $g \circ F_\lambda = \kappa$，就得 $\kappa(x_0) = \kappa(x_1)$。二者均矛盾。任何同时要求发生恢复与权威恢复的忠实重构也因此不存在。这证明对标签函数的全称结论，而非只展示一个坏标签。

以下直接消费者同时消费正向回应、所有通道、两种几何及这些反证：

- `proofCarryingPaidSuccessorAfterRefusalAntiRetaliationDirectConsumer`

  M14 的同名字段及以下导出保留该完整消费者：

- `canonicalSociety_paidSuccessorAfterRefusalAntiRetaliation`

E.5 非就业关系退出的两个完整接口

本节证明正文命题 5.7。固定

$$o : \mathrm{OldVisit}, \quad a, b \in \mathbb{N}, \quad c_0 : \mathrm{CycleAt}(o, a, b), \quad h, d \in \mathbb{N}.$$

循环入口的类型含实际来源映射及其独立处理证据。令 $i_d = b + d + 2$。本节的有限退出宪法和 E.6 的联合脉搏采用同一个 c_0。

E.5.1 权利保有关系的承担者对齐

原权利保有种子生成主体 t、关系 ρ_t、控制者行动及利益。其权力给出

$$\mathrm{freedomChange} = \mathrm{lost}(\mathrm{tenure}), \qquad \mathrm{phase}(\rho_t) \neq 0. \tag{E.5.1}$$

源端权利可实行，目标端相应代码缺失；目标角色由关系计算为原权利保有供给角色。原付款用途 ExactTenurePaymentPurposeAt 指向此关系。

承担者对齐取两项已有来源等式：

$$\mathrm{bearer}(t) = \mathrm{parentBearer}, \qquad \mathrm{bearer}(\mathrm{worker}) = \mathrm{parentBearer}. \tag{E.5.2}$$

第一式来自原权利保有主体确为原付款对方，第二式来自原生成劳动者的谱系。两式合成共同承担者等式，保持各自的关系角色和主体构造。

原根法在实际场景中的 essentialAccessTenure 坐标已通过接受核验，精确一次覆盖给出唯一相应点。正向对象采用的有限宪法就是同一联合脉搏根法续接的源宪法。消去其已存操作关联，得到

$$\exists r, c, j : \quad r.\mathrm{exitCode} = c \ \wedge \ \mathrm{Semantic}_d(c, j) \ \wedge \ \mathrm{Temporal}_d(c). \tag{E.5.3}$$

其中语义部分是 E.3.3 的六项同代码／同服务条件；时间部分保留外部责任处置、全部服务与后来以及实际服务发生单射。独立消费者只消去这个关联一次，再把其各字段交给相应处理作用，没有另选一个普通退出程序。实际与诊断场景共享原根发生、整账和后继，诊断仍不取得实际写入权。该深度的同源修法与兼容未来一并由原联合脉搏取得。

若删除关系种子、利益、控制者行动、共同承担者、原付款用途、实际根核验、有限宪法或操作关联，正向对象提供该被删类型的元素。阶段归零与（E.5.1）矛盾；把目标缺失代码报告为可实行违反原目标缺失证明；另报目标角色则违反关系角色的唯一计算。原健康或平台关系虽有自己的来源，也不能替代该付款的权利保有用途：原付款用途的合法编译器均保持精确用途关系。

还有一个独立的粗读出反例：权利保有与健康主体的受保护利益读出相同，关系阶段却不同。若一个函数从该读出同时恢复两种阶段，便强迫这两个原阶段相等。价格、行动及行政读出的权威重构反例则由同一生命周期的原核对继承。全捕获保留名义转移但删除实际退出续接，仍与这些来源条件同在。

E.5.2 委托的实际顺序退出

原持任地位的三个值为恢复、续任、持任。它产生的下一访问就是顺序退出行动的来源访问 v_d，并有

$$\mathrm{sourceEvent}(v_d) \simeq \mathrm{rootOccurrence}(P_{d+1}^{\mathrm{constitution}}). \tag{E.5.4}$$

此处 $P_{d+1}^{\mathrm{constitution}}$ 为第 $d+1$ 深度宪法嵌入的原付款。原顺序行动有自己的目标根及发生呈现 ϕ_d，满足

$$\phi_d(\mathrm{sourceEvent}(v_d).\mathrm{occurrence}) = P^{\mathrm{target}}.\mathrm{rootOccurrence.occurrence}. \tag{E.5.5}$$

式（E.5.4）是原依赖类型上的来源接合，式（E.5.5）是合法运输到目标；不将两个根的裸发生强认相同。

固定行动的实际回执完整保留旧持任轨迹，并证明目标权力为丧失、关系阶段为退出、目标角色为已退出；原委托槽被写为某个终结档案。目标同时安装原 UBI 付款限制，其责任坐标与付款坐标都满足根回应—后继分解。目标控制者、关系控制者及原义务承担位置相同；原关系和控制者行动各自有实际轨迹中的种子来源。临界关系承担者唯一落在原父承担者，因而与退出劳动者的承担者相同。

行动的初始完整责任更新给出

$$\mathrm{firstSuccessor} = \mathrm{mandateExitTargetFirstSuccessor},$$

而其真正采用的后继是

$$\mathrm{actualSuccessor} = \langle V_{\mathrm{target}}, R_{\mathrm{target}}, v_{\mathrm{target}} \rangle. \tag{E.5.6}$$

前者是首次整账写入后的行与访问权威，后者是目标回应产生的整个后继当前态；二者不混作同一个类型。

从第 $d+1$ 深度的有限宪法取得与（E.5.3）同形的操作关联，便得到角色外继续、付款、原服务槽与通路、外部责任、全部服务及后来。第 $d+1$ 深度联合脉搏提供其根法续接、实际／诊断同根关系、同源修法和兼容未来。完整消费者逐项使用上述来源接合、目标运输及回执，故退出与其后生活连接在同一原行动链上。

恢复、续任、持任三个错误目标报告分别违反目标的原构造值。删除行动、承担者谱系、目标付款分解、宪法材料或首次写入，则与已生成的相应对象矛盾；令宏观后继偏离式（E.5.6）与其精确后继等式矛盾。原顺序行动的编译核验为作答，将其标为原修法障碍会混淆不同编译构造。原实际行动也不从无写入权的诊断场景取得权威。

原消费者分别为 sourceGeneratedProofCarryingTenureOrdinaryExitConstitutionAt、sourceGeneratedProofCarryingMandateOrdinaryExitConstitutionAt，并与各自的 NoGoAt 证据共同进入 M14 总消费者。后者的直接入口同时量化 o, a, b, h, d，从总对象已注册的循环中取得 c_0，没有接受调用者提供的主体、承担者、付款或宪法。

E.6 共终联合脉搏与实际开放运行

本节证明正文定理 6.4，并保持两个层次：原循环每拍共同产生同源修法与付款目标未来；有限表示失败的局部分支有自己的实际修订与后来运行。它们在总对象中有明确的来源接口，各自的运行状态不会被合并为一个无类型的“下一步”。

E.6.1 从实际后继递归，而非重新挑选下一入口

固定 E.5 的 o, a, b, c_0。令 $m(c)$ 为入口携带的实际映射。从同一 $m(c)$ 生成完整实付续接证据，再交给一步修法递归生产体，记为 $s(c)$。其输出入口包含新来源跨度、新来源权威、新映射及该映射的完整独立处理证据。定义

$$c(0) = c_0, \qquad c(d+1) = s(c(d)).\mathrm{nextCycle}, \qquad s_d = s(c(d)). \tag{E.6.1}$$

由定义立即得到

$$m(c(d+1)) = s_d.\mathrm{nextMorphism}.$$

下一拍的实付证据由这个新映射重新生成，依赖相等于原续接生产体作用于 $s_d.\mathrm{nextMorphism}$ 的结果。

一步接合使用两个原回放。边界为 $b+d$ 时，当前右回放索引为 $b+d+2$，付款目标索引为 $b+d+3$；下一边界 $b+d+1$ 的左右回放正好是这两个索引。下一新颖性的左回放等于当前右回放，其载荷等于当前跨度中的实际回放；下一跨度消费新颖性的右回放。当前实付目标的根发生等于下一来源提交的精确发生，其实际付款发生等于下一跨度所用的付款发生。由此，下一来源自己的权威与映射进入同源修法，且其实际处置就是已安装的提交处置。完整消费者保留其精确失败、扩展、新行、首次写入、运行消费与宏观后继。

循环中的实际回放由 $c(d)$ 物理携带的跨度读出。拆开该跨度及其来源映射后，其索引和载荷均为原索引 $b+d+2$ 的实付回放。因此

$$i_d = b + d + 2, \qquad i_{d+1} = i_d + 1.$$

索引式没有许可在递归定义中另取一个典范入口；式（E.6.1）的下一入口始终是前拍输出。

E.6.2 生命周期重叠、根法与付款目标未来

该拍映射的实付续接与在 i_d 生成的 E.3 生命周期第一阶段是同一个生产体。于是

$$\mathrm{stage}_1(d) = \mathrm{stage}_0(d+1). \tag{E.6.2}$$

目标根发生、目标付款发生、目标权威及目标实际服务发生分别等于后拍的相应源对象。实际阶段的相等与绝对索引的相等同时成立；这里不只利用数值重合猜测发生身份。

以 g_d 表示该拍完整根法实际处理的发生。根法的生命周期参数为 i_d，而 g_d 的实际访问在原可达链的 $i_d + 2$ 处。它正是 E.3 中的角色外继续后继根发生，整个责任写回也精确相同。三条边分别是

$$i_d \longrightarrow i_d + 1, \qquad i_d + 1 \longrightarrow i_d + 2, \qquad i_d + 2 \longrightarrow i_d + 3. \tag{E.6.3}$$

第三条使用 g_d 自己的付款；它的目标是下拍根法的实际发生。该根法的宏观后继精确等于下拍根法当前态。两端的实际／诊断穷尽、全投影覆盖、整账写入、有限宪法和任意原付款的合法限制由同一个根法步保留；实际与诊断读取同根、同账、同后继，但只有实际场景有写入权。

记 $\Pi_{h,d}$ 为 ExactCanonicalSocietyRenewalPulseAt 的对应命题。其完整字段为：

- 本拍实际修法递归及其独立消费者；
- 本拍根法源端、目标端和任意原付款的精确限制；
- 式（E.6.1）的实际下一入口；
- 位于 i_{d+1} 的原宏观未来生成核验；
- $i_d + 1 = i_{d+1}$；
- 本次实付目标未来等于原 $i_d + 1$ 未来生产体，并依赖相等于核验所用的 i_{d+1} 生产体。

对任意 h, d，逐项从实际递归、原根法步及其目标付款生成这些字段，故 $\Pi_{h,d}$ 成立。兼容未来是这一联合对象的投影：将其“任意原付款”限制作用于本拍实际源付款，再配合最后三项，得到同一付款目标的丰富未来、全部服务、外部责任与下一宪法。

令 π_d 与 π_d^+ 为本拍当前、下一修法付款在共同依赖和中的发生身份，令 B_d 为本次付款生成的目标未来。精确接合为

$$\pi_d^+ \simeq \mathrm{paymentOccurrence}(B_d), \qquad \pi_d \neq \pi_d^+. \tag{E.6.4}$$

前式展开下一付款读取，并用映射实付续接等于生命周期第一阶段的等式，归约为同一目标实际退出；后式由付款发生的索引锁定性得到。故联合脉搏共享一拍完整更新，当前与目标仍保持各自身份。

E.6.3 共终性、任意两深度分离与无免修订终态

给定任意 n, h，取 $m = n + 1$。上一节构造 $\Pi_{h,m}$，且 $n < m$。这直接证明

$$\forall n, h\ \exists m > n\ \Pi_{h,m}. \tag{E.6.5}$$

修法与兼容未来在同一个 m 从同一个 $\Pi_{h,m}$ 投影。分别证明两个存在式、再为两者选择不同后来位置，不能替代此式。观察参数 h 只进入原审阅限制，不约束 d，也不改变递归下一入口。每个请求点的消费者还生成截至该点的有限根法证明及其下一条边。

任取 $d \neq e$。实际路径等式会投影出 $b + d + 2 = b + e + 2$，故不可能；实际服务权威等式经原服务发生单射化为相同位置等式，也不可能；付款发生等式经索引锁定性同样不可能。另一方面，原单脉搏观察器对每一回放的正规形都为 1，因此

$$\mathrm{path}_d \neq \mathrm{path}_e, \qquad F(d) = F(e), \qquad \kappa_d \neq \kappa_e, \qquad \pi_d \neq \pi_e. \tag{E.6.6}$$

这是任意两深度的直接证明，不由相邻不等的串联推出。任何恢复发生的左逆或恢复权威的因子分解都会违反该核对。

对给定根法步 S_d，FinalUnrevisableRuntimeConstitutionAt 精确定义为：保留当前有限宪法，同时宣称已生成目标根法及其依赖面、目标有限宪法、目标生命周期反控证据均不存在。该类型为空，因为 $S_d.\mathrm{targetLaw}$ 已是被删目标根法类型的元素。也可独立使用目标宪法或目标生命周期证据给出同一矛盾。这是运行中删除已生成后继的反证；元层根法定理的完整性仍由它自己的证明承担。

若有某个有限截点后所有联合脉搏均不存在，将（E.6.5）给出的 $m, \Pi_{h,m}$ 代入便矛盾。因此不存在这一精确定义下的共终空档。

E.6.4 平台完整准入的原回放接缝

原平台完整准入包含一项已经履行的实付权威。它的精确根发生等于原 rightReplayAt 所携实际退出的付款根发生；原循环首拍下一对的左回放也等于同一 rightReplayAt。这两个已有接口将完整准入连接到原实付递归。

对任意有限根法前缀参数 f 及观察参数 h，取共终消费者给出的 $m > f$、联合脉搏及该点材料。后者含有限根法审阅、不同实际路径、相同正规形而不同实际服务权威、不同付款发生、式（E.6.4）的目标未来付款，以及目标未来／通道／外部责任删除的空纤维。再用式（E.6.1）给出

$$\mathrm{generatedFinalNextCycle}(m) = c(m + 1).$$

这些字段组成 PlatformGateFiniteLawDiagonalPointAt。构造只从完整准入材料及共终对象读取；不把两个不同环境中的根发生凭名称认同，也不从平台读出恢复付款权威。

E.6.5 有内容的二槽失败与局部同源修法

对任意有限表示截点 r，原构造给出两个严格在其后的实际回放 x_0, x_1。安装后的可见读出相同，而原实际位置 u_0, u_1 满足 $u_0 < u_1$。原表达程序是没有未来参数的函数 $f : \mathrm{Visible}_r \to \mathbb{N}$，固定语义为

$$[\![f]\!] = (f(F_r(x_0)), f(F_r(x_1))).$$

因此每一程序的语义都在对角线上，实际要求 (u_0, u_1) 却不在对角线上。旧责任内容通过和类型左支保留，新成对要求在右支；左支也不能表示右支内容。这证明精确不可表达性。

原理论只有两个法则槽。共同实现要求同一个 f 同时满足 $f(F_r(x_j)) = u_j$ $(j = 0, 1)$。两可见值相等会强迫 $u_0 = u_1$，故共同实现类型为空。删去槽 0，常函数 u_1 实现剩余槽；删去槽 1，常函数 u_0 实现剩余槽。原程序语言非空，且每个单法则剩余均有显式实现，故失败不是以空语言或另一个失败谓词定义出来的。

实际顺序行动先保留原三项开放责任：原有限编译器的行枚举与逆索引覆盖全部行，源、目标行逐项携带，来源与目的函数都回到原行。其完整写入把入口状态送至活跃状态。该活跃访问同时安装意向、询问及失败坐标。原既有目标障碍行提供承担者权威；该行的原责任内容与新增障碍内容不同，语义变化由原意向材料给出。原非终结后继将这个失败接入同一访问的责任连续性。

把以上实际失败交给原最小扩展构造，取得新增责任内容、新关联和新行；它们均没有旧像。扩展保留所有旧行的来源、责任内容与预算条件，并给出由同一扩展逐字段决定的类型化修订、首次整账写入和唯一首写后继。原安装询问程序在这个访问实际编译为携带该失败与该修订核心的修法分支。

付款立法坐标与运行坐标的根、访问、责任行和发生四项都在原依赖类型上相等。由此，实际运行选中的修订分支消费这个精确核心，给出局部自反同源修法；其失败、最小扩展及首写都是上述生产体，旧行和新行共享实际生成的宏观后继。这是本地分支自己的修订，不只是把失败呈现给另一个已有修订地点。

E.6.6 同一个局部运行时的全部有限后来

修订根的访问由初始访问及原实际后继递归产生。其首写后继到访问 1，随后新行的回应产生访问 2。局部运行过程的状态为一个源状态，或携带访问索引的修订状态：

$$\mathrm{source} \longmapsto \mathrm{revised}(2), \qquad \mathrm{revised}(k) \longmapsto \mathrm{revised}(k+1). \tag{E.6.7}$$

每个状态的实际问题类型为单元素；唯一激活法则因而确定本次实际询问。源状态实际消费上节生成的修订核心；修订状态消费该访问安装的原回应及其独立处理作用。

归纳得

$$\mathrm{state}(k+1) = \mathrm{active}\big(\mathrm{revisedVisit}(k+2)\big) \quad (k \in \mathbb{N}). \tag{E.6.8}$$

基本步是实际修法的目标访问 2。归纳步由前一状态的实际问题及原生成后继得到访问再加一，故

$$\mathrm{tick}(k+1).\mathrm{next} = \mathrm{answerAndNext}(\mathrm{revisedVisit}(k+2)).$$

每个正有限深度都有非空问题类型及下一步。

为证明这些实际状态不同，对擦除后的权威状态读取“根投影数、访问历史深度”。源根投影数为 5，修订根为 7；修订访问 j 的历史深度为 j。于是源与修订状态严格分离，两个修订状态相等又会强迫其深度相等。由此所有正深度的状态映射单射；对任意 $s, t \in \mathbb{N}$ 且 $t > 0$，状态 $s+1$ 与 $s+t+1$ 不同。虽然修订访问的表面当前标签反复为真，实际历史没有回到一个旧访问。

外部既有修订 Q 与此本地运行还有一条更强的实际接续：Q 的首次写入所生成的根、目标访问、目标行、目标权威及精确发生，分别依赖相等于本地顺序行动的五项来源。这个接缝把 Q 的原首次写入送到本地意向行动，再到本地实际修法及（E.6.8）。两种修订的权威当前态仍不同：Q 的当前载体为 $\mathbb{N}$，本地修订载体为 Bool。若其完整权威包装相等，投影当前载体并取基数就会把无限类型与两元素类型认同，矛盾。该证明同时区分 Q 的首写目标、Q 的宏观后继与本地任意有限深度的当前及后继。

本节的共终主对象、平台对角与局部成对意向分支各有完整直接消费者，分别进入 M14 的注册共终字段、平台对角导出及 canonicalSociety_cofinalRepresentationBreaking_localPairIntentSelfU8OpenRuntime。局部运行的首拍修订、后来作答，与原共终循环每拍重新产生的修法是两项各有来源的结果；总装配保留它们的实际接缝及不同类型。

E.7 丰富出生、承担者相容与跨清算未来

本节给出定理 6.5 的完整构造。原根访问记为 v，重新开放源索引记为 s，根内后续索引记为 n。这些参数取自既有发生族；以下构造逐点产生对象。责任的预算是原生行演化使用的自然数参数。它与货币金额、未来个数分别读取。

E.7.1 完整目标来源与真实新生

在同一责任网络 N 中，完整源责任集合为 L，目标开放行是 e。定义

$$\mathrm{Origin}_L(e) = \sum_{a \in L} \mathrm{DebtLineage}_N(a, e).$$

其中同债谱系保留责任内容与谱系。相对 L 的新生证据 $\mathrm{Fresh}_L(e)$ 要求：每个 $a \in L$ 的同债谱系纤维均为空。因此

$$\mathrm{Origin}_L(e) \neq \emptyset \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{Fresh}_L(e) = \emptyset. \tag{E.7.1}$$

引理 E.7.1（普通目标必有原来源）。对每个完整普通行演化 $w : L \to L'$ 和每个 $e \in L'$，编译选定的来源 $\mathrm{orig}_w(e)$ 连同其行演化，给出 $\mathrm{Origin}_L(e)$ 的元素，并且

$$B(e) \leq B(\mathrm{orig}_w(e)).$$

普通共同清算的首次目标 A_{13} 的每一行都满足此结论。

证明。完整行演化的来源函数给出一对 (a, u)，其中 u 是从源行 a 到 e 的确切行演化。保留、维护和运输三种演化均保留同债谱系，并各自满足预算非增，故取 $(a, \mathrm{lineage}(u))$ 即得。若另有新生证据，把这对材料送入其排除旧来源的作用就得到空类型的元素，证明 (E.7.1)。

在 A_{13} 的具体构造中，令 I 为两行继承入口的双向呈现。对任意目标行 e，取 $I(I^{-1}e)$ 为来源，使用 $I(I^{-1}e) = e$ 取得同债内容等式。故该完整目标的每一行都有旧来源。■

容量修订的比较对象则是嵌入修订网络中的**修订前目标面** L_v^-，不是首次修订之后的三行面本身。三行目标 L_v^+ 具有呈现

$$e_v : \mathrm{Fin}(3) \longrightarrow L_v^+, \qquad e_v(0) = \delta_v, \quad e_v(1) = \omega_v, \quad e_v(2) = \rho_v.$$

这里 δ_v 为继承贡献行，ω_v 为继承障碍行，ρ_v 为确切失败产生的新残差。反向索引 j_v 检查责任及其开放见证：旧贡献见证取 0，旧障碍见证取 1，新方向见证取 2，并满足

$$e_v(j_v(a)) = a \qquad (a \in L_v^+). \tag{E.7.2}$$

命题 E.7.2（三行目标的逐行来源）。对每个 v，δ_v, ω_v 均有相对于 L_v^- 的旧同债来源；ρ_v 相对于该面新生，且不在旧行嵌入的像中。每个实际目标行都通过 (E.7.2) 取得这三个来源结论之一。

证明。前两行分别取容量扣减后贡献行与障碍行的嵌入，谱系和责任内容等式均由原运输给出。检查任意旧面行 a。如果其责任来自旧分量，假定 $\mathrm{DebtLineage}(a, \rho_v)$ 就得到旧责任内容等于新障碍内容，违反最小修订面中新内容的无旧前像性质。如果其责任来自新方向分量，则旧面上此分量的开放类型为空。两种情况穷尽 a，所以 ρ_v 的旧同债来源纤维为空。若它等于某个旧行嵌入，则该嵌入已有旧来源，与刚证明的新生性矛盾。最后，对目标行施用 j_v 并代入 (E.7.2) 即得完整分类。■

丰富出生 $\mathcal{B}_v(\rho_v)$ 保存以下依赖材料：上述新生及无前像证据；首次完整写入中 ρ_v 的生成行；同一首次发生上的因果权威；按该行原生准入的义务；义务与原生准入的确切等式；承担者等式；同一发生、同一行的独立问答处理作用。构造从首次写入读取这些材料，所选处理投影为三行中的第 2 行。

其承担者等式为

$$\mathrm{bearer}\big(\mathcal{B}_v(\rho_v)\big) = b_\star = \mathrm{bearer}(q_b), \tag{E.7.3}$$

其中 q_b 是原清算材料中尚需承担的父责任。原生准入的内容、预算、谱系与 ρ_v 分别相等；新行并未输入一个新的主体名册。

E.7.2 同一承担者的支付、服务与角色外继续

重新开放的第 $n+1$ 个局部状态对应实际服务深度

$$D(s,n) = D_{\mathrm{reopen}}(s) + (n+1).$$

其相容新未来 $\beta^{\mathrm{r}}_{v,s,n}$ 保留 $\mathcal{B}_v(\rho_v)$、原跨根重新开放行动、此状态自己的完整支付 $p^{\mathrm{r}}_{v,s,n}$、残差运输、后来因果权威、独立处理作用和已安装的承担者退出面。

命题 E.7.3（所有正索引的相容未来）。对任意 v, s, n，$\beta^{\mathrm{r}}_{v,s,n}$ 存在；其残差源行和目标行保留责任内容与谱系，预算均为 0。其实际服务与承担者退出面使用同一支付发生和同一实际结算。购买力地位的相对方为已有主体 t_1，并满足

$$\mathrm{bearer}(t_1) = b_\star.$$

原就业关系上的 work 在目标不存在；独立关系提供 leave，该继续非闲置、不受捕获、不同于 work。退出容量恰为 1，完全捕获对照的容量恰为 0。

证明。重新开放原生编译在正索引上完整搬运三行。用残差对应的索引读取该行的演化，得到其预算 $0 \to 0$、内容与谱系的保持；相同根的因果权威、问答编译和处理投影读取这条残差，而非另选一条责任。原生支付自身携带实际服务存在见证。从中取出的实际退出，与相容未来保存的退出相等，因为该支付类型在固定深度只有其确切的原生退出材料。

承担者面从已安装投影读取。其购买力相对方就是 t_1，交换承担者映射把 t_1 送到原父责任承担者，给出 (E.7.3) 的同一承担者。原就业关系的目标延续只允许的候选中没有 work；独立关系则具有 leave 的原生见证。两关系由不同关系种子生成，故不等。独立继续的闲置判定为假，捕获判定也为假。

实际支付凭据、原生通路凭据和第一个实际服务槽共同构成 leave 的可行边，故容量至少为 1。检查原未来代码 $\{\mathrm{idle}, \mathrm{work}, \mathrm{leave}\}$：闲置不能行动，工作无该独立目标继续，唯一存活者是离开。因此容量至多为 1。完全捕获对照恰捕获离开，容量为 0。两套几何始终读取同一深度原有的支付、穿越、服务及结算材料。■

原重新开放行动的服务深度为 $D_{\mathrm{reopen}}(s)$，而每个正索引未来的深度为 $D(s,n) > D_{\mathrm{reopen}}(s)$。实际服务发生的深度映射单射，故后来未来使用后来服务，原行动收据没有被重复充作它们的发生。

E.7.3 残差清算、继承行清算与共终新未来

重新开放状态 3 所用的未来是 $\beta^{\mathrm{r}}_{v,s,2}$。其运行支付与残差清算行动的源支付具有字面等式

$$p^{\mathrm{r}}_{v,s,2} = p^{\mathrm{residual}}_{v,s}.\mathrm{sourcePayment}. \tag{E.7.4}$$

行动实际后继进入三行清算根。该根忠实终止后，将两条旧继承行送入继承根，而 ρ_v 在目标开放纤维中不再出现。残差结清由“局部终止收据+后继无同债”给出；两条继承行各有原同债来源，故继续保留责任。

共同清算随后分别给这两行取得最终终止收据，交接到局部责任集合为空的清算后根。令

$$c_n = c_0(s) + n, \qquad e_n = \mathrm{emit}(c_n), \qquad p_n = \mathrm{Payment}(e_n).$$

这里 p_n 的写入材料来自 e_n 自身的实际服务见证；其目标由该写入生成的依赖后继给出。

命题 E.7.4（清算后的共终丰富未来）。对任意 v, s, n，存在丰富宏观未来 $\beta^{\mathrm{m}}_{v,s,n}$。它保留 (E.7.4)、残差收据、两条继承行的结清收据、清算后本次支付、实际服务、原承担者的角色外继续及有源外部责任，并且

$$\mathrm{nextPaidBy}(p_n) = \mathrm{emit}(c_n + 1). \tag{E.7.5}$$

任意有限界 m 之后均有这种未来。

证明。取 $\beta^{\mathrm{r}}_{v,s,2}$，用 (E.7.4) 接上源事件固定的残差清算行动；该未来的残差恰是清算的源残差，因此读取的是它自己的终止收据。随后逐行读取两条继承行的共同清算收据。其目标局部责任集合为空，由原生终止交接取得清算后根。

在 e_n 处，原生编译为带有该事件实际服务见证的完整写入。完整后继读取同一写回，目标发生按编译定义为 $\mathrm{emit}(c_n + 1)$，即 (E.7.5)。承担者退出面从此根的安装读取，支付与实际结算仍与 p_n 的实际退出相等；其容量结论由命题 E.7.3 的承担者几何给出。外部责任由这个实际服务见证的源责任材料生成，详见 E.10。所有字段均取自上述既有发生与收据，所以构造 $\beta^{\mathrm{m}}_{v,s,n}$。

给定 m，取 $n = m + 1$，则 $c_0(s) + n > m$。因而真正跨过清算的宏观路径上有共终丰富未来。重新开放微观根本身也能逐点生成任意后续索引；本命题使用已跨清算的 e_n 族承担宏观结论。■

E.7.4 有限计数及不可恢复性

固定起点 a 和长度 h，有限未来列表为

$$F(a, h) = [\,\beta_a, \beta_{a+1}, \dots, \beta_{a+h-1}\,], \qquad \mathrm{pulse}(F(a, h)) = h.$$

列表的对象带自己的索引。若两项相等，投影索引得到 $a + i = a + j$，故 $i = j$；原有限范围无重复，因此 $F(a, h)$ 无重复且长度为 h。

命题 E.7.5（计数不能承担发生权威）。对微观相容未来的计数观察，不存在发生重建左逆、权威因子分解或忠实权威重建，也不存在生成后继的因子分解。跨清算的丰富未来计数同样不能恢复实际服务权威及实际宏观后继。

证明。相邻两个单次未来的计数都是 1。其实际服务深度分别为 D 和 $D + 1$，原服务发生映射的单射性使对应发生及权威不同。若存在重建左逆，把相同的观察值送入重建函数会使两个丰富对象相等；投影实际服务即矛盾。若存在权威因子分解，也会把两个不同权威读成同一个值。忠实重建包含权威因子分解，故同样不可能。微观后继的当前坐标相邻，所以其后继权威也不同。

跨清算再选 (E.7.4) 的源未来和首个清算后未来。两者计数均为 1，实际服务发生不同。对其实际宏观后继，把不同网络上的权威当前点放入共同依赖载体。前者进入有限清算根，其当前类型为 Bool；后者进入清算后继续根，

其当前类型为 $\mathbb{N}$。若两个完整当前点相等，投影当前类型得到 $\mathrm{Bool} = \mathbb{N}$。这会把三个不同的自然数 $0, 1, 2$ 送入只有两点的类型而仍保持不同，矛盾。因此跨清算后继也不从计数因子分解。■

对应原声明为目标来源/出生、相容未来及宏观未来的三个直接消费者；完整源标识、首次提交和本稿读取版本见本轮来源表。

E.8 全历史中三个终止位置

本节固定典范原访问及源索引 1，跟踪容量扣减后那一条贡献责任 δ。一般行演化中的预算记为 B；服务发生深度、局部根当前值和观察运行深度各保留自己的类型。

E.8.1 严格续付纤维

在准确的当前发生 e 上，设 δ_e 是由旧来源固定的当前责任行。其严格续付纤维 $\mathcal{R}_e(\delta)$ 包含：

1. 该发生自己的实际完整支付；
2. 旧贡献行到 δ_e 的同债来源；
3. 一个同债目标行及其行演化 u；
4. 本次整账处置对 δ_e 的结果恰为 $\mathrm{evolved}(u)$；
5. 严格扣减 $B(\mathrm{target}\, u) < B(\delta_e)$。

这些条件把“又取得服务”与“支付了该条旧责任的严格继续”接在同一个发生上。

引理 E.8.1（零预算阻断）。若当前源行及所有允许的同债目标行预算均为 0，则 $\mathcal{R}_e(\delta) = \emptyset$。

证明。任取该纤维中的元素，其最后一个条件为 $0 < 0$，与自然数严格序矛盾。■

更一般地，同债付费继续关系每走一步都严格降低已有自然数预算。因此以预算为秩的下降证明给出该关系的良基性，不需要一个预先提交的完成历史。

E.8.2 从最后一次严格扣减到首次空纤维

深度 2 的容量扣减支付消费前一步贡献合并的实际支付，其源发生、行动收据和目标首次写入保持精确相等。源、目标完整行集合均由 $\mathrm{Fin}(2)$ 覆盖：

源行	目标行	编译选定的演化
贡献，预算1	贡献，预算0	严格维护$1 \to 0$
障碍，预算0	障碍，预算0	非增连续演化$0 \to 0$

(E.8.1)

两行的反向索引证明全覆盖。行动首次后继等于已生成目标的首次后继，其实际随后状态正是深度 3。

深度 3 使用这一个容量失败的同源修法。首写发生及其整账写回等于容量修订根局部当前 0 的原生支付发生与写回。继承贡献行具有修订前来源，且由 E.7.2 排除其新生；新残差为独立的第三行。

命题 E.8.2（首次空纤维及以后保持）。在上述紧接 (E.8.1) 的首次修订写入上，旧贡献责任的严格续付纤维为空。对任意容量修订根索引 n、重新开放首次行动及其任意正索引写入，乃至进入三行清算根的入口，旧贡献行的精确严格续付纤维均为空。

证明。容量修订的完整 $\mathrm{Fin}(3)$ 写入在任意 n 将继承贡献行送回同一行，源、目标预算均为 0，所选处置恰是这条保留演化。故引理 E.8.1 适用。

重新开放首次行动将该旧行运输到目标贡献行，内容、谱系保持，预算仍为 0。以后每个正索引完整写入继续读取此行，并用源固定的保留演化处置。其入口运输也完整覆盖三行，并把旧贡献行送到同债、零预算的目标。每一

步都保留原来源与编译处置等式，故不能另择一个有预算的目标来替换这个纤维。再次使用引理 E.8.1，逐段得到结论。■

这里“首次”的定位由已有实际相邻历史承担：深度 2 的原贡献行确有 (E.8.1) 的严格扣减；其实际后继中的继承行在深度 3 首次具有上述空纤维。该同一发生的三个坐标为

$$(\text{修订根局部当前，实际服务深度，观察运行深度}) = (0, 2, 3). \tag{E.8.2}$$

三个数值分别来自各自的生成函数，不互相替代。

E.8.3 本地终止尚有同债后继

取状态类型 $\{\bot\} \sqcup \mathbb{N}$。状态 $\bot$ 表示深度 9 的三行忠实终止点；状态 n 表示后继两行根的第 n 个实际访问。原生继续为

$$\bot \longmapsto 0, \qquad n \longmapsto n + 1.$$

这个表示是单射：终止根的当前类型是 Bool，继承根的当前类型是 $\mathbb{N}$，两者不能相等；两个继承状态若相等，投影有限历史深度即得到索引相等。

对某一固定债务，**最终结清收据**由本地终止收据与“生成后继上没有同债目标”共同组成。在 $\bot$ 处，三行均有本地终止收据，但后继两行根还含原贡献行和原障碍行，二者保留原责任内容与谱系。新残差的同债目标却为空。

命题 E.8.3（残差结清与继承债未结清）。深度 9 的残差 ρ 最终结清；原贡献债 δ 在此没有最终结清收据，且在深度 10 存在同债目标。每个后继两行根索引均有实际服务支付，但旧贡献实体的严格续付纤维及其付费宏观继续纤维为空。

证明。残差的本地终止收据由三行终止编译给出。其责任来自新方向，而后继两行面只开放两个旧分量，所以任意后继开放行都不能与残差同债；由此组成残差最终结清收据。

贡献行的后继由源固定的交接直接构造。若它在 $\bot$ 处已有最终结清，则收据的“无后继同债”作用可用于这一实际目标，产生矛盾。任意后继索引的原生事件仍携带实际服务支付存在见证；其贡献实体同债来源保留，全部允许行预算为 0，且本地忠实终止类型为空。引理 E.8.1 排除严格续付；任一付费宏观继续的首个严格支付也会落入此空纤维，故宏观继续纤维为空。

若一个总的无免费永续债务闭合分类器在这里存在，它必须为这个零预算、无本地终止的当前债务给出终止或严格继续；前者被本地类型排除，后者被零预算排除。因此该闭合分类器也不存在。实际服务继续与这些同债否定结论均保留各自的见证。■

E.8.4 两条继承责任的最终结清

在后来实际共同清算路径中，目标两行根由原生终止编译逐一给出

$$\mathrm{disp}_{A_{14}}(e_i) = \mathrm{terminal}(t_i), \qquad i \in \mathrm{Fin}(2). \tag{E.8.3}$$

完整行呈现穷尽两行；终止交接的目标局部责任集合为空。

命题 E.8.4（最终结清的位置）。每个 $i \in \mathrm{Fin}(2)$ 在 A_{14} 取得最终结清收据，之后进入清算后原生支付。其本地终止、最终结清与深度 3 的算术阻断分别由不同的实际证据承担。

证明。取 (E.8.3) 的 t_i 为本地收据。任意目标同债见证首先必须提供一个目标开放行，而目标类型为空；消去该行即给出“无后继同债”。两部分组成最终结清收据。原生终止交接继续生成清算后根，故旧债结清与后来的服务继续相容。深度 9 还存在的同债后继在此已被排除，证明与该位置严格分离；深度 3 的证据则是 $0 < 0$ 的算术不可能性，并未提供本地终止收据。■

E.9 有限公布、完整支付与目标重算

本节先给一般 v, s 的构造，再在 $v = v_{\mathrm{can}}, s = 1$ 的消费者中读取当前坐标 12。

E.9.1 两段场与唯一折叠

场为 $\mathbb{N} \to \mathrm{Bool}$，局部截面按有限范围逐点限制；重合条件为平凡类型，粘合取逐点函数。限制后再粘合、粘合后再限制的等式都是逐点等式，唯一性由函数外延性给出。

局部反身查询读取当前布尔值，写入 true。从 false 开始，其场满足

$$F(0) = \mathrm{false}, \qquad F(1) = \mathrm{true}.$$

一次实际查询的求值轨迹为

$$\mathrm{false} \xrightarrow{\mathrm{read/write}} \mathrm{true}. \tag{E.9.1}$$

发生展开是一个值为假的源节点及一个值为真的子节点。位置代数定义为

$$\alpha(t, C) = \begin{cases} \mathrm{some}(0), & t = \mathrm{true}, \\ \mathrm{none}, & t = \mathrm{false},\ C = [], \\ \mathrm{map}(+1, C_0), & t = \mathrm{false},\ C \neq []. \end{cases}$$

对该展开折叠得到 $\mathrm{some}(1)$。

引理 E.9.1（读出唯一而截面仍有限）。每个与发生构造交换的求值器都在上述展开上返回 $\mathrm{some}(1)$。任一有限截面都不允许恢复所有环境场。

证明。相容求值器在叶节点按 α 返回 0，在源节点返回其子结果加一，故为 1；一般折叠唯一性也由对发生树结构归纳得到。

固定有限范围到 k。取左场恒为假，右场只在 $k+1$ 处为真。二者在该有限范围的限制相同，但在 $k+1$ 处不同。若存在恢复所有环境场的函数，相同限制会恢复相同场，矛盾。有限公布因此使用 (E.9.1) 的确切局部展开。■

E.9.2 根内安装与最小位置

公布需求是依赖于某个已发生继承源事件的无数据载体。它在根发射前已经安装，有限截面和位置从上述场读取，实际服务见证从该源事件自己的原生支付材料读取。

共同清算入口的完整行呈现为 $\mathrm{Fin}(2) \simeq L$。局部段 0 的每一行有继续门，终止类型为空；段 1 的每一行有精确终止收据，继续门与本地后继类型为空。

引理 E.9.2（完整责任范围上的最小性）。段 0 没有任何实质终止见证，段 1 有实质终止见证；故唯一折叠给出的 1 也是完整范围上的最小终止位置。

证明。若段 0 有实质终止见证，它包含某一实际行及该行的终止。用完整行呈现反向取得 $i \in \mathrm{Fin}(2)$，把终止运输到第 i 行，违反该行终止类型为空。段 1 取第 0 行及其原生终止收据即可；第 1 行同样终止。两点范围无其他更早候选。■

E.9.3 公布支付不附送一个目标

确切公布支付 $\Pi_{v,s}$ 索引于上述同一源发生，保存需求、已有共同清算行动支付和实际服务。它要求需求的实际服务见证等于行动源支付的见证，行动支付等于既有生成对象，原材料与逐行责任来源也精确相符。对两个源行都有

$$\mathrm{disp}_e(e_i) = \mathrm{evolved}(u_i), \qquad i \in \mathrm{Fin}(2). \tag{E.9.2}$$

行动首次后继从自己的收据取得；宏观后继定义为行动输出的权威当前点，构造参数中没有另交一个目标。

命题 E.9.3（唯一实际目标及非固定响应）。 $\Pi_{v,s}$ 非空。其实际后继是共同终止点 A_{14}，重算相对位置为 0。任取满足确切等式的公布支付，所生成目标相同。要求公布读出等于目标重算的响应类型为空；实际非固定响应类型非空。

证明。 用原生源事件中的服务见证作为源支付，用既有实际行动及其收据作为行动支付，以编译恒等式给出 (E.9.2)，便构造 $\Pi_{v,s}$。实际后继是该行动目标的已生成首次后继，其位置就是 A_{14}。

目标的两行由 (E.8.3) 全部终止；重算代数在终止点返回 0。任意另一个满足同一确切行动支付等式的支付，代入该等式后读取同一后继，所以目标相同。这是目标对确切支付证据的独立性，不要求把任意来源的两个支付强行认作一个发生。

固定点条件为 $1 = 0$，自然数消去即给出空纤维。实际响应则直接保存本次支付、读出 1、生成目标和目标重算 0，由刚才的构造得到元素。■

在典范消费者中，源坐标确为 12。它所在的搜索状态将询问编译为直接回答；共同清算的实际行动状态在**同根同访问**把该输入编译为已有实际行动。二者编译结果的构造子不同。以上支付链明确采用实际行动的收据，未把搜索回答当作它。

E.9.4 终止后的支付接缝

实际终止收据消费的是 $\Pi_{v,s}$ 的行动支付，随后给出

$$\mathrm{next}(A_{14}) = A_{15}.$$

首个清算后支付来自 A_{15} 的原生发生。它消费本次完整写回后生成的后继满足

$$\mathrm{nextPaidBy}(p_{15}) \ \ \mathrm{HEq} \ \ \mathrm{occurrence}(A_{16}). \tag{E.9.3}$$

异质相等保留两端依赖索引的合法运输。证明是将终止交接代入首个清算后访问，再把其原生编译生成的下一坐标代入规范当前点构造；两端成为同一生成发生。公布、行动支付、终止收据、首个后续支付是这条接缝中分别生成且确切连接的对象。

相对读出从 1 变为 0 表示已由源点到达其终止目标。以上结论并不含一个未公布对照的死亡时刻；其强度在于有限公布确实进入完整支付、改变后态并原生生成后来支付。

E.10 风险拆分、完整行动路径与外部责任

E.10.1 来源固定的损失材料

原材料包含：既有局部清算失败、由它产生的确切信用支持激活种子、该种子所生成的购买力地位、原父责任承担者，以及原交换两腿 a, b 的承担者。两腿来自既有交换种子；其承担者分别投影到不同的目标标识 t_0, t_1，因此不相等。

周期深度 d 只选择该深度的原根访问 v_d。该访问的信用材料、实际根发生、原行和同源修法所需的确切失败彼此相符。信用根的预算 $2 \to 2$ 与随后拆分分支的严格预算下降分别保留。

E.10.2 首次完整写入的三个目标

记父行为 q，障碍行为 ω，两个子行为 q_a, q_b，目标障碍为 ω'。这两个子行共享父行的世界责任标识和责任内容，但各自的开放见证包含原交换腿 a 或 b。因此原交换腿的观察可以区分子行。

完整编译表为

写入行索引	源行	目标行	演化		
0	q	q_a	maintained,	$1 < 2$	
1	q	q_b	maintained,	$1 < 2$	
2	ω	ω'	transferred,	$0 \le 0$	

(E.10.1)

源责任集合只有 q, ω 两行；写入表重复列出父来源，是为了生成两个子目标。源反向索引分别取 $0, 2$，目标反向索引分别取 $0, 1, 2$。对子行开放见证分析原腿 a, b，其余腿的准入命题不成立；新方向责任恰为障碍行。由此证明源、目标全覆盖。

命题 E.10.1（精确拆分与两个处理作用）。 (E.10.1) 在每个原根访问上生成一个真正的拆分收据。其两个子行不同、承担者不同，共享父来源及同债内容；每个子行有该收据索引下的独立处理作用。该首次写入不具有合并两个不同源行的权威。

证明。 来源函数满足

$$\operatorname{orig}(q_a) = q = \operatorname{orig}(q_b), \qquad \operatorname{orig}(\omega') = \omega \neq q.$$

取子义务列表 $[Q_a, Q_b]$。其内容列表恰为父内容的两次出现，给出拆分覆盖。任取与 q_a 同源的目标行，用完整三行分类：两子行确在列表中，障碍目标则因来源不等被排除。对两子行分别使用 $1 < 2$ 得到严格扣减；反过来，列表中任一子义务由有限索引 0 或 1 恢复对应真实目标，故没有虚构的子义务。

对每个真实子成员，收据给出原事件拥有责任的证明、后代关联、源锚运输、同债谱系及局部清偿条件的保持。独立处理作用按这一收据与成员关系读取上述材料。交换腿观察分别为 a, b，所以子行不同；其承担者由原材料读取且不同。首次编译对 (q_a, q_b) 的分类恰是这一拆分收据，对相同行对分类为恒等，对障碍与子行的假设同源则以 $\omega \neq q$ 排除。

最后，源行的选定目标分别为 q_a 与 ω'，二者责任分量不同。因此选定目标映射在完整两行源集合上单射：同类源行相等，异类源行的目标不能相等。两个不同源行的合并条件遂为空。预算论断是每个子分支的结构下降，不额外赋予 (E.10.1) 金额守恒语义。■

该构造对每个 d 使用 v_d 单独生成，原信用支持发生随深度单射变化。深度零的周期证书与既有运行首次修订证书相合；其实际随后状态为贡献合并行动。这里使用已经证明的深度零安装接缝，周期全称构造本身保留逐访问的来源和行动输出。

E.10.3 实际经济链的接缝

沿既有典范执行，以下各对象保留自己的完整写回和实际后继：

$$\begin{aligned} &\text{信用支持与风险拆分} \longrightarrow \text{贡献合并} \longrightarrow \text{容量1} \to 0 \text{ 扣减} \\ \longrightarrow\ &\text{容量失败的同源修法} \longrightarrow \text{残差处理与重新开放} \longrightarrow \text{残差清算} \\ \longrightarrow\ &\text{两行继承} \longrightarrow \text{实际共同清算} \longrightarrow \text{清算后支付}. \end{aligned} \tag{E.10.2}$$

箭头是实际已生成后继的等式或合法跨根运输。E.8 给出扣减至继承部分的具体运行深度；E.9 给出共同清算入口至后来支付的接缝。共同清算实际行动和同根同访问的搜索问答保留不同编译，所以 (E.10.2) 到该处读取实际行动分支。它的支付来自继承源事件本身；原材料另保留的同深度原根服务发生通过已证明来源关系使用，不把两个根事件强制相等。

E.10.4 空本地账中的外部来源

固定任意 v, s, n，清算后规范当前为 $c_n = c_0(s) + n$，根事件为 e_n。局部支持等式给出

$$L_{\mathrm{local}}(e_n) = \emptyset.$$

同一事件却携带原生实际服务存在证据。从中选取

$$x_n \in \mathrm{PeriodicActualServiceExit}(c_n).$$

选择限于该事件自己的见证；实际支付 p_n 的写入与这个见证相等，且其实际退出正是写入见证的所选元素。

有源外部责任 $\Lambda(e_n, x_n)$ 包含以下同源关系：

- x_n 的支付安装恰为该深度的原周期安装，支付根发生恰为原根在对应时间访问上的事件；
- 原激活种子出现在原实际轨迹中；
- 原源拥有确切残余义务的责任关联，承担者从该义务读取；
- 原安装提供独立根责任处理作用，结算恰为 x_n 的实际服务结算；
- 可行动继续恰为 x_n 的继续，根的回答与后继满足原安装因子分解；
- 清算后根事件与原根支付事件保留各自类型及合法跨根来源关系。

命题 E.10.2（每个清算后当前的外部责任）。对任意 v, s, n，

$$\mathrm{Nonempty}\,\Lambda(e_n, x_n) \quad \text{且} \quad L_{\mathrm{local}}(e_n) = \emptyset. \tag{E.10.3}$$

因而“局部空账”不足以排除该源发生的外部支付责任。

证明。由事件支持等式，任意局部开放行被送入原空责任类型，从而消去。另一方面，x_n 的原生支付记录已含确切安装及根发生等式，原事件轨迹给出激活种子，原责任关联给出残余义务的源所有权；该义务保留自己的承担者。把原安装的责任处理作用、实际服务结算、可行动继续及回答—后继因子分解一起读取，就构造 $\Lambda(e_n, x_n)$。这些材料都由当前事件中已有的实际服务证据取得，未给空本地账添加一个任意新义务。

若用两根事件的析取作为共同载体，清算后事件位于左分支，原根支付事件位于右分支，故不同；已有来源关系负责二者之间的责任传递。假定局部空账可推出外部责任为空，把此断言作用于刚构造的 $\Lambda(e_n, x_n)$ 就得到矛盾。■

E.10.5 索引锁定与真实下一次支付

命题 E.10.3（根、支付及服务分别单射）。固定 v, s，以下三种规范发生均随 n 单射变化：

$$n \mapsto e_n, \qquad n \mapsto \widehat{p}_n, \qquad n \mapsto \mathrm{serviceOccurrence}(x_n).$$

更强地，任取索引 n, m 各自实际服务类型中的见证 x, y，若将其支付连同依赖时间访问保存的共同载体相等，则 $n = m$。

证明。根发生相等时，投影当前值给出 $c_0(s) + n = c_0(s) + m$，消去共同起点得 $n = m$。规范支付发生的相等先投影原时间访问，再读因果深度，得到同一等式；服务发生则由原周期实际服务发生的单射性得到同一深度等式。

对任意见证 x, y，将其各自的支付与时间访问组成依赖对。对的相等首先强制时间访问相等；其深度仍分别为 $c_0(s) + n, c_0(s) + m$，因此也有 $n = m$。该证明没有把任意见证预先换成规范选择。■

完整清算后支付还保存其事件编译得到的后继 u_n 和 $\Lambda(e_n, x_n)$。其下一发生定义为 u_n 的目标，故

$$\mathrm{targetCurrent}(u_n) = c_n + 1, \qquad \mathrm{nextPaidBy}(p_n) = \mathrm{emit}(c_n + 1).$$

局部完整处置在空责任域上成立，外部责任由 Λ 正面保留；下一支付则依赖下一次实际发生。三部分共同承担定理 7.7 的全称结论。

E.11 收入、实物服务与岗位地位的完整分离

命题 5.8 复用五面宪制的实际分离构造。固定旧访问、来源索引、边界和原循环入口 C，再任取有限递归参数 f 与观察参数 o。同点非空构造给出一个后来索引 $m > f$ 及其宪制点；原平台完整准入保留与这一循环接合的实际回放。以下各对象均由这些输入生成。

令 U 为正向几何上的角色外退出类型，U_c 为保留原支付、购买力、雇佣损失与利益轴的全捕获退出类型；令 J_0 为已终止雇佣中的岗位地位，J_1 为同一劳动者在原程序已经生成的新岗位关系中的地位。令 M_1 为后来同谱系发生中的实际实物服务，M_0 为保留原已付两槽的第三项实物准入。我们证明

$$U \neq \emptyset, \quad J_1 \neq \emptyset, \quad M_1 \neq \emptyset, \qquad U_c = J_0 = M_0 = \emptyset.$$

空性表达各自类型没有对象；这里的等号以空类型的命题性表述使用。

退出与岗位。正退出使用原离开行动、角色外继续、实际支付、通路及服务组成可行边。全捕获保留上述名义材料，却捕获唯一可行的非闲置继续，故 U_c 为空。旧雇佣目标的未来代码集为空；任何 J_0 都必须从该集合取出可实行的工作代码，矛盾。新岗位关系来自离开执行程序已生成的原关系种子。其工作代码属于目标集合 $\{\mathrm{idle}, \mathrm{work}, \mathrm{leave}\}$，继续见证有一个对象，且工作代码不同于闲置。因此，原角色权威与这项工作继续组成 J_1 的实际对象。分别与正退出对象或全捕获空性配对，得到两种共存结论。

原两槽与新服务。原付款的已服务槽数恰为 2，权利保有与健康通道占据槽 0 和槽 1。保持两项服务时，第三项实物准入须给出

$$M_0 = \{j \in \mathrm{Fin}(2) \mid j \neq 0 \ \wedge \ j \neq 1\}.$$

任一 $j < 2$ 均为 0 或 1，故此类型为空。两项旧通道经原嵌入进入修订通道族，主体、关系、原付款、实际结算、通路、可行退出与独立处理作用逐项保留，两者的实际后继也相等。

新服务由平台谱系的下一次实际出现提供。设准入门所在深度为 q，原三周期关系构造在 $q + 3$ 返回相同关系种子与承担者，并给出严格不同的行动发生。由该种子准入一条维护责任：准入后历史长度为 1，维护后为 2。定义

原服务预算为 $2-|\mathrm{history}|$，则一次维护事件严格扣减 $1\to 0$，保留同一活责任和承担者。随后原生履行事件把同一槽写成已履行终端档案；其重开事件类型为空。整个行动读取自身的整账回执，实际后继就是该行动目标的根与访问。故 M_1 有实际对象，且新服务、原承担者与准入义务的承担者相同。原 M_0 的空性仍保留，旧两项服务也仍在。

全部不可替代性。取已构造的 $u:U$、$j:J_1$、$x:M_1$。若有 $U\to M_0$ 或 $J_1\to M_0$，应用于 u 或 j 就在 M_0 中产生对象。若有 $M_1\to U_c$ 或 $J_1\to U_c$，应用于 x 或 j 就在 U_c 中产生对象。四个函数类型因此都为空。相同论证也排除 $M_1\to M_0$：后来服务保留自身的发生，无法折回已经占满的旧两槽。由于 U 与 J_1 同时非空，新岗位地位与“正退出为空”也不构成逻辑互补。

上述构造按任意 f,o 取得同点见证，再把正退出、岗位与平台材料组成完整载体；故量词为每组输入均存在该共同对象。原声明为 `canonicalSocietyUBIUBSJobGuaranteeSeparationAt`，直接消费者为 `canonicalSocietyFivefoldConstitution_directConsumer`。完整来源身份与直接依赖见正文—声明对应表。

附录 F 能力组合、实际修复与责任的连续性

F.1 正容量下的完整能力组合

固定任意有限访问深度 d。原领域权威族 D 有权利保有与健康两种构造，其主体、关系及阶段分别由各自的关系种子生成。设 Q_d 是原已安装队列，完整源的前缀截点为 3，实际容量为 2，已服务位置为 $0,1$。领域到队列发生的原映射分别选择第一与中间位置。

领域 $a \in D$ 的服务关联由三项材料组成：一个已服务序号 j，该槽的队列单位等于 a 的原生成单位，以及同一实际扣减运行在此序号上的服务收据；另保原根支付等于深度 d 的实际根事件。枚举 $j < 2$ 得到槽唯一性：权利保有只能在 0，健康只能在 1。若交换二者，投影队列发生的位置就会把第一位置与中间位置认同，矛盾。位置大于一又违反 $j < 2$。

把领域的关系利益、生成阶段、目标角色、服务关联、支付关联、通路和非捕获可行边合在一起，得到 $\mathcal{A}_d(a)$。完整组合为

$$\mathcal{P}_d = \prod_{a \in D} \mathcal{A}_d(a).$$

对两种领域构造分别取其原服务序号、原扣减收据及离开行动，便构成这一依赖积。两项服务身份取依赖对 $(j, \mathrm{receipt}_j)$；它们因第一投影分别为 $0,1$ 而不同。底层重复事件值仍可相同，所保的是实际服务序号身份。

第二个源从同一队列取截点 1，仅执行第一项实际维护。其已服务表只有位置 0，原支付发生、根事件、支付规则和通路规则均与完整源相同。权利保有在此槽取得实际可行边；若健康也有服务关联，唯一槽 0 的单位便须等于原中间位置的单位，与位置区别矛盾。故第二源的完整组合为空。

两种几何的存活可行动代码都只有离开行动，故最大匹配容量至多为 1。各自实际可行边又给出正容量，于是

$$K(x_d) = K(y_d) = 1, \qquad \mathcal{P}(x_d) \neq \emptyset, \quad \mathcal{P}(y_d) = \emptyset.$$

若容量读出有来源恢复左逆，则 $x_d = g(K(x_d)) = g(K(y_d)) = y_d$，但两前缀截点为 3 和 1，矛盾。若存在 $q : \mathbb{N} \to \mathrm{Prop}$ 在两源上当且仅当判定组合非空，完整源先给出 $q(1)$，单服务源的等价再给出其组合，也矛盾。这后一结论甚至排除了只判定完整性而不恢复全部来源的标量规则。

四个独立反控分别删除支付关联、通路关联、非捕获或实际服务。前三者中，假设有完整组合，取权利保有分量的对应投影，就得到被删除类型中的对象。第四者把每个服务收据类型置为空，保留支付和通路；假设有完整结算，读取第一槽的实际服务便矛盾。各反控都保有其声明的其他实际材料。

组合还实际接入修复后的可行分支：深度 $d+1$ 的组合付款与原修复后实际退出付款依赖相等，二者共同的经济根事件、折叠像和原着陆点分别相同。这一接线把逐领域组合交给既有后继使用。全部构造对任意 d 给出，并由 S_h 对每个基础范围 h 保存。原直接消费者是 `proofCarryingActionableFuturePortfolioDirectConsumer`，总装配出口为 `canonicalSociety_actionableFuturePortfolio` 及其 `sharedAxes` 结果。

F.2 最短实际恢复与任意有限可行续行

本节证明定理 5.9。固定原典范社会任意基础参数 h。以下各对象在每个原深度 $d \in \mathbb{N}$ 由既有来源生成；h 不限制 d 或请求的续行长度。完整组合及原基本领域的可行动边采用附录 F.1 的定义。

F.2.1 同一可行性类型与两种失败

令 S_d^{full}、S_d^{one} 分别为原完整服务来源与稳定单服务来源，κ_0, κ_1 分别为原非捕获与全捕获编译器。配置类型和三个特定配置为

$$\begin{aligned} \mathcal{C} &= \sum_{q:\mathbb{N}} (\mathrm{PortfolioSource}_q \times \mathrm{CaptureCompiler}), \\ M_d &= (d, S_d^{\mathrm{one}}, \kappa_0), \qquad C_d = (d, S_d^{\mathrm{full}}, \kappa_1), \\ V_d &= (d+1, S_{d+1}^{\mathrm{full}}, \kappa_0). \end{aligned} \tag{F.2.1}$$

因此 V_d 的真实访问深度是 $d+1$。下标 d 标识最初那次恢复，不把其目标重新编号为源访问。

对任意 (q, S, κ)，原可行性类型的元素具有以下依赖资料：完整组合 $P : \mathrm{CompletePortfolio}_q(S)$；离开行动 ℓ 未被 κ 捕获的证明；原带账经济发生 ω、它的折叠像 I 及落点 L；以及在 (ω, I, L) 上的原可行经济处置 u。它们满足

$$u.\mathrm{depth} + 1 = q, \qquad P \simeq u.\mathrm{portfolio}. \tag{F.2.2}$$

符号 $\simeq$ 表示异质等式，保持来源、访问与组合的依赖索引。可行性直接进入原经济处置的可行分支，不以一个另设布尔标签替代这些资料。

M_d 不可行，因为其完整组合的健康分量必须落入原空的健康服务纤维。该源仍有原支付、通路、非捕获的权利保有行动和容量 1。C_d 也不可行，因为其离开行动被 κ_1 捕获，而可行资料要求同一行动未被捕获。这里完整服务仍在。

正向目标由原修复的规范后态生成。第 $d+1$ 访问的完整组合、非捕获证明、原经济发生及其折叠像与可行处置一并给出式 (F.2.2)，故

$$\mathrm{Viable}(M_d) = \emptyset, \qquad \mathrm{Viable}(C_d) = \emptyset, \qquad \mathrm{Viable}(V_d) \neq \emptyset. \tag{F.2.3}$$

后文的路径最短性使用的就是这一个类型。

F.2.2 三类实际边及其权威

记原根的第 d 次访问为 v_d，其实际后继为 N_d。服务恢复来自原服务恢复坐标安装的健康服务作用。它的实际资料给出源健康单位缺失、作用所需服务截点为 2、选定责任行、原整账写回及其独立处理作用。到了下一访问，目标健康服务槽实际服务的单位正是该作用要求的单位，完整组合随目标访问重新生成。

捕获修复来自原退出处置。其精确修复为移除捕获，责任行仍是原 UBI 所选行；所选写入与世界整账交换，根回应及后继也保持分解。两类作用属于不同的原投影，分别是健康服务恢复投影与 UBI 投影。它们的实际回执满足

$$\begin{aligned} W_d^{\mathrm{service}} &= W_d^{\mathrm{capture}} = W_d^{\mathrm{root}}, \\ N_d^{\mathrm{service}} &= N_d^{\mathrm{capture}} = N_d = \mathrm{Next}_R(v_d), \\ N_d.\mathrm{visit} &\simeq v_{d+1}. \end{aligned} \tag{F.2.4}$$

这里的共同行与共同后继由原根编译器给出；作用的独立投影与各自的精确源索引同时保留。共同目标具有 S_{d+1}^{full} 的完整组合，原离开行动非捕获，容量为 1，法则表面保持原值。

原实际行动图的边不仅指定两个配置，还携带深度、该深度的原相邻可行边界、实际作用以及四项精确性证据：边界等于原生成边界；作用等于相应原回执；源和目标分别等于该作用规定的配置；作用的实际后继等于相应规范后态。由式 (F.2.4) 得到前两条边

$$a_d : M_d \longrightarrow V_d, \qquad b_d : C_d \longrightarrow V_d. \tag{F.2.5}$$

第三条边来自可行续约。V_d 的完整组合与第 $d+1$ 深度相邻边界的服务作用拥有同一根发生。该边界的服务、捕获处置仍保原选行、同一整账和 $\mathrm{Next}_R(v_{d+1})$；新的完整组合位于 v_{d+2}。因此得到

$$r_d : V_d \longrightarrow V_{d+1}. \tag{F.2.6}$$

其源与目标支付发生属于各自真实访问。若将支付发生放入保留访问的共同依赖和包装 K_q，原访问单射给出 $K_{d+1} \neq K_{d+2}$。式 (F.2.6) 由共同中间发生和精确后继接成，没有把相邻支付认同为同一次发生。

三类作用的类型为

$$(\mathcal{A}_d^{\mathrm{service}} + \mathcal{A}_d^{\mathrm{capture}}) + \mathcal{A}_d^{\mathrm{renewal}}. \tag{F.2.7}$$

两种修复使用内层和类型的不同构造，续约使用外层另一构造，故三者两两不同。精确源条件还排除错误重标：服务回执不能成为 C_d 的边，捕获回执不能成为 M_d 的边；两种死亡修复不能在同一 d 的 V_d 上开始，续约不能在 M_d 或 C_d 上开始，也不能停留于同一 V_d。前两项由完整来源与稳定来源不同推出，其余由配置的深度投影推出。

F.2.3 对全部合法候选的最短性

对配置 x，合法候选类型 $\mathcal{Q}(x)$ 携带一个目标 y、原实际行动图中的路径 $\gamma : x \rightsquigarrow y$ 及 y 的可行对象。原公开生成只接受深度及有限长度；候选中的目标、路径和可行资料由这些生成取得。最短性对该原候选类型的任意元素成立。

若 $\mathrm{Viable}(x)$ 为空，而 $q = (y, \gamma, u) \in \mathcal{Q}(x)$ 满足 $|\gamma| = 0$，原路径类型的零长度定理给出 $x = y$。沿此等式把 u 运回 x 便矛盾。因此

$$\mathrm{Viable}(x) = \emptyset \implies \forall q \in \mathcal{Q}(x), \quad 0 < |q.\gamma|. \tag{F.2.8}$$

将式 (F.2.3) 代入，得到两个失败源的全部候选长度至少为 1。另一方面，a_d 和 b_d 各自转为单边路径，目标可行由 (F.2.3) 给出，且单边路径长度恰为 1。于是

$$\tau(M_d) = \tau(C_d) = 1, \qquad \forall q \in \mathcal{Q}(M_d),\ 1 \le |q.\gamma|, \qquad \forall q \in \mathcal{Q}(C_d),\ 1 \le |q.\gamma|. \tag{F.2.9}$$

τ 在这里就是原规范候选的路径长度，并非预先输入的最优值。

这一读数丢失修复权威。令 $\mathcal{A}_d = \mathcal{A}_d^{\mathrm{service}} + \mathcal{A}_d^{\mathrm{capture}}$，将原服务恢复作用记为 α_d，原捕获修复记为 β_d；时间读出 $t_d : \mathcal{A}_d \to \mathbb{N}$ 分别取两类规范修复的路径长度。由和类型的构造分离及 (F.2.9)，

$$\alpha_d \neq \beta_d, \quad t_d(\alpha_d) = t_d(\beta_d) = 1, \qquad \nexists s : \mathbb{N} \to \mathcal{A}_d, \quad s \circ t_d = \mathrm{id}. \tag{F.2.10}$$

最后一项的反证是 $\alpha_d = s(t_d(\alpha_d)) = s(t_d(\beta_d)) = \beta_d$。其陪域是原完整修复作用类型，保留服务作用或捕获处置的回执，并非一个事后命名的原因标签。

F.2.4 请求长度、实际续行与字面前缀

在同一个实际行动图中递归定义

$$\rho_{d,0} = \mathrm{nil}_{V_d}, \qquad \rho_{d,n+1} = \rho_{d,n} \cdot r_{d+n}. \tag{F.2.11}$$

式 (F.2.6) 使每一步的源与既有末端精确相接，所以 $\rho_{d,n} : V_d \rightsquigarrow V_{d+n}$。由路径长度的递归式，零步长度为 0，接一条边使长度增加 1，归纳即得 $|\rho_{d,n}| = n$。两条修复路径是 $a_d \cdot \rho_{d,n}$ 及 $b_d \cdot \rho_{d,n}$，长度均为 $n+1$，目标取原生成的 $\mathrm{Viable}(V_{d+n})$。这也给出每个请求长度的合法候选，仍服从式 (F.2.9) 的原最小值。

固定 k 并对 $n \geq k$ 归纳。$n = k$ 时后缀取空路径；已得 $\rho_{d,k} \cdot \sigma = \rho_{d,n}$ 时，把 r_{d+n} 接到 σ，路径合成的递归等式给出

$$\rho_{d,k} \cdot (\sigma \cdot r_{d+n}) = (\rho_{d,k} \cdot \sigma) \cdot r_{d+n} = \rho_{d,n+1}. \tag{F.2.12}$$

这就是定理 5.9 的精确后缀因子化。每个截点的可行对象是该截点深度独立生成的原对象，并与此路径的真实末端同型。证明给出 $\forall d\, \forall n\, \forall k \leq n$ 的有限路径相容性；它没有把整段完成的未来作为输入。

F.2.5 结构租捕获的逐领域切断及恢复

原付款用途编译器从实际关系种子生成权利保有关系、相应阶段和供给角色。其捕获处置消费同一未结清结算的开放价格域，保留受保护利益、残差承担者、来源所有责任及已激活的独立处理作用。这个用途链与第 d 访问的支付根发生、实际服务发生及付款后继相接，得到原结构租捕获对象。

对任意现有基本领域 u，原未捕获配置都有实际可行动边。全捕获后的领域边若存在，其行动存活字段便给出 ℓ 仍可独立离开的证明；全捕获使整个实际退出锥为空，故这一字段不可能存在。因此

$$\forall u \in \mathcal{D}, \qquad \mathcal{E}^{0}_{d,u} \neq \emptyset, \qquad \mathcal{E}^{1}_{d,u} = \emptyset. \tag{F.2.13}$$

$\mathcal{D}$ 是原生成的基本领域权威类型。此处逐个纤维为空强于只断言完整组合为空。原权利保有与健康通路也保持不同，因而这不是把两个领域先认作同一条边的结果。

上述变化保留原支付、购买力地位、全部路线关联以及实际服务；捕获的结算仍精确等于原开放结算，承担者和独立处理作用亦保留。实际修复取同一个捕获责任对象的移除捕获处置，所选写入与原整账交换，并由 (F.2.4) 得到 b_d。故该捕获配置属于已证的最短恢复入口及任意有限续行所覆盖的可行域。

精确原因仍可区分。缺失路线时，原各领域路线纤维为空而没有捕获裁定；稳定单服务源保持容量 1，但健康服务纤维为空；全履行的同一付款发生没有开放价格域，故不能生成这里的结构租捕获。这些反控保留捕获解释所用的实际前提。

最后验证原图不包含未给出的冲击。假设存在 $V_d \to C_{d+1}$ 的边，令其内部深度为 j。若是服务恢复或捕获修复，源深度等式给出 $d + 1 = j$，目标深度等式给出 $d + 1 = j + 1$，矛盾。若是续约，源深度等式给出 $d + 1 = j + 1$，目标深度等式给出 $d + 1 = j + 2$，也矛盾。因此

$$\mathrm{Hom}(V_d, C_{d+1}) = \emptyset. \tag{F.2.14}$$

式 (F.2.13) 比较同一来源的未捕获与捕获配置；它与真实恢复边共同成立，但不补造一条从未捕获配置进入捕获的时间边。

F.2.6 直接消费与总对象

原最短性消费者逐项读取单边实际路径、来源不可互换、任意候选最小性及时间读出的不可逆；有限续行消费者读取整账续约、三种实际边、原路径长度、每个字面前缀和最小值保持；捕获恢复消费者再接原结构租责任、逐领域空性及上述严格反控。三份完整证书分别进入典范社会的最短恢复、有限续行和捕获恢复字段。

上述原声明依次为：

- `maintenance_hitting_time_is_universally_minimal`
- `capture_hitting_time_is_universally_minimal`
- `viableContinuationPath_prefix_factorizes`
- `structural_capture_chokepoint_is_in_viability_basin`
- `current_quiver_has_no_viable_to_capture_shock`

总装配分别由以下出口消费；它们量化任意基础参数、原深度及请求步数：

- `canonicalSociety_minimalEconomicViabilityHittingTime`
- `canonicalSociety_finiteViabilityContinuation`
- `canonicalSociety_captureChokepointBasinRecovery`

F.3 全领域观察、权威核与正向精化（G25）

F.3.1 原来源与全部领域

固定任意深度 $d \in \mathbb{N}$。令 P_d^{c} 表示原权利保有关系的捕获来源证明，P_d^{r} 表示原通路中断来源证明。前者保留原关系利益、参与者与角色身份和捕获见证；后者保留原关系身份、非捕获、实际支付与服务，并给出每条所需通路收据的空性。二者都是命题，且原构造分别给出证明 p_d^{c} 与 p_d^{r}。原失败来源类型为

$$\Omega_d = P_d^{\mathrm{c}} \sqcup P_d^{\mathrm{r}}, \qquad c_d = \mathrm{inl}(p_d^{\mathrm{c}}), \quad r_d = \mathrm{inr}(p_d^{\mathrm{r}}). \tag{F.3.1}$$

这里的和类型保留失败来源；两侧证明载荷的身份服从证明无关性。因此每个 $x \in \Omega_d$ 都等于其所属分支的上述规范元素，且 $c_d \neq r_d$。

取原类型 $\mathcal{D} = \mathrm{EssentialAccessRelationAuthority}$。它量化原程序现有的全部必要接入关系权威；每个领域的槽位和穿越都由原关系编译器生成。记全捕获几何和缺失通路几何在领域 D 的可行边类型分别为 $\mathrm{CapturedFeasible}_d(D)$ 与 $\mathrm{RouteMissingFeasible}_d(D)$。定义

$$\begin{aligned} F_d(c_d, D) &= \mathrm{CapturedFeasible}_d(D), \\ F_d(r_d, D) &= \mathrm{RouteMissingFeasible}_d(D), \\ \rho_d(x) &= \big(K_d(x),\, \{D \in \mathcal{D} \mid \mathrm{Nonempty}\, F_d(x, D)\}\big). \end{aligned} \tag{F.3.2}$$

定义对任意来源证明的延拓由和类型消去给出，并不要求调用者提供领域清单。

引理 F.3.1。对任意 d 和任意 $D \in \mathcal{D}$，$F_d(c_d, D)$ 与 $F_d(r_d, D)$ 都为空，且

$$\rho_d(c_d) = \rho_d(r_d) = (0, \emptyset). \tag{F.3.3}$$

证明。捕获分支调用原全捕获结论：任意可行边必须满足非捕获，而该继续关系已被捕获，故不存在这样的边。通路分支若有边 e，其字段给出该领域实际穿越的通路收据；原来源在这一穿越上的通路空性立即排除该收据。两者的领域可达命题逐点为假，故可达集合都为空。原容量计算分别给出零，合并即得结论。■

这一步使用全部原领域的全称空性。向观察中再加入这些领域的可达坐标，仍保留同一个核。

F.3.2 精确核、全来源对称与任意输出

记原修复类型为 $\mathcal{R} = \{\mathrm{removeCapture}, \mathrm{restoreRoute}\}$，原安装项的修复编译器为 R_d，原来源的失败种类为 ϕ_d。规范修复由定义给出：

$$\kappa_d(x) = R_d(\phi_d(x)), \qquad \kappa_d(c_d) = \mathrm{removeCapture}, \quad \kappa_d(r_d) = \mathrm{restoreRoute}. \tag{F.3.4}$$

于是 (c_d, r_d) 是观察器 (ρ_d, κ_d) 的精确权威核：来源不等，可见值相等，权威值不等。原生成障碍方向的依赖边界恰为这对来源，不另选替代核。

命题 F.3.2。下述重建均不存在：

1. 满足 $A(\rho_d(x)) = \kappa_d(x)$ 对每个 x 成立的权威因子化 A；
2. 满足 $L(\rho_d(x)) = x$ 对每个 x 成立的来源左逆 L；
3. 同时保留可见右截面、权威读出和来源恢复的忠实权威重建。

此外，对每个输出宇宙 u、每个类型 $Y : \mathrm{Type}_u$、每个 $q : \Omega_d \to Y$ 及其因子化 $q = f \circ \rho_d$，不存在 $g : Y \to \mathcal{R}$ 使 $g(q(x)) = \kappa_d(x)$ 对每个 x 成立。

证明。第一项若成立，由（F.3.3）得到 $\kappa_d(c_d) = A(\rho_d(c_d)) = A(\rho_d(r_d)) = \kappa_d(r_d)$，与（F.3.4）矛盾。第二项用同一等式推出 $c_d = r_d$，与和类型的构造子分离矛盾。第三项含有第一项的数据，因而也不存在。

对任意输出类型，若 g 存在，则 $A = g \circ f$ 满足第一项。这个反证只作函数复合，不对 Y 使用有限性、可数性或任何特定数值结构。■

自然性结论使用整个原来源类型上的对称。定义 $\sigma_d : \Omega_d \to \Omega_d$ 把任意捕获来源送到 r_d，把任意通路来源送到 c_d；定义 $\tau : \mathcal{R} \to \mathcal{R}$ 交换两种修复。对和类型分情况，并在同分支内使用证明无关性，得到

$$\sigma_d^2 = \mathrm{id}, \qquad \rho_d \sigma_d = \rho_d, \qquad \kappa_d \sigma_d = \tau \kappa_d, \qquad \forall a \in \mathcal{R},\ \tau(a) \neq a. \tag{F.3.5}$$

所以 σ_d、可见类型上的恒等映射及 τ 构成原观察器的可容许自同构。取可达锚点 $y = \rho_d(c_d)$，它固定可见值并改变该纤维中每个来源的权威。

命题 F.3.3。不存在对所有原可容许自同构自然的可见右截面，也不存在自然权威重建。

证明。若 s 是这样的右截面，令 $x = s(y)$。右截面条件给出 $\rho_d(x) = y$。对于（F.3.5）的可容许自同构，自然性要求 $\sigma_d(s(y)) = s(\mathrm{id}(y)) = s(y)$，故 $\sigma_d(x) = x$。应用 κ_d 后得到 $\tau(\kappa_d(x)) = \kappa_d(x)$，与 τ 无固定点矛盾。自然权威重建包含这种自然右截面，因此也被排除。这个结论针对自然截面的合同；一般右截面只要求选择一个可见值的原像，其存在问题由可见映射的满射性决定。■

F.3.3 原失败种类的正向作用

精化使用从原来源读取的失败种类；这一类型已属于原预发出修复编译器的输入语言。令

$$\hat{\rho}_d(x) = (\rho_d(x), \phi_d(x)). \tag{F.3.6}$$

投影到第一坐标恢复 ρ_d。若两个精化值相等，其失败种类相等，所以两个来源落在同一和类型分支；该分支只保存同一命题的证明，证明无关性遂给出来源相等。因此 $\hat{\rho}_d$ 在整个 Ω_d 上单射。

精化后的可见修复读出取 $\widehat{A}_d(y, k) = R_d(k)$。由（F.3.4），$\widehat{A}_d(\hat{\rho}_d(x)) = \kappa_d(x)$ 对每个原来源成立。这同时给出规范修复读出的因子化和权威因子化。编译器仍是原安装项的 R_d。

还须说明编译器选中的修复为何有效。原几何保留相同支付、利益、责任相位和未受干预的关联，其结果容量为：

原失败来源	解除捕获	恢复通路
对权利保有关系的控制所导致的捕获	1	0
非捕获的通路中断	0	1

将“有效”定义为该结果容量正，则逐行得到

$$\mathrm{Effective}_d(x, a) \quad \Longleftrightarrow \quad a = \kappa_d(x). \tag{F.3.7}$$

构造携证修复时，取修复值 $\kappa_d(x)$，附上结果容量等于 1 的对应行计算，再附上（F.3.7）。原类型只有两种候选修复，故这已穷尽有效性判断。此处生成的是反事实几何中的修复证明；实际安装、选定写回及后继由附录 F.4 的两个原分支提供。

直接消费者保留每个深度的核与可逆对称、全部否定结论、任意输出读出的障碍、每个原来源的携证修复，以及精化单射和正向因子化。总对象 S_h 对任意基础范围 h 导出同一组结果；h 不限制上述深度 d。

原声明依次为：

- `fullDomainRepairAuthorityNoGos`
- `fullDomain_factoredReadout_not_authorityComplete`
- `failureKindRefinementControls`
- `proofCarryingFullDomainRepairAuthorityObstructionDirectConsumer`

F.4 实际失败支持、有限轨迹与概率折叠（G26）

F.4.1 两个原安装坐标上的实际支持

继续使用附录 F.3 的 $\Omega_d, c_d, r_d, \kappa_d$。记原 UBI 坐标上以解除捕获为索引的实际续生类型为 $\mathcal{A}_d^{\mathrm{c}}$，独立通路坐标上以恢复通路为索引的实际恢复类型为 $\mathcal{A}_d^{\mathrm{r}}$。实际见证类型依赖于原来源分支：

$$\mathcal{A}_d(x) = \begin{cases} \mathcal{A}_d^{\mathrm{c}}, & x \in P_d^{\mathrm{c}}, \\ \mathcal{A}_d^{\mathrm{r}}, & x \in P_d^{\mathrm{r}}. \end{cases} \tag{F.4.1}$$

第一分支由原访问的已安装 UBI 限制生成；其修复既等于已安装编译器的输出，也等于实际载荷处分中的行动。原运作权威同时生成有界修复、责任消费者、选定责任行、整账写回和同法后继。第二分支由独立的通路恢复识别项生成；原来源保留非捕获、支付、实际服务和通路收据空性，实际处分的修复为恢复通路。它从自己的运作权威生成选定行、责任消费者和有界修复；在精确下一访问再读取目标通路收据、可行退出边及容量 1。

两项原生产者都只接受深度。取其实际见证 $u_d^{\mathrm{c}} \in \mathcal{A}_d(c_d)$ 与 $u_d^{\mathrm{r}} \in \mathcal{A}_d(r_d)$。任意原来源按（F.3.1）分支后即得到见证，因此

$$\mathrm{Support}_d = \{x \in \Omega_d \mid \mathrm{Nonempty}\, \mathcal{A}_d(x)\} = \Omega_d. \tag{F.4.2}$$

这是对整个原来源类型的等式，故原权威核的两端同时有实际见证。

这两个见证的根事件都等于原根在同一个精确时间访问发出的事件，来源入口都回到原根入口；整账写回都由原账编译器给出，后继都等于原根的生成后继。在依赖载荷的原有类型运输下，来源入口、选定行和整账写回相容；后继状态则直接相等。各分支仍保留自己的原消费者和实际行动。通路投影与 UBI 投影不同，规范修复也不同。若把恢复通路放进第一分支，其修复索引会同时等于解除捕获与恢复通路，矛盾；反向错置同理。这证明了实际共同来源与坐标分离两项结论。

F.4.2 有限轨迹与事件身份

令全部依赖实际发生的承载类型为

$$\mathcal{A} = \sum_{d \in \mathbb{N}} \sum_{x \in \Omega_d} \mathcal{A}_d(x), \quad a_d^{\mathrm{c}} = (d, c_d, u_d^{\mathrm{c}}), \quad a_d^{\mathrm{r}} = (d, r_d, u_d^{\mathrm{r}}). \tag{F.4.3}$$

原时间访问 v_d 由初始访问及原实际后继递归生成。其因果深度满足 $\mathrm{depth}(v_d)=\mathrm{some}(d)$：零步直接成立，后继步把历史深度加一。因此 v_d 对 d 单射。精确根事件 $e_d=(v_d,\mathrm{event}(v_d))$ 包含这一访问，故即使局部收据值重复，e_d 仍对深度单射。

对任意有限范围 h，原轨迹是两条规范实际分支的拼接：

$$T_h=[a_0^{\mathrm{c}},\dots,a_{h-1}^{\mathrm{c}}]+\!\!+\,[a_0^{\mathrm{r}},\dots,a_{h-1}^{\mathrm{r}}]. \tag{F.4.4}$$

这是同一根的两个实际坐标在有限范围内的依赖轨迹；它逐项保留分支来源。

命题 F.4.1。对任意 $h,d\in\mathbb{N}$，

$$\begin{aligned} |T_h|=2h,\qquad &\mathrm{Nodup}(T_h),\\ a_d^{\mathrm{c}}\in T_h\iff d<h,\qquad &a_d^{\mathrm{r}}\in T_h\iff d<h. \end{aligned} \tag{F.4.5}$$

每个成员的精确来源、分支消费者、实际行动、选定行的世界交换、整账写回和原后继均保留。

证明。每条分支都是原 $\mathrm{range}(h)$ 的映射，长度为 h。相等的依赖发生在第一投影上给出相同深度，故各分支内单射。跨分支的发生若相等，读取原失败种类便会使捕获与通路中断相等，矛盾。因此两列表各自无重复且相互不交，拼接后无重复、长度为 $2h$。

规范捕获项属于第一列表，当且仅当其深度在原范围中；它不能属于第二列表。通路项同理。一般成员由列表成员消去，必为某个 $d<h$ 的上述两个规范项之一；对该项展开原生产者，便得到所列来源及消费交换事实。这里的成员结论针对（F.4.4）选择的规范实际发生，未把任意附加实际见证等同于该列表中的见证。■

裸根读出把 a_d^{c} 与 a_d^{r} 都送到 e_d。当 $h>0$ 时，两项深度零发生都在 T_h，故裸根列表有重复。加上原失败种类的读出

$$a\longmapsto(\phi(a),e(a)) \tag{F.4.6}$$

则无重复：同分支内由 e_d 的深度单射恢复原项，跨分支由失败种类分离。两条分支各自的裸根列表也无重复。于是碰撞的位置准确地落在同深度、不同修复坐标的合并处。

F.4.3 单位计数及归一化规则

原有限测度把（F.4.4）的每个成员附上权重 1；发生列表无重复正好给出有限测度所需的支持条件。对任意可判定事件 $B\subseteq\mathcal{A}$，其质量是

$$\mu_h(B)=\sum_{\substack{a\in T_h\\ B(a)}}1=\bigl|\mathrm{filter}(B,T_h)\bigr|,\qquad \mu_h(\mathcal{A})=2h. \tag{F.4.7}$$

第二个等号由列表归纳证明：空表两侧为零；添加表头时，依 B 是否成立，两侧同加一或同保持。取恒真事件并用（F.4.5），得到总质量。权重由原构造统一给出，未另行指定概率。

给定观察器 $\eta:\mathcal{A}\to V$ 和事件 E，记 $F_h(y)=\mathrm{filter}(\eta=y,T_h)$、$F_h^E(y)=\mathrm{filter}(\eta=y\wedge E,T_h)$。原归一化有限观察核折叠读取

$$P_h(E\mid y)=\begin{cases}\mathrm{none}, & |F_h(y)|=0,\\ \mathrm{some}\left(\dfrac{|F_h^E(y)|}{|F_h(y)|}\right), & |F_h(y)|>0.\end{cases} \tag{F.4.8}$$

比值取于非负有理数。归一化只在纤维质量正时执行；由于事件纤维包含于观察纤维，所得比值不超过一。零范围 $T_0 = []$，所以原粗观察的零范围折叠对任意可见查询都返回 none。

F.4.4 原每深度折叠与精化

实际观察器和事件由原发生读取：

$$\eta(a) = (e(a), \rho_{d(a)}(x(a))), \qquad E(a) \iff \mathrm{repair}(a) = \mathrm{removeCapture}. \tag{F.4.9}$$

实际修复由原安装项给出，故 $E(a)$ 等价于原失败种类为捕获。固定任意 d，原折叠定义以 d 为参数，采用 μ_{d+1}，查询点为 $y_d = \eta(a_d^{\mathrm{c}}) = (e_d, (0, \emptyset))$。其原声明是：

- `sourceGeneratedActualRepairFailureKernelFoldAt`

若 a_k^{c} 或 a_k^{r} 的观察等于 y_d，精确根事件相等便给出 $k = d$。反之，(F.3.3) 使同深度两端都满足这一查询。在列表 $\mathrm{range}(d+1)$ 上过滤 $k = d$ 恰留下最后一个索引，因此

$$F_{d+1}(y_d) = [a_d^{\mathrm{c}}, a_d^{\mathrm{r}}], \qquad F_{d+1}^{E}(y_d) = [a_d^{\mathrm{c}}]. \tag{F.4.10}$$

(F.4.7) 给出纤维质量 2、事件质量 1，(F.4.8) 随即给出 $P_{d+1}(E \mid y_d) = \mathrm{some}(1/2)$。

概率读出本身是 $P_{d+1}(E \mid -) \circ \eta$，因而在原实际观察器上因子化。同深度的两项实际发生具有同一观察但不同修复，构成该观察器的权威核。若此概率读出具有恢复每个实际修复的解码器，复合后就会给出被权威核排除的权威因子化。故共同的 $1/2$ 不具有修复权威完备性。

精化实际观察器取 $\widehat{\eta}(a) = (\eta(a), \phi(a))$，仍使用同一个 μ_{d+1} 和同一事件 E。原编译器满足 $\mathrm{repair}(a) = R(\phi(a))$，故 $\widehat{A}(y, k) = R(k)$ 是实际修复的权威因子化。两种原查询的纤维分别为

$$\begin{aligned} \widehat{F}_{d+1}(\widehat{\eta}(a_d^{\mathrm{c}})) &= [a_d^{\mathrm{c}}], \quad \widehat{F}_{d+1}^{E}(\widehat{\eta}(a_d^{\mathrm{c}})) = [a_d^{\mathrm{c}}], \\ \widehat{F}_{d+1}(\widehat{\eta}(a_d^{\mathrm{r}})) &= [a_d^{\mathrm{r}}], \quad \widehat{F}_{d+1}^{E}(\widehat{\eta}(a_d^{\mathrm{r}})) = []. \end{aligned} \tag{F.4.11}$$

每个观察纤维质量均为 1，其事件质量分别为 1 和 0，故读出分别为 $\mathrm{some}(1)$ 与 $\mathrm{some}(0)$。后一值具有非空观察纤维，与零范围的 none 不同。

这里证明的是实际规范对被精化分开，以及整个实际发生承载上的修复权威因子化；附录 F.3 对原来源类型的单射性，不被扩大为全部依赖实际见证的单射性。数值 $1/2$ 使用原每深度折叠的指定范围 $d+1$ 和指定查询 y_d。

以下两个原直接消费者分别保留全深度的实际支持、任意有限范围的轨迹及单位计数，再保留每深度粗纤维和精化纤维的精确列表、质量与概率：

- `proofCarryingActualRepairFailureTraceDirectConsumer`
- `proofCarryingActualRepairFailureProbabilityDirectConsumer`

总对象 S_h 的实际支持、核和概率导出逐字段消费这些证明。

F.5 耗尽完整账的保守首次后继

本节把命题 7.8 分成一个任意世界网络上的闭合引理，以及一个已有实际运行的三行实例。进展预算取值于 $\mathbb{N}$；它是责任行允许继续推进的结构量。

F.5.1 两层来源覆盖

在任意类型宇宙中，固定世界网络 N、词汇 V、原生根 R、访问 v、该访问的确切事件 η、一条活责任行 a_0 及其原生权威 α。令

$$L = \mathrm{Rows}(R.\,\mathrm{emit}(v)), \qquad \mathrm{Pos}(L) = \sum_{a \in L} \{\, 0 < B(a) \,\}. \tag{F.5.1}$$

这里的和保留具体责任行及其正预算证明。

一个以 $(R, v, \eta, a_0, \alpha)$ 为源的原生顺序行动目标 T，包含合法世界运输、目标根 R_T、目标初始账 L_T^0 和该目标的首次完整写入。入口运输 $i : L \to L_T^0$ 保留原责任、责任内容及受保护利益，并满足

$$\forall a \in L, \quad B(i(a)) \le B(a), \qquad \forall a' \in L_T^0, \quad \exists a \in L,\ i(a) = a'. \tag{F.5.2}$$

后一式是完整入口无新行，而非仅检查被询问的 a_0。

首次编译生成确切后继发生 η_T^1 及其完整账 L_T^1。每条目标行 $e \in L_T^1$ 都带有原生来源

$$\mathrm{origin}(e) = (a', u_e), \qquad a' \in L_T^0, \quad u_e : a' \rightsquigarrow e, \qquad B(e) \le B(a'). \tag{F.5.3}$$

最后一个不等式是合法行演化的预算不回填律，适用于携带、维护和转移等许可演化；合并、拆分的覆盖收据也服从同一逐行律。

引理 F.5.1（零预算闭合）。若 $\forall a \in L,\ B(a) = 0$，则每一个上述目标 T 满足

$$\forall a' \in L_T^0,\ B(a') = 0, \qquad \forall e \in L_T^1,\ B(e) = 0, \qquad \mathrm{Pos}(L_T^1) = \emptyset. \tag{F.5.4}$$

证明。任取 $a' \in L_T^0$。由式 (F.5.2) 取 a 使 $i(a) = a'$，于是 $B(a') = B(i(a)) \le B(a) = 0$。自然数非负，故 $B(a') = 0$。再任取 $e \in L_T^1$，由式 (F.5.3) 的原生来源得到 $B(e) \le B(a') = 0$，故 $B(e) = 0$。若 $\mathrm{Pos}(L_T^1)$ 有元素 (e, h)，将 $B(e) = 0$ 代入 $h : 0 < B(e)$ 即得 $0 < 0$。三个结论因此都对任意 T 成立。□

证明既不选定某个目标世界，也不要求不同目标具有相同表示类型。它只消费行动类型已经携带的两层完整来源与逐行保守性。

F.5.2 实际耗尽、真实回答和普遍限制同时成立

记 v_{old} 为任意允许的原访问。贡献容量的实际行动把贡献行由预算 1 写到预算 0；后续同源修法生成的完整活账为

$$L^{\mathrm{rev}}_{v_{\mathrm{old}}} = \{c^{\mathrm{inh}}, o^{\mathrm{inh}}, r^{\mathrm{new}}\}, \qquad B(c^{\mathrm{inh}}) = B(o^{\mathrm{inh}}) = B(r^{\mathrm{new}}) = 0. \tag{F.5.5}$$

这三个元素是穷尽的行构造子。前两项来自旧贡献与旧阻碍，第三项是没有旧行原像的残差；其承担者是既有父承担者。附录 E.7 已展开该新生残差的来源与首次写入。

命题 F.5.2（回答存在而正容量恢复纤维为空）。对每个 v_{old} 和每个修订根访问索引 $k \in \mathbb{N}$：

1. 新生残差有该访问原生生成的回答面及独立处理作用。
2. 修订根的全部活责任行预算为零。
3. 任取该访问的一条源行 a、其原生权威 α、确切源事件 η 和以这些对象为源的任意原生顺序行动目标 T，都有 $\mathrm{Pos}(L_T^1) = \emptyset$。

证明。回答由修订根的残差询问直接生成。对第二项，任取活行，完整的三分分类将它化为式 (F.5.5) 中的一个构造子，每种情形的预算按定义为零。该账是每个修订访问的完整源账，故第三项可对任意 k, a, α, η, T 逐一应用引理 F.5.1。与此同时，取第一项的实际回答者，便得到

$$\mathrm{Answer}_{v_{\mathrm{old}},k} \neq \emptyset, \qquad \mathrm{Pos}(L^{\mathrm{rev}}_{v_{\mathrm{old}}}) = \emptyset. \tag{F.5.6}$$

若把一个回答者和一个声称正预算的行配成“恢复收据”，第二分量立即落入空纤维。□

在典范旧访问上，实际运行证书还保留原 $1 \to 0$ 的合法严格消耗、修订根的完整三行分类、根语义法、残差回答、旧原像为空及既有承担者。命题 F.5.2 的全称部分与这些实际证据装入同一典范社会对象。它约束的是以耗尽账为完整来源的保守首次后继；后续引入的服务和续生发生仍按各自的源、责任与完整写入核算。

F.6 十六点根法语法及任意深度的共同实现（G1/G2、G14/G18）

F.6.1 同一来源中的八个承重面

固定任意原访问 v、来源索引 s 和语法参数 i。原语法的访问是结算后续生访问 $v_{s,i+2}$，其发生为原根在该访问发出的精确事件。语法参数 i 与实际发生索引 $i+2$ 分别保留。

原词汇有两个场景：实际场景和全捕获搜索场景；承重面类型有下列八个构造。每项通过载荷均从同一结算后发生读取：

承重面	实际载荷
整账	原来源账编译器生成的账演化
续生	该发生的实际服务退出
新生承担者退出	由该发生的实际退出生成的承担者退出材料
承担者行权回应	同一承担者退出的实际行权回应
承担者离开执行	同一承担者退出的实际离开执行
承担者角色外继续	同一承担者退出的角色外继续
权利保有接入	同一实际退出及原权利保有关系权威
健康服务接入	同一实际退出及原健康服务关系权威

记场景集合为 $\mathcal{S} = \{\mathrm{a}, \mathrm{f}\}$，八面集合为 $\mathcal{B}$。固定索引列表先列实际场景的八面，再列搜索场景的八面。对于每个 $(s', b) \in \mathcal{S} \times \mathcal{B}$，原点构造子产生带场景、承重面和已分类结果的依赖点 $p_{s',b}$。实际场景八项都携带上表的通过载荷。搜索场景除角色外继续一项外，也携带这些原载荷；该项的通过类型要求全捕获下仍有可行动退出，原全捕获空性证明排除它，因而构造子产生原失败包。

把首个实际整账点作为根，把其余十五个点作为该来源发生的分支，得到原带账展开 U。展开的轨迹满足

$$\mathrm{trace}(U) = [p_{\mathrm{a},b_1}, \dots, p_{\mathrm{a},b_8}, p_{\mathrm{f},b_1}, \dots, p_{\mathrm{f},b_8}]. \tag{F.6.1}$$

这给出长度 16。两个点相等会在场景投影和承重面投影上分别给出相同坐标；索引列表本身没有重复，故点列表没有重复。任给场景和面，列表中存在相应规范点；若另一成员有相同两项坐标，从其列表成员表示中取出索引，即恢复同一个索引及同一个点。因此每一场景—面组合在原轨迹中恰好出现一次。

原根投影类型也被实际覆盖：每个投影或者是安装整个社会语法的容器投影，或者是上述八面之一的投影。证明对原投影构造子分情况；必要接入分支再对原通道的权利保有与健康服务两种构造分情况，其证明载荷由证明无关性处理。这是对原根投影类型的穷尽，不是向调用者要求覆盖证明。

F.6.2 同一展开的实际折叠与失败折叠

全量审计的代数把当前点接到所有子分支审计的拼接之前：

$$\mathrm{AuditAlg}(p,[L_1,\dots,L_k]) = [p] +\!\!+\, L_1 +\!\!+ \cdots +\!\!+\, L_k. \tag{F.6.2}$$

树的叶与分支归纳表明，这一折叠恰等于原 trace，并保留点中的原通过载荷或完整失败包。场景限制只按场景字段过滤这个全量审计。

语法编译在同一棵 U 上折叠。它先组合所有已编译子分支，再检查当前点：其他场景的点只略过自己的结果；本场景的通过点加入通过列表；本场景的失败点返回其原失败。组合规则为

$$\begin{aligned} \mathrm{failed}(f)\star z &= \mathrm{failed}(f),\\ \mathrm{canonical}(L)\star\mathrm{failed}(f) &= \mathrm{failed}(f),\\ \mathrm{canonical}(L)\star\mathrm{canonical}(M) &= \mathrm{canonical}(L +\!\!+ M). \end{aligned} \tag{F.6.3}$$

将（F.6.1）代入，实际场景得到按上表排列的八项通过列表；搜索场景得到角色外继续的那个原失败包。两种编译都是同一已安装展开的场景限制。

若候选求值器 C 对每个来源点和分支都与（F.6.3）的构造代数交换，则 $C(U)$ 等于原折叠。证明按带账展开归纳：叶节点由交换条件确定；在分支节点，归纳假设把每个子值替换为原折叠值，交换条件随即确定父值。这里的唯一性属于固定来源与固定代数上的相容求值器。

实际通过列表中的角色外继续项，字面属于上述八项列表；其读取值等于原付款退出生命周期的后继继续根读出。原依赖构造同时保存这一列表成员证明、读取相等和原生命周期最大值，因而生命周期确实消费实际折叠里的该项。搜索失败的存在没有替换这条实际消费链。

F.6.3 失败包与原世界写入

搜索失败保存以下实际对象：原事件的实际退出作为残差承担者、原付款来源所有权、该承担者的原根责任消费者，以及依赖这些对象的审计处分。处分进一步保留原整账写回、原角色外继续、原付款根因子化和精确目标状态加一；其对全捕获可行动退出的空性证明留在同一包中。原来源还从同一语法事件、同一实际退出，在索引 $i+2$ 生成外部责任。

对于任一已生成对象，声称其类型为空都会被该对象本身反驳。因此残差承担者、来源所有权、原消费者和依赖处分四个精确删除接口各自为空。这些非删除结论由原失败包的实在见证承担。

原安装项在发出之前已确定实际场景为 a。全捕获搜索场景 $\mathrm{f}\neq\mathrm{a}$，所以它的实际写入权类型为空；把搜索改标为安装项的实际场景，也会与两个场景构造子不同矛盾。搜索审计的账处分是原账上的恒等处分。实际语法 Γ_i^{a} 和

搜索语法 Γ_i^{f} 都读取同一识别项与同一访问，故

$$\begin{aligned}\operatorname{event}(\Gamma_i^{\mathrm{a}}) = \operatorname{event}(\Gamma_i^{\mathrm{f}}), \qquad \operatorname{ledger}(\Gamma_i^{\mathrm{a}}) = \operatorname{ledger}(\Gamma_i^{\mathrm{f}}),\\ \operatorname{next}(\Gamma_i^{\mathrm{a}}) = \operatorname{next}(\Gamma_i^{\mathrm{f}}) = \operatorname{current}(v_{s,i+3}),\\ \operatorname{applySearchAudit}(L_i) = L_i.\end{aligned} \tag{F.6.4}$$

依赖账类型的对应沿原来源运输；生成后继因子化经过原根的同一次回答与下一状态。搜索可以准确读取这一次实际后继，但没有因而取得新的写入权。

原观察—消费接口进一步处理任意输出宇宙中的已封存原提交。其局部使用处分为呈现、有根使用或拒绝。令 $\operatorname{Cert}(z)$ 表示原生成提交携带认证权力，$s(z)$ 为其场景，s_{inst} 为已安装实际场景，则

$$\operatorname{Rooted}(\operatorname{compile}(z)) \quad \Longleftrightarrow \quad \operatorname{Cert}(z) \wedge s(z) = s_{\mathrm{inst}}. \tag{F.6.5}$$

这是在根法内部处理观察结果使用的接口；根法修订仍由原 U8 入口承担。原直接消费者给出实际认证提交的有根正例、搜索认证提交的拒绝、普通呈现、未认证权力提交的拒绝，以及同可见而异权威核挑战的拒绝。对同一精确提交的两个生成证明，编译后的使用处分相等。这项一致性和前述折叠唯一性都定位于各自固定输入的接口。

F.6.4 任意原周期上的共同总性

取任意原周期 $C \in \mathcal{C}(v, s, b)$ 及其原五项宪制证明 Q_C。用 $\Gamma(v, s, i)$ 表示原语法参数为 i 的根法。对任意观察资源 o 和深度 d，记

$$i_d = b + d + 2, \qquad \Gamma_d = \Gamma(v, s, i_d). \tag{F.6.6}$$

Γ_d 的实际语法发生在 $i_d + 2$，其下一实际语法发生在 $i_d + 3$。这两个偏移来自原生命周期与原语法访问定义，不把语法参数改作发生索引。

命题 F.6.1。对任意 C, Q_C, o, d，存在一个共同实现点，保存：

1. 从 Γ_d 到 Γ_{d+1} 的原根法转换；
2. 从同一 Γ_d 生成的完整捕获搜索失败；
3. 该深度原实际同源 self-U8；
4. 实际语法和搜索语法所读下一状态都精确等于 Γ_{d+1} 的权威当前；
5. 原实际周期下一步满足 $C_{d+1} = \operatorname{nextCycle}(\operatorname{step}(C, d))$。

同时，“搜索具有实际写入权，且此深度有原实际 self-U8”这一合取类型为空。

证明。从 Q_C 的原根法开放性字段，在 (d, o) 取根法转换和实际 self-U8。以原语法参数 i_d 调用失败生产者，所得失败包的语法就是转换的源法：二者展开相同定义，所得相等为定义相等，未提交新的语法候选。实际语法的下一状态由原转换证明接到目标法的权威当前。搜索语法先用（F.6.4）接到实际语法的下一状态，再用上述转换等式，得到同一目标。周期下一步等式由原递归定义给出。

若所述合取有元素，其第一分量给出搜索实际写入权的非空性；选择该权力对象后立即与同一失败包的写入权空性矛盾。反证使用的只是搜索写入权，实际 self-U8 则由原宪制正向保留。■

因此，对任意既有 Q_C，这些共同实现点在所有 (o, d) 上非空。原总性消费者同时携带（F.6.5）的观察—消费穷尽证明。

最后，任取有限请求参数 f, o。原五项宪制给出一个深度 m 及该处的请求宪制点。就在同一个 m 应用命题 F.6.1，把原请求点与原语法实现点配对。记这两类对象分别为 Req 与 Joint，得到

$$\forall f, o\ \exists m,\ \mathrm{Nonempty}(\mathsf{Req}_{C,f,o,m} \times \mathsf{Joint}_{Q_C,o,m}). \tag{F.6.7}$$

每个原周期都有其原五项宪制构造，故该结果并不限于总对象中登记的某个选择。总对象导出则消费其登记的原周期及原后继识别构造，在同一个宪制证明上保存全部深度点和请求点。

十六点实现、任意深度共同点与任意请求共同点分别由以下直接消费者接入：

- `proofCarryingUniversalSocietyRootGrammarDirectConsumer`
- `canonicalSocietyUniversalGrammarTotality_directConsumer`
- `everyRequestedCanonicalSocietyUniversalConstitutionAt`

一般根法分类、实际语法构造和同点总性在此相接，各自保留自己的输入与量词。

F.7 原委托退出之后的实际继任

本节补足命题 5.7 的继任部分。固定附录 E.5 的全部参数

$$o : \mathrm{OldVisit}, \quad a, b \in \mathbb{N}, \quad c_0 : \mathrm{CycleAt}(o, a, b), \quad h, d \in \mathbb{N}. \tag{F.7.1}$$

其中 h 是观察燃料，d 是原循环深度。继任生成仅接受 c_0, d；其完整消费者还量化任意 h。

F.7.1 第二动作精确消费退出的实际后继

记原退出目标根为 R^-，其初始访问及有限续接为 $x_0, x_1, x_2, \ldots$。原退出动作 A_d^- 的宏观实际后继精确为

$$\mathrm{Next}(A_d^-) = \langle \mathcal{V}^-, R^-, x_1 \rangle. \tag{F.7.2}$$

访问深度函数在 x_j 取值 j；归纳和投影给出 x_j 单射，尤其 $x_1 \neq x_0$。

在 x_1 重新安装原退出委托分量和 UBI 支付分量。委托仍读取原退出历史，权力为丧失、阶段为退出、角色为已退出，原责任槽仍为某个终结档案。该次访问有自己的完整支付 P^-、根回应—后继分解和完整整账写回；根生成的下一访问为 x_2。旧责任没有开启事件的类型。

第二个顺序动作 A_d^+ 取源访问 x_1，其原责任项和实际写入权威直接取自 A_d^- 的目标项与目标权威。其精确源发生与上述退出后发生异质相等。因此第二动作确实消费式 (F.7.2) 到达的对象，而不是只复用一个外形相同的目标根。

F.7.2 从退出历史生成继任者

原退出历史记为 H^-。对一个发生节点 e 及其各分支已经算出的控制者种子最大值 $m_1, \ldots, m_t$，折叠代数取

$$F(e; m_1, \ldots, m_t) = \max\{e.\mathrm{controllerSeed}, m_1, \ldots, m_t\}. \tag{F.7.3}$$

在原已给出的退出历史上该折叠值为 13。新事件的时期、职能种子和控制者种子分别取旧当前时期加 1、旧当前职能种子、该最大值加 1，处置取继续：

$$e^+ = (H^-.\mathrm{period} + 1,\ H^-.\mathrm{officeSeed},\ 13 + 1,\ \mathrm{continue}), \qquad H^+ = \mathrm{next}(H^-, e^+). \tag{F.7.4}$$

原发生的递归折叠唯一性保证：任意候选求值 g，若在每个发生构造上满足 (F.7.3) 的交换式，就在 H^{-} 上等于 13。新控制者种子 14 因而由来源计算；它分别不同于原在任种子 11 与退出种子 13。

历史续接的轨迹定理给出 H^{-} 的当前事件仍在 H^{+} 的发生轨迹中。原选举谱系编译器把新事件生成的控制者与旧职能联系起来；职能种子不变，关系具有精确轨迹来源，当前控制者为 14。相应权力恢复，关系阶段为续约，目标角色为持有。

新责任由原过程的准入边从空局部状态进入存活状态。令旧退出义务为 D^{-}，新义务为 D^{+}，则

$$\operatorname{slot}(D^{-}) = \operatorname{slot}(D^{+}), \qquad D^{-} \neq D^{+}, \qquad \operatorname{bearer}(D^{-}) = 13, \quad \operatorname{bearer}(D^{+}) = 14. \tag{F.7.5}$$

槽等式比较各自单槽表示的序号。若两义务相等，对承担者投影便得到 $13 = 14$，矛盾。原过程的终结重开事件是空类型，故新准入不重开旧档案。旧退出事件若被充作新当前行动，当前准入等式又会强迫控制者种子 $13 = 14$，也不成立。

F.7.3 实际目标、两次合法运输与完整首写

从 H^{+} 生成目标根 R^{+}。它仅安装一个委托分量，且这一分量与识别、UBI、携证、询问、基本服务、通路、共同清算及清算后备各原坐标分离。委托分量自身的坐标类型为单点类型；任取两坐标并消去单点构造，它们相等，故不存在第二个不同的已安装委托坐标。

目标初始访问 y_0 安装新委托及其 UBI 支付限制，生成目标完整支付 P^{+}。令 P^{con}_{d+2} 为原循环深度 $d+2$ 的宪法嵌入支付，ϕ_d 为其发生到退出后发生的合法呈现，ψ_d 为第二实际动作的目标呈现。原两个交换方块是

$$\phi_d\big(e(P^{\mathrm{con}}_{d+2}).\mathrm{occurrence}\big) = e(P^{-}).\mathrm{occurrence}, \qquad \psi_d\big(e(A^{+}_{d}).\mathrm{occurrence}\big) = e(P^{+}).\mathrm{occurrence}. \tag{F.7.6}$$

第一式由原嵌入付款等于相应周期付款后展开呈现得到；第二式由动作目标的发生呈现定义得到。$e(A^{+}_{d})$ 与退出后精确源发生在其共同依赖索引上相接。式 (F.7.6) 保留两个根和各自访问，所断言的是呈现的正向映射交换。

第二动作的目标使用原恒等责任翻译，保初始开放账、责任内容与预算，不添加一个无旧来源的初始责任行。新委托的准入来自 (F.7.4) 的局部责任过程；这与宏观初始账的来源保全分别承担自己的作用。目标初始生成器在 y_0 完成整账更新，并由其真实生成行取得首写后继 S^{+}。宏观实际后继则是目标回应产生的下一访问：

$$\mathrm{FirstWriteSuccessor}(A^{+}_{d}) = S^{+}, \qquad \mathrm{Next}(A^{+}_{d}) = \langle \mathcal{V}^{+}, R^{+}, y_1 \rangle. \tag{F.7.7}$$

前者的类型依赖于目标初始发生及其完整写回；后者包含目标词汇、根和下一访问。目标初始付款 P^{+}、完整首写及其后采用的 y_1 由此连接，各居其原类型。

F.7.4 服务、外部责任和后续开放

原循环深度 $d+2$ 的有限宪法给出一个退出续接以及同一行动 c、同一服务槽 j。消去该操作关联一次，便同时取得 c 在原载体中、角色外继续、非闲置、非捕获、同一来源支付和通往 j 实际服务的路线。其时间部分保留原生命周期的外部责任处置、服务与后来以及实际服务发生的单射。

同一深度的原联合脉搏提供根法续接、实际与诊断场景的同根／同账／同后继关系、实际同源修法和兼容未来出生。这些字段通过上述宪法付款呈现接到继任接口；实际与诊断的同根结论仍属于原循环的根法，第二动作取得的是 x_1 上已经生成的实际权威。

将退出的完整消费者、退出后终结保留、第二动作回执、两项呈现交换式、新控制者及责任分离、目标根分解、式 (F.7.7) 和这些操作资料装配，即得到对任意 c_0, h, d 的完整继任消费者。删掉其中任一原对象会与该对象本身

给出的元素矛盾；错误报告丧失／退出／已退出则分别与继任的恢复／续约／持有构造冲突。其编译为实际顺序行动，不能同时充作原修法障碍；诊断场景的实际写入权为空。

最后，原继任行动发生保留深度索引，取共同类型

$$\mathcal{O}(c_0)=\sum_{d:\mathbb{N}}\mathrm{ActualSuccessionAt}(c_0,d),\qquad \eta_d=(d,A_d^{+}). \tag{F.7.8}$$

若 $\eta_d=\eta_{d'}$，投影即得 $d=d'$，故 η 单射。单个发生不可能等于所有深度的 η_d，因为取 $0,1$ 即矛盾。各请求深度的完整生成与这一来源区别同时保留。

原生产链为 sourceMandateSuccessorHistory、generatedMandateSuccessionActionAt 和 sourceGeneratedMandateSuccessionConstitutionAt；完整直接消费者为 sourceGeneratedProofCarryingMandateSuccessionConstitutionAt。总口 canonicalSociety_rootControlledMandateSuccession 对任意典范基础参数及 o,a,b,h,d，从总对象已注册的原循环取得 c_0，同时交出上述完整消费者及其精确反控。

F.8 两个风险子行的实际合并

本节补足 §7.7 中风险分配之后的实际执行。一般合并构造以任意合法有根失败为参数；三拍运行陈述使用已有典范失败及其确定运行。

F.8.1 完整入口和确切三行写入

固定旧世界词汇、旧权威根及访问、原 $U7$ 演算、旧理论、实际阻碍与表达失败，并固定该失败的有根见证 h。其已经生成的风险分配世界记作 N_h。该世界的目标账有三行：贡献子行 a,b 和阻碍续接行 o。a,b 的责任内容和受保护利益相同，但它们的腿标识和既有承担者不同。

合并世界的支持为 $N_h.\mathrm{Support}\times\mathrm{Bool}$。在阶段 false，每个旧支持和每条旧行按原样进入；责任、责任内容、受保护利益、关联和谱系沿原投影继承。实际初始支持正是风险分配目标支持与 false 的配对。由此得到双向互逆的初始行呈现，故每条初始目标行都具有原三行账中的原像。

实际合并目标位于同一风险支持的 true 面。它恰有两行：共同贡献 m 和阻碍续接 o'，分别用两个互斥的开放性构造子给出。其预算为 $1,0$。共同贡献保留两父行已有的责任内容和受保护利益；阻碍行保留旧阻碍内容。实际首次写入的完整行表为

源行	目标行	预算	合法演化
a	m	$1\to1$	转移
b	m	$1\to1$	转移
o	o'	$0\to0$	转移

(F.8.1)

这些是跨支持的合法转移，保留相应谱系与责任内容；第三行也由实际转移证明承担。

引理 F.8.1（首次写入的双向覆盖）。表 (F.8.1) 覆盖全部源行与全部目标行。其目的地映射 d 和选定来源映射 j 满足

$$d(a)=d(b)=m,\quad d(o)=o',\qquad j(m)=a,\quad j(o')=o. \tag{F.8.2}$$

证明。对初始开放性构造子分类，任意源行恰为 a,b,o 之一；相应表索引为 $0,1,2$。对目标开放性构造子分类，任意目标行恰为 m,o' 之一；相应原表索引取 $0,2$。将这两个索引函数代入三行表，即得到源侧目的地覆盖与目标侧来源覆盖，并直接计算出式 (F.8.2)。$m\neq o'$ 来自责任构造子的不同。□

F.8.2 父表完整性、承担者和编译选择

每条世界责任行通过原生承担载荷进入生命周期。该载荷记录当前支持与既有风险材料见证组成的源事件、原责任内容、预算、受保护利益、谱系和承担者。在旧面，承担者逐点沿用风险分配的读出；在实际目标面，

$$\mathrm{bearer}(m) = \mathrm{childBearer}(a), \qquad \mathrm{bearer}(o') = \mathrm{parentBearer}\,. \tag{F.8.3}$$

载荷到承担责任对象的映射保留这两项精确读出。

引理 F.8.2（承担呈现单射）。在每个固定支持与材料见证上，不同活行进入不同的承担责任对象。

证明。若两个承担对象相等，投影其责任内容得到内容相等。普通支持上的开放性证明随之唯一。在风险分配的双腿面，两行即使有相同内容，承担者投影仍区分 a, b：相反腿的相等将推出两个已证明不同的既有承担者相等。在实际合并目标面，两个目标构造子分别属于贡献与阻碍内容，交叉相等不可能；同一构造子内部由证明无关性得到行相等。□

合并收据的源事件就是本次首次编译的确切事件；父表为两个承担对象 $[A(a), A(b)]$，目标为 $A(m)$。覆盖条件的内容表是 $[\mathrm{content}(m), \mathrm{content}(m)]$。两个父对象分别具有本次源事件的责任拥有证明、到目标的关联和内容相等、锚点运输、谱系续接及本地解除条件保留。父表上的任意成员都能恢复为第 0 或第 1 项，所以这些性质逐父成立。

定理 F.8.3（精确合并、无遗漏父行和无同时拆分）。本次首次写入的编译分类对 a, b 选择合并收据；其父表恰好覆盖指向共同贡献的全部原行，每个父项都有原行原像，o 不在父表中。对任意两个目标行 e, f，若其选定来源相等，则 $e = f$。因此，两个不同目标同源的拆分覆盖与本次写入不能并存。

证明。任取指向 m 的源行，利用引理 F.8.1 分三类。a, b 是父表两项；o 的目的地为 $o' \neq m$，故排除。反过来，父表的每一项都有 a 或 b 作为原像，得到无虚构父项。若 $A(o)$ 被列入父表，则引理 F.8.2 将分别推出 $o = a$ 或 $o = b$，与责任构造子不同矛盾。

编译器对相同源行选择恒等分类，对有共同目的地的 a, b 或 b, a 选择上述合并收据；涉及 o 与贡献行的混合目的地相等由 $m \neq o'$ 排除，穷尽所有源行对。这证明“被编译选择”的精确等式，而不仅是收据类型非空。

最后按两种目标行分类。m, o' 的选定来源分别为 a, o，而 $a \neq o$，所以来源映射单射。任何同时携带“来源相等”和“目标不同”的拆分见证都会给出 $e = f$ 与 $e \neq f$。□

F.8.3 从原修法到实际合并，再到容量消耗

取典范有根失败。合并行动的源根是其修订根，源访问为 current 2，源行是已经存在的阻碍续接行，源事件是该访问的原生发射。行动的出现呈现把这个确切源发生与目标初始发生作合法双向运输；两端各有自己的类型和编译身份。

命题 F.8.4（三拍实际接续）。在已安装的确定询问运行中：

- 深度 0 的实际执行是原同源修法，实际后继进入其生成的修订根。
- 深度 1 的实际执行是上述合并行动；它保留引理 F.8.1 至定理 F.8.3 的完整收据。
- 深度 2 的源根正是合并行动生成的目标根，该拍实际执行共同贡献的容量消耗。

证明。运行的初态询问类型为 Unit，唯一激活律选择其唯一询问；展开初态编译即得到原修法。该拍的实际后继是合并行动呈现，故其根与修法生成根具有原生的依赖相等。合并呈现的编译分支为实际行动，因而第二拍的执行恰为上述合并程序。其首次完整写入由表 (F.8.1) 生成；回答与下一状态中的访问恰为

$$v_T^0.\,\mathrm{next}(\mathrm{firstSuccessor}(T).\mathrm{nextEq}). \tag{F.8.4}$$

运行的后继规则使用这个实际行动后继，进入容量行动呈现，并给出

$$\mathrm{HEq}\big(R_{\mathrm{runtime},2},\ T.\,\mathrm{targetRoot}\big)\,. \tag{F.8.5}$$

第三拍的编译分支随后是容量消耗行动。初拍的修法分支不含该合并行动；第二拍的实际行动分支不含任何 $U8$ 核心，这两项由不同执行构造子的消去规则直接证明。□

一般合并构造的参数 h 与固定运行的深度 1 分属两个量词层次：前者给出任意合法有根失败上的完整合并，后者证明典范实例确实被执行。其共同证书由典范社会的实际合并接口消费。

F.9 实际关系再选择与反身记忆

本节讨论生活服务选择程序自己的实际运行。对已有接口允许的原访问、源索引、边界和初始支付循环参数，典范装配保留相同的全深度选择接口；以下 n 是该接口的关系再选择深度。

F.9.1 目标根重新成为源根

记第 n 阶段的源当前为 T_n，原子类型为 A_n，由当前谱系折叠生成的目标种子为 s_n。下一类型为 $A_{n+1} = A_n \sqcup S$，其中 S 是已有的确切关系种子类型。目标初始态、首次写入和保留后的下一行动态为

$$\begin{aligned} I_n &= T_n.\,\mathrm{map}(\mathrm{inl}),\\ U_n &= \mathrm{occur}\big(\mathrm{inr}(s_n), [I_n]\big),\\ T_{n+1} &= \mathrm{retain}(U_n). \end{aligned} \tag{F.9.1}$$

入口只含左侧嵌入的完整历史；右侧新关系根由首次完整写入生成。阶段结构保留源根、确切访问、责任行与原生权威；目标根是这些源数据的函数。递归构造下一阶段时，直接取上一阶段的目标根与其保留后的行动访问：

$$R^{\mathrm{src}}_{n+1} = R^{\mathrm{tgt}}_{n}. \tag{F.9.2}$$

目标选取访问读到 U_n，再下一行动访问读到 T_{n+1}；当词汇类型变化时，访问交换式使用 HEq。

该行动的收据还保存实际目标种子、由既有关系编译器生成的目标角色、非零关系相位和所有继承观察。对原 UBI 限制，设 π_0 是已有初始投影，并递归令 $\pi_{n+1} = \mathrm{inherited}(\pi_n)$。每次行动收据给出目标继承观察与该次确切源事件上原观察的依赖相等。对 n 归纳，所投影载荷的独立处理作用始终与原已安装 UBI 限制相同。

定理 F.9.1（全深度实际再选择）。设 $\mathcal{R}$ 为已安装的唯一选择运行，A^{act}_n 为第 n 阶段原生生成的行动。则

$$\begin{aligned} \mathrm{resolve}(\mathcal{R}, 9+2n) &= \mathrm{Action}(A^{\mathrm{act}}_n),\\ \mathrm{resolve}(\mathcal{R}, 10+2n) &= \mathrm{Answer}(U_n),\\ \mathrm{nextState}(\mathcal{R}, 10+2n) &= \mathrm{state}(\mathcal{R}, 9+2(n+1)) \end{aligned} \tag{F.9.3}$$

对每个 $n \in \mathbb{N}$ 成立。第一式携带实际运行中的行动恢复见证，第二式携带其目标选择回答；式 (F.9.1)–(F.9.2)、完整写入收据及继承 UBI 处理作用同时成立。

证明。有限前缀依次执行旧修法、三项已有服务行动及其选择读取；深度 7 执行唯一的同类型关系起步行动，深度 8 读取其生成的选择，实际后继进入跨类型行动 0。过程状态文法只为这个起步分支提供 $\mathrm{Fin}\,1$，随后以自然数索引跨类型行动与选择。

为证明后续接线确实属于同一运行，先验证过程呈现的擦除映射单射。旧根支持有两个元素，修订支持有三个元素，故旧态与其余态不能具有相同擦除。其余态的谱系读数包含历史长度。若记有限前缀的初始历史长度为 ℓ_0，则

$$|T_n.\mathrm{trace}| = \ell_0 + 8 + 2n, \qquad |U_n.\mathrm{trace}| = \ell_0 + 9 + 2n. \tag{F.9.4}$$

对树的递归说明 $\mathrm{map}(\mathrm{inl})$ 保持长度；新增关系根与保留步骤各增加一项，所以式 (F.9.4) 由 n 的归纳得到。有限前缀使用较小的不同秩，跨类型行动与选择的秩分别为 $8+2n, 9+2n$。擦除相等因而给出秩相等，进而恢复同一过程状态。

现在归纳实际运行深度。$n=0$ 由上述九拍前缀直接计算。若第 $9+2n$ 拍的节点等于行动 n 的呈现，过程擦除单射把实际状态恢复为该行动状态；展开唯一激活律与后继规则，下一拍就是它的选择回答，再下一拍是行动 $n+1$。因此运行深度满足 $d_0 = 9$，$d_{n+1} = d_n + 2$，即 $d_n = 9 + 2n$。每步使用的行动目标由源事件依赖生成，故其完整收据及继承投影与状态归纳同时保留。□

F.9.2 从实际三环计算全部相位

固定任意基深度 b。实际构造把行动 $b, b+1, b+2$ 各自的“行动—选择—下一行动”组成三条宏观边。既有三种服务种子的续接满足三步身份闭合，故第四个主体的种子和谱系身份回到第一项；式 (F.9.4) 表明四个发生仍严格向后推进，第三步后的发生与起点不同。三个相邻主体两两不同：相邻不同由种子续接给出，若第三个等于第一个，则第四个等于第三个，与第三条边的相邻不同矛盾。

在实际三条边生成之后，用 $I = \{0,1,2\}$ 编号，σ 表示循环后继。第 i 条边的源角色 s_i 都是已有的供给者角色，目标角色 t_i 是该实际关系生成的权利保有、健康或平台供给者角色。三种目标角色互不相同，且都不同于源角色。定义

$$r_j(x) = \begin{cases} 1, & x = t_{\sigma^{-1}j}, \\ 0, & x \neq t_{\sigma^{-1}j}, \end{cases} \qquad w_i(x) = t_i. \tag{F.9.5}$$

这些读写操作使用实际边的源、目标角色，没有额外输入相位表。

引理 F.9.2（全相位交换）。对所有 $i, j \in I$，

$$\gamma(i,j) = r_j(w_i(s_i)) - r_j(s_j) = \begin{cases} 1, & j = \sigma i, \\ 0, & j \neq \sigma i. \end{cases} \tag{F.9.6}$$

因此 γ 与该实际关系三环的整张相位矩阵相同。

证明。每个 s_j 都不同于任意目标角色，所以 $r_j(s_j) = 0$。目标角色映射单射，故 $t_i = t_{\sigma^{-1}j} \iff i = \sigma^{-1}j \iff j = \sigma i$。代入式 (F.9.5) 即得全部九个相位，而不只得到三条选中边的值。□

沿三条实际边求和，

$$\sum_{i \in I} \gamma(i, \sigma i) = 1 + 1 + 1 = 3. \tag{F.9.7}$$

点势差沿闭环的和为零，故该相位不能化为点势的边差，给出非平凡 H^1 障碍；添加任意余边界只增加一项望远镜和，残差大小仍为 3。这也是同一实际三环的表示不变量。

F.9.3 每条实际边的记忆及任意宇宙中的表示唯一性

反身记忆的规范原子只有 $\star =$“观察已改变”。对一个读写查询 $q=(r,w)$，定义

$$M_q(x,\star) \quad \Longleftrightarrow \quad r(w(x)) \neq r(x). \tag{F.9.8}$$

实际边 i 的查询 q_i 用下游读出 $r_{\sigma i}$，写操作则固定为上游实际写入的 t_i；其下游源态为 $x_i = s_{\sigma i}$。

定理 F.9.3（逐边反身记忆与表示唯一性）。对每个基深度 b 和每条实际选中边 i，都有 $M_{q_i}(x_i,\star)$。任取类型宇宙 u,v、表示类型 $O_1:\mathrm{Type}_u$、$O_2:\mathrm{Type}_v$，以及对 q_i 可靠且完备的两个表示 (C_1,D_1)、(C_2,D_2)，则

$$D_1(C_1(x_i),\star) \iff M_{q_i}(x_i,\star) \iff D_2(C_2(x_i),\star). \tag{F.9.9}$$

证明。由引理 F.9.2，选中边在下游源态的读取为 0，在上游实际写入后的读取为 1，故每条边都满足式 (F.9.8)。

一般地，一个表示由分类 $C:\mathrm{State}\to O$、解码谓词 $D:O\to\{\star\}\to\mathrm{Prop}$ 以及

$$\begin{aligned} D(C(x),a) &\Longrightarrow M_q(x,a),\\ M_q(x,a) &\Longrightarrow D(C(x),a) \end{aligned} \tag{F.9.10}$$

组成。两式分别是可靠性与完备性，直接给出 $D(C(x),a)\iff M_q(x,a)$。对两种表示各用一次，再对第二个等价取逆，便得式 (F.9.9)。该推导不要求 O_1,O_2 有限、同型或处于同一类型宇宙。□

规范表示本身也存在：取 $O=\{\star\}\to\mathrm{Prop}$，令 $C(x)=M_q(x,-)$、$D(f,a)=f(a)$，可靠性与完备性均为恒等推理。若任意另给一套七类判断谓词，则必须另行证明它与这一次实际读写的关系；全安全谓词使那套七类记忆为空，而这里的每条实际边仍有 $0\to1$ 的观察变化，提供了确切反例。

典范社会的接口把上述循环记忆核心安装在同一选择运行上；对任意类型宇宙的表示唯一性由独立全称函数给出，保留任意宇宙的量词。整账装配同时保留实际三环、完整相位矩阵与逐边记忆，因而“制度记得什么”可追溯到哪个行动写入了角色、哪个后续读出发生了变化。

F.10 通路与服务承担者对齐的独立必要性

通路。固定任意深度 d，从原周期路径修复读取当前根事件、完整支付、地位、权利保有关系、非捕获、实际服务、选中责任行、整账更新、独立消费者与真实后继。在同一访问还分别生成七项活的已安装作用：携证处置、基本收入、识别见证、委托、必要服务恢复、共同清算和清算支持。每一作用的回答与后继都经原根因子化。

源路径关联在该构造中为空类型。任一源可行边都要投影出路径凭据，因此没有可行边，容量为零。由上述全部材料组成的剩余载体 R_d 却有实际对象 r_d。若有函数 $R_d\to T_d$，其中 T_d 是已删除的源路径权威，取其在 r_d 上的值便矛盾。这证明即使保留全部七项已安装作用，也无法重建被删除路径。

原修复的实际付款把访问从 d 送到 $d+1$，后一访问才给出通路凭据和容量一。两访问相等将经访问单射性给出 $d=d+1$，故不同。目标凭据因此具有自己的类型；上述空性针对源发生。原路径投影与各保留投影的区别由生成投影构造逐项判别。

服务与承担者。任取旧访问 v、源索引 s 及清算后索引 n。同一外层根发生已经安装承担者退出、权利保有服务、健康服务三个不同的语义面。分别读取各面的实际对象，得到承担者退出对象 b、第一服务对象 t 和中间服务对象 h。这三个对象都使用原安装的读取，消费者也保留各自读回的对象。

精确对齐类型保留两次根读取及其等式，要求服务槽等于承担者退出的第一槽、服务收据与退出收据依赖相等、服务关系见证返回原退出劳动者，并要求付款、实际结算、购买力对方和原出生承担者逐项相同。对权利保有通道，

槽号均为 0，原可行边的规范等式使服务收据逐字相同；关系主体是原 $\mathrm{t1}$ 劳动者，其承担者等于原父责任承担者及原出生准入的承担者。其余付款和结算等式由两对象分别回到同一原输入而得。这些材料构造正向对齐。

健康通道有自己的真实中间槽 1、实际服务、可行边、支付、结算、消费者与实际后继。其关系主体却是 $\mathrm{t2}$。若它具有上述精确对齐，主体等式就会要求 $\mathrm{t2} = \mathrm{t1}$，与原主体构造的区别矛盾，故该对齐类型为空。两通道的旧受保护利益读数相同；它们的对齐状态因而仍需读取原主体。

外层清算后发生拥有原生写入、空的局部开放责任集合、外部责任及实际后继；嵌入的共同根支付拥有自己的原根事件。二者通过已经证明的来源和后继关系连接，在带标签的共同和类型中分别位于左右支，因而保持不同发生身份。原出生承担者作为已结清来源继续保留，此处不需要新增一个活残差行。

最后逐一考虑从健康服务收据、可行边、通道载体、通道消费者、外部责任或正确后继等式恢复对齐的函数。上述每种输入都有实际对象，目标对齐类型却为空；应用该函数即矛盾。相同论证还覆盖全部剩余载体。原直接消费者分别为 `proofCarryingRouteGateIndependentNecessityDirectConsumer` 与服务承担者对齐消费者，确切长标识及总装配字段见逐项对应。

附录 G 固定形式证明与来源索引

形式证明选集为 H0mework 提交 `2d6fbc96e33b7c4c3cfd91104fda74e3caeda045`。以下路径均相对于该快照的仓库根；提交号与路径共同固定引用。下述回执记录该固定选集的完整本地验收。

G.1 从正文到完整声明

仓内 `docs/generated-society-map.json` 与 `checks/generated-society-selection.json` 保存 G0–G27、G2a 的 29 项主张、539 项来源映射及完整 imports ／资源选择。映射中每项生产声明和直接消费声明均给出原 epoch、原路径与 SHA、公开模块与文件、完整声明名、原完整签名，以及已验收的完整类型索引与类型 SHA。G10–G12 保持引用接口；C.13 ／ PT15 在 G12 中作为独立协议接口保存。

本稿 `records/public-source-binding.json` 将正文逐项对应的 37 行、299 次原声明引用接到上述实际公开 owner 和类型；每行可沿生产、直接消费及资源角色回查。完整类型位于 H0 的 `evidence/generated-society/acceptance/final-manuscript/types/result.json.gz`，由 Lean Expr DAG 保存原 universe、依赖参数、量词和前提。

G.2 七个构建入口

模块统一带前缀 `H0mework.Papers.`；对应文件为 `Lean/H0mework/Papers/<模块短名>.lean`。

模块短名	固定来源与本稿范围
`GeneratedSocietyMInfinity`	e60；主体、完整基础、根法与首次拒绝长链
`GeneratedSocietyRegeneration`	AB；责任出生及全深度同发生六项续生
`GeneratedSocietyInterfaces`	df 收稿上下文；G10–G12 已有接口
`GeneratedSocietyProgress`	1d7；原周期上的严格已付进展
`GeneratedSocietyEconomy`	df；G14–G27、G13 当前实例及语法／关系／记忆链
`GeneratedSocietyProductivitySupplement`	df；实际资源复制及原根直接消费
`GeneratedSocietyProtocolInterface`	e0b；C.13 的原窗口与同一 emitter 的整账／字面后继

收稿上限 df 不替代各原证明版本。协议的 df 核读根与 e0b 原认证根同字节，完整 imports 则按明确选择的 `e0b980ffb69e638c9f1e000932f6bb14f778dcdc` 上下文接入。实际辅助 provider、恢复变换和原失败体逐项保于映射：Quota.Plan 采用 59df 的记忆门控等式，Trace.Challenge 采用 6c 的完整六分支；两者是实际源修订。可逆字段适配与其他原样来源分别登记。

G.3 核验与独立证据

七包完整构建及 1012 项声明的 trust ／完整类型验收均已通过；输入前后身份保持，公理为 `propext`、`Classical.choice`、`Quot.sound`，`unsafe=0`、`partial=0`。仓内 `evidence/generated-society/acceptance/final-manuscript/summary.json` 和 `entry.json` 固定验收范围；同目录的 build、trust、types 回执与 `execution-map.json.gz` 保存实际执行及输入原字节。独立验收入口为 `evidence/economic-constitution/acceptance/initial-intake/independent-acceptance.json`。

两次失败构建、原 strict ／ T1 认证和协议原 window 回执各保原状态。原认证不代签当前辅助环境，当前成功也不改写原失败。复现及公开／精确来源恢复遵循 H0 `docs/generated-society-reproduction.md`；完整来源关系及原件状态见本稿 source-availability.md。